

**Ремонт тележек грузовых вагонов тип 2 по ГОСТ 9246
с боковыми скользунами зазорного типа
Общее руководство по ремонту**

РД 32 ЦВ 052-2009



**СОВЕТ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ
ГОСУДАРСТВ - УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА**

Утверждено
Советом по железнодорожному транспорту
государств-участников Содружества
протокол от 13-14 мая 2010 г. № 52

**Ⓢ Ремонт тележек грузовых вагонов тип 2 по ГОСТ 9246
с боковыми скользунами зазорного типа
Общее руководство по ремонту**

РД 32 ЦВ 052-2009



2010 г.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАНО Проектно-конструкторским бюро вагонного хозяйства – филиал ОАО «РЖД» (ПКБ ЦВ)

ВНЕСЕНО Дирекцией Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества

2 СОГЛАСОВАНО Комиссией Совета по железнодорожному транспорту полномочных специалистов вагонного хозяйства железнодорожных администраций, протокол от 27-29 января 2010 г.

3 ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ 1 июля 2010 года

4 ВЗАМЕН РД 32 ЦВ 052-2005 «Руководящий документ. Ремонт тележек грузовых вагонов»

Настоящее Руководство по ремонту не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения ОАО «РЖД».

с изменениями: 32 ЦВ 39-2010, 32 ЦВ 57-2010, 32 ЦВ 30-2011, 32 ЦВ 52-2012, 32 ЦВ 69-2012, 32 ЦВ 30-2013, 32 ЦВ 38-2013, 32 ЦВ 29-2014, 32 ЦВ 36-2014, 32 ЦВ 2-2015, 32 ЦВ 20-2015, 32 ЦВ 33-2015, 32 ЦВ 42-2015, 32 ЦВ 44-2015, 32 ЦВ 29-2016, 32 ЦВ 132-2016, 32 ЦВ 5-2017, 32 ЦВ 20-2017, 32 ЦВ 21-2017, 32 ЦВ 32-2017, 32 ЦВ 44-2017; 32 ЦВ 56-2017; 32 ЦВ 64-2017; 32 ЦВ 6-2018; 32 ЦВ 14-2018; 32 ЦВ 31-2018; 32 ЦВ 21-2019; 32 ЦВ 40-2019; 32 ЦВ 54-2019; 32 ЦВ 1-2020, 32 ЦВ 7-2020, 32 ЦВ 36-2020, 32 ЦВ 38-2020, 32 ЦВ 3-2021, 32 ЦВ 5-2021, 32 ЦВ 18-2021, 32 ЦВ 24-2021, 32 ЦВ 43-2021, 32 ЦВ 3-2022, 32 ЦВ 8-2022, 32 ЦВ 27-2022, 32 ЦВ 34-2022, 32 ЦВ 20-2023, 32 ЦВ 45-2023; 32 ЦВ 75-2023; 32 ЦВ 21-2024; 32 ЦВ 29-2024; 32 ЦВ 33-2024; 32 ЦВ 41-2024; 32 ЦВ 48-2024; 32 ЦВ 50-2024; 32 ЦВ 71-2024; 32 ЦВ 72-2024; 32 ЦВ 84-2024; 32 ЦВ 4-2025; 32 ЦВ 20-2025, 32 ЦВ 27-2025; 32 ЦВ 43-2025; 32 ЦВ 69-2025; 32 ЦВ 70-2025; 32 ЦВ 1-2026

СОДЕРЖАНИЕ

		Стр.
1	Общие положения	1
2	Основные технические данные тележек грузовых вагонов и их составных частей	5
3	Техническое обслуживание и ремонт тележек	9
4	Контроль тележек грузовых вагонов при плановых видах ремонта	10
5	Разборка тележек	11
6	Дефектация составных частей тележек	15
7	Неразрушающий контроль составных частей тележек	18
8	Ремонт боковых рам	20
9	Ремонт надрессорных балок	25
10	Ремонт узла «клин - фрикционная планка»	33
11	Требования к пружинному комплекту	37
27	Ремонт деталей и узлов тормозного оборудования	39
13	Сварочные и наплавочные работы	40
14	Сборка тележек после ремонта	42
15	Проверка качества ремонта	45
16	Нанесение клейм, знаков маркировки после ремонта	46
17	Окраска тележек	48
18	Контроль тележек при выпуске из плановых видов ремонта	51
19	Исключение литых составных частей тележки и соединительной балки из инвентаря	56
20	Ответственность за качество ремонта тележек	58
	Приложение А Перечень технологической оснастки, применяемой при ремонте тележки грузового вагона (рекомендуемое)	59
	Приложение Б Акт на исключение литых составных частей тележек тип 2 по ГОСТ 9246 и соединительных балок тележек модели 18-101 из инвентаря (рекомендуемое)	61
	Приложение В Перечень шаблонов и средств измерения применяемых при ремонте тележек грузовых вагонов (справочное)	62
	Приложение Г Перечень нормативной документации, используемой в настоящем руководстве (справочное)	65
	Приложение Д Форма ВУ – 32 «Журнал приёмки отремонтированных тележек грузовых вагонов» (обязательное)	71
	Приложение Е Тележки двухосные грузовых вагонов типа 2 по ГОСТ 9246 (обязательное)	74
	Приложение Ж Карты дефектации и ремонта (обязательное)	77
	Приложение З Комплект ремонтных чертежей тележки тип 2 по ГОСТ 9246 (обязательное)	88
	Приложение И Акт-рекламация формы ВУ-41М	130
	Лист регистрации изменений	132

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее «Общее руководство по ремонту. Ремонт тележек грузовых вагонов тип 2 по ГОСТ 9246 с боковыми скользунами зазорного типа» РД 32 ЦВ 052-2009 (далее - Руководство) распространяется на ремонт двухосных тележек тип 2 по ГОСТ 9246, приведённых в Приложении Е, и четырехосных тележек.

Руководство определяет порядок проведения плановых видов ремонта, а также устанавливает нормы и требования, которым должны удовлетворять тележки при выпуске из деповского и капитального ремонта вагонов.

1.2 Ремонт тележек должен производиться на вагоноремонтных предприятиях, имеющих соответствующее оборудование, квалифицированный персонал и имеющих право на проведение указанных работ.

1.3 Материалы, полуфабрикаты, запасные части и комплектующее оборудование, применяемые при ремонте тележек грузовых вагонов, должны отвечать установленным стандартам и техническим условиям, и выполнены в климатическом исполнении УХЛ категории 1 согласно ГОСТ 15150-69. На запасные части и комплектующее оборудование, подлежащие обязательному подтверждению соответствия должны быть представлены соответствующие документы (сертификат, декларация и др.).

Составные части тележки должны иметь знаки и клейма, установленные соответствующими чертежами и стандартами, а также коды железнодорожных администраций государств СНГ, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики и Эстонской Республики согласно альбому «Знаки и надписи на вагонах грузового парка колеи 1520 мм» № 632-2011 ПКБ ЦВ.

61 1. При проведении ремонта тележек грузовых вагонов типа 2 по ГОСТ 9246 руководствоваться требованиями, регламентирующими применение комплектующих, указанных в графе 24 приложения Е настоящего Руководства. Допускается при ремонте тележек тип 2 по ГОСТ 9246, в соответствии со столбцами 2-23 приложения Е руководствоваться требованиями, указанными для конкретной модели тележки.

27 2. Размеры тележек, их составных частей и деталей должны соответствовать установленным настоящим Руководством нормам, а также чертежам, указанным в Приложении 3.

Приложение 3 «Комплект ремонтных чертежей тележки тип 2 по ГОСТ 9246» разработано на основании «Альбома конструкторской документации заводов-изготовителей тележек тип 2 по ГОСТ 9246, используемых для актуализации РД 32 ЦВ 052-2009».

Отдельные требования по тележке модели 18-100, указанные в настоящем Руководстве распространяют свое действие на вновь изготовленные вагоны, постройки АО «НПК «Уралвагонзавод», до момента проведения первого планового вида ремонта.

1.5 Порядок организации ремонта тележек на вагоноремонтных предприятиях железных дорог устанавливается в соответствии с национальным законодательством стран СНГ, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики и Эстонской Республики.

1.6 Перечень средств измерений, применяемых при контроле технического состояния составных частей тележки, правила пользования ими определяется РД 32 ЦВ 050-2020 «Методика выполнения измерений параметров узлов и деталей при ремонте тележек грузовых вагонов тип 2 по ГОСТ 9246-2013 с боковыми скользунами зазорного типа» или другой методикой, утвержденной установленным порядком.

1.7 При проведении плановых видов ремонта тележки типа 2 по ГОСТ 9246 грузовых вагонов могут оборудоваться износостойкими элементами по проектам:

- М 1698 ПКБ ЦВ «Износостойкие элементы для установки в узлы тележки типа 2 грузовых вагонов»;

- колпак скользуна по ТУ ВУ 400044052.009-2014 (черт. 1803.703-04.000);

- прокладка сменная по ТУ ВУ 400044052.010-2014 (черт. 1803.703-01.000 или 1803.703-03.000);

- комплект износостойких элементов по ТУ ВУ 400044052.011-2014 (черт. ИШДЖ.668412.749.00.10.00, ИШДЖ.668412.749.00.00.01, ИШДЖ.668412.749.00.00.02, ИШДЖ.668412.749.00.00.03, ИШДЖ.668412.749.00.00.04), разработанных ОАО «САТУРН - 1» Республики Беларусь;

- С 03.04 «Инструкция по комплексной модернизации тележек грузовых вагонов с использованием износостойких элементов и колёс с ремонтным профилем ИТМ-73»;

- 1699.00.000 по ТУ 32 ЦВ 2717-2018 «Комплект износостойких элементов и клина фрикционного с вкладышем для установки в узлы тележки типа 2 грузовых вагонов ГОСТ 9246-2014»;

- планка фрикционная (неподвижная) черт. 1699.02.001;

- планка (подвижная) чертеж 1699.02.004;

- прокладка подпятника чертеж 1699.01.005;

- прокладка буксового проема чертеж 1699.02.100;

- прокладка буксового проема чертеж 1699.02.100-01;

- колпак скользуна чертеж 1699.01.100.

На тележку модели 18-100 при проведении плановых видов ремонта могут быть установлены износостойкие элементы только по проекту М 1698 ПКБ ЦВ.

Износостойкие элементы (планки подвижные и неподвижные, колпак скользуна, прокладка подпятника, прокладка сменная буксового проема) должны иметь маркировку – условный номер предприятия – изготовителя и дату изготовления. Клейма устанавливают в местах, не повреждаемых в эксплуатации. Отсутствие маркировки на прокладке подпятника, которая была в эксплуатации, не является причиной браковки.

Маркировку производит предприятие - изготовитель ударным способом на каждой составной части в местах, указанных в конструкторской документации.

Установка в тележку износостойких элементов с не читаемыми знаками маркировок запрещается.

Смешанная установка износостойких элементов по разным проектам (М 1698 ПКБ ЦВ, С 03.04, колпак скользуна по ТУ ВУ 400044052.009-2014; прокладка сменная по ТУ ВУ 400044052.010-2014; комплект износостойких элементов по ТУ ВУ 400044052.011-2014) не допускается.

1.8 Износостойкие элементы по проекту М 1698 ПКБ ЦВ:

39 - клин фрикционный чугунный чертёж М 1698.00.003 или М 1698.00.003-01 или № 1699.04.007 или ВАГР-0113.50.00.002* или ВАГР-0113.50.00.002-01. Допускается совместная установка клиньев фрикционных по чертежам М 1698.00.003, М 1698.00.003-01, №1699.04.007, ВАГР-0113.50.00.002-01;

- планка фрикционная неподвижная толщиной 10 мм чертёж М 1698.02.001;

- планка подвижная толщиной 6 мм чертёж М 1698.02.004;

- прокладка в подпятник чертёж М 1698.01.005;

27 - прокладка сменная чертёж М 1698.02.100 СБ или скоба М 1698.05.100 СБ, или № 1699.02.100-01, М 1698.03.100 СБ или № 1699.02.100 на опорную поверхность буксового проема боковой рамы;

- колпак скользуна чертёж М 1698.01.100 СБ;

должны изготавливаться в соответствии с ТУ 32 ЦВ 2459-2007 ПКБ ЦВ ОАО «РЖД» «Износостойкие элементы для установки в узлы тележки типа 2 грузовых вагонов»; ТУ 3183-234-01124323-2007 «Клин фрикционный из серого чугуна для тележек грузовых вагонов». 56

29 1.9 При проведении плановых видов ремонта возможна комплектация тележек тип 2 по ГОСТ 9246 колесными парами с подшипниками кассетного типа под адаптер по чертежам, указанным в Таблице 1.1.

Таблица 1.1

Тележка тип 2 по ГОСТ 9246	Номер чертежа колесной пары	Номер чертежа адаптера
18-100	555.10.010-0	49 197-Н
	555.10.000-1	555.10.001-0
18-2128	2128-07.40.00.400	2128-07.40.00.401
	2128-07.40.00.400	49 197-Н
	2128-07.40.00.400	2128-07.40.00.403

Комплектация тележек адаптерами, имеющими трещины и изломы, не допускается.

Смешанная комплектация тележек колесными парами с подшипниками кассетного типа с адаптерами, изготовленными по разным проектам как в одной колесной паре, так и в вагоне в целом не допускается.

При проведении плановых видов ремонта возможна комплектация тележек тип 2 по ГОСТ 9246 колесными парами с подшипниками кассетного типа в корпусе буксы. При этом должны устанавливаться приспособления, обеспечивающее распознавание буксового узла с кассетными подшипниками средствами диагностики на ходу поезда (далее идентификатор).

Комплектация тележек идентификаторами, имеющими трещины, изломы, сколы, изгибы, не допускается.

* Клинья фрикционные по чертежу ВАГР-0113.50.00.002 допускается устанавливать при межремонтном нормативе не более 160 тыс.км. Установка и замена фрикционного клина производится комплектом. 35

25-Зам. 32.08.14 - 2018 22.05.2019

Смешанная комплектация тележек колесными парами с подшипниками кассетного типа с адаптерами и кассетными подшипниками в корпусе буксы как в одной тележке, так и в вагоне в целом не допускается.

1.101.9 Настоящее общее руководство вводится взамен «Руководящий документ. Ремонт тележек грузовых вагонов» РД 32 ЦВ 052-2005.

1.111.10 На основании требований настоящего Руководства на всех вагоноремонтных предприятиях, производящих ремонт двухосных тележек тип 2 по ГОСТ 9246, должен быть разработан технологический процесс, согласно которому, а также другой действующей нормативной документации осуществляется ремонт и сборка тележки, ее составных частей.

1.121.11 При плановых видах ремонта тележек грузовых вагонов должны соблюдаться «Правила по охране труда при техническом обслуживании и ремонте грузовых вагонов в вагонном хозяйстве железных дорог».

1.13 Организация рабочих мест на участке ремонта тележек, выполнение всех видов работ, а также требования по охране труда исполнителей должны соответствовать «Правилам по охране труда при техническом обслуживании и ремонте грузовых вагонов ПОТ РЖД-4100612-ЦДИ-128-2018»* на вагоноремонтных предприятиях.

Для всех видов работ при ремонте тележек должны быть разработаны местные инструкции по охране труда с учетом вышеуказанных правил национальных стандартов и СНиПов.

При ремонте тележек должны выполняться требования ГОСТ 12.3.002.

Проходы и транспортные проезды должны быть свободными и иметь полосы безопасности.

1.141.13 Запасные части и материалы доставлять на производственный участок в производственной таре, отвечающей требованиям ГОСТ 12.3.010, а перемещать грузы должны в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.020.

1.151.14 Применяемые при ремонте приспособления, инструмент, механизмы должны быть исправны. При выполнении наплавочных и сварочных работ применять средства индивидуальной защиты ГОСТ 12.4.011, ГОСТ EN 340, ГОСТ 12.4.253 и ГОСТ 12.4.254.

1.161.15 При выполнении наплавочных и сварочных работ должны соблюдаться требования ГОСТ 12.3.003, ГОСТ 12.1.004.

1.171.16 Приточно-вытяжная вентиляция, вентиляционные установки участка ремонта тележек должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.021, а также состояние воздушной среды на производственных участках должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005.

1.181.17 Мероприятия по ограничению шума должны отвечать требованиям ГОСТ 12.1.003.

* – Или по инструкциям, действующим на территории государств-участников Содружества

25-Зам. 3248/14-2018 Зам. 22.05.2019

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ТЕЛЕЖЕК ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ И ИХ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

2.1 Основные технические характеристики и размеры двухосной трёхэлементной тележки типа 2 по ГОСТ 9246 приведены в таблице 2.1, 2.2, на рисунке 2.1, и в Приложении 3.

2.2 Составными частями двухосной трёхэлементной тележки типа 2 по ГОСТ 9246 являются:

- трехэлементная рама тележки, состоящая из двух боковых рам и надрессорной балки с опорами скользуна;

①9 - колесные пары с буксовыми узлами или с подшипниками кассетного типа под адаптер;

- рессорное подвешивание, состоящее из наружных и внутренних пружин, фрикционных клиньев и фрикционных планок;

- тормозная рычажная передача, состоящая из рычагов, триангелей с тормозными башмаками и их подвесками;

- валики, шайбы, шплинты, соединяющие составные части тормозной рычажной передачи тележки с боковыми рамами и надрессорной балкой;

- шкворень;

- съемные износостойкие элементы по проекту М 1698 ПКБ ЦВ или по проекту С 03.04 или по ТУ разработанных ОАО «САТУРН - 1» Республики Беларусь, или по проекту 1699.00.000.

2.3 Тележка четырёхосная модели 18-101, приведённая на рисунке 2.2, состоит из двух двухосных тележек модели 18-100, с отличающимися по размерам вертикальными рычагами, а также соединительной балки, основные технические характеристики тележки приведены в таблице 2.1.

②2 2.4 Детали тележки тип 2 по ГОСТ 9246 изготовлены из следующих материалов:

- боковые рамы - сталь 20ГЛ, 20ГФЛ, 20ГТЛ ГОСТ 32400, ОСТ 32.183-2001, или из стали ОСТ 24.153.08-78;

- надрессорная балка - сталь 20ГЛ, 20ГФЛ, 20ГТЛ ГОСТ 32400, ОСТ 32.183-2001, или из стали ОСТ 24.153.08-78;

④5 - пружина рессорного комплекта - сталь 55С2, 60С2, 55С2А, 60С2А, 60С2ХА, 60С2ХФА, 65С2ВА по ГОСТ 14959 или сталь 55РП, 55ПП по ТУ 1150-019-71613522-2009. Допускается изготовление пружин из других марок стали с механическими свойствами проката не ниже норм, указанных в ГОСТ 14959 для стали марки 55С2;

②7 - детали тормозной рычажной передачи - Ст3 ГОСТ 380, 09Г2, 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2СД, 09Г2-1, 09Г2Д-1, 09Г2С-1, 09Г2СД-1, 10Г2С1, 10Г2С1Д, ГОСТ 19281 - для составных частей из проката; сталь 15Л, 20Л, 20ГЛ, 25Л - для литых деталей;

②7 - рама триангеля из сталей предусмотренных ГОСТ 4686;

- башмак неповоротный и наконечники триангеля - 15Л, 20Л, 25Л, 20 ГЛ, 20ФЛ, 20Г1ФЛ ГОСТ 977 или 20ГЛ ГОСТ 22703-2012;

25.-Зам. 30.03.14-2018 22.05.2019

- оси шарнирных соединений - сталь 40, 45 ГОСТ 1050-2013;
- подвеска триангеля - сталь 15 ГОСТ 1050;
- композиционные колодки ТИИР-300, ТИИР-303 или по КД других разработчиков;
- шкворень - Ст 3 сп. ГОСТ 380 или сталь по ГОСТ 1050.

- материал износостойких элементов, установленных в узлах трения указан в проектах М 1698 ПКБ ЦВ или С 03.04, или в ТУ ВУ 400044052.009-2014 (черт.1803.703-04.000) в ТУ ВУ 400044052.010-2014 (черт. 1803.703-01.000 или 1803.703-03.000), в ТУ ВУ 400044052.011-2014 (черт. ИЩДЖ.668412.749.00.10.00, ИЩДЖ.668412.749.00.00.01, ИЩДЖ.668412.749.00.00.02, ИЩДЖ.668412.749.00.00.03, ИЩДЖ.668412.749.00.00.04), или в проекте 1699.00.000.

Износостойкие контактные элементы, закрепляемые электросваркой, изготавливаются из листового проката марки 20ХГСА ГОСТ 4543 с термообработкой до твердости 270 ... 370 НВ.

Износостойкие контактные элементы, закрепляемые не электросваркой, должны изготавливаться из листового проката марки 30ХГСА ГОСТ 11269 с термообработкой до твердости 320 ... 400 НВ.

Таблица 2.1 - Основные технические характеристики тележек при изготовлении

Наименование показателей	Значения показателей	
	Тип 2 ГОСТ 9246	Модель 18-101
Ширина колеи, мм	1520	1520
Количество осей, шт	2	4
Конструкционная скорость движения, км/ч	120	120
Рессорный комплект	фрикционно-пружинный	
Высота пружин рессорного комплекта в свободном состоянии, мм	249 ⁺⁶ ₋₃ *	249 ⁺⁷ ₋₂ (с 1989 г. до 2012 г.) / 249 ⁺⁶ ₋₂ (с 2012 г. до 2015 г.)
Диаметр прутка наружной/ внутренней пружины, мм	29/20** (45)	29/20** (45)
Число витков пружин: наружной/внутренней полное рабочее	5,4±0,13/7,6±0,13*** (45) 3,9/6,1***	5,4±0,13/7,6±0,13*** (45) 3,9/6,1***
Вес пружины наружной/внутренней, не менее, кг:	13,6/6,2*** (45)	13,6/6,2*** (45)
Наружный/внутренний диаметр наружной пружины, мм	199/141±2,5*** (45)	199/141±2,5*** (45)
Наружный/внутренний диаметр внутренней пружины, мм	131±1,5/91*** (45)	131±1,5/91*** (45)
Рама тележки	без связевая	связевая
Тип оси	РУ1, РУ 1Ш	РУ1, РУ 1Ш
Масса тележки, т	Не более 5	12,0

Примечание:

*- для тележек модели 18-100 высота пружин 249⁺⁷₋₂ (с 1989 г. до 2012 г.) / 249⁺⁶₋₂ (с 2012 г. до 2015 г.).

**- для тележек модели 18-9597 диаметр прутка наружной/внутренней пружины 30/21 мм;
- для тележек модели 18-9770, 18-2128, 18-7055, 18-9801, 18-9918, 18-9922, 18-1750 допускается диаметр прутка наружной/внутренней пружины или 29/20 мм, или 30/21 мм;
- для тележек модели 18-100, 18-101 наружные пружины, изготовленные до 2015г диаметр прутка 30 мм; внутренние пружины, изготовленные до 1989г – 19 мм, с 1989г до 2015г – 21мм.

***- число витков пружин, вес пружины наружной/внутренней, наружный/внутренний диаметр наружной и внутренней пружины могут отличаться в зависимости от чертежа пружин.

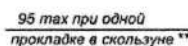


Рисунок 2.1 – Тележка двухосная тип 2 по ГОСТ 9246

Таблица 2.2 – Основные габаритные размеры тележек при изготовлении(справочное)

Размер	Тележка тип 2 по ГОСТ 9246	Тележка модели 18-101
А	1850*	3200
Б	2864**	6056
В	806^{+12}_{-21} ***	858^{+12}_{-21}
Г	1524****	1524
Д	844,5*****	844,5
Е	2036*****	2036
Ж	2590	2590

Примечание:

* - 1850 ± 20 мм для тележки модели 18-1750;

- 1850^{+8}_{-16} мм для тележки модели 18-9770;

- 1850^{+16}_{-13} мм для тележки модели 18-100;

** - 2863 мм для тележек моделей 18-7055, 18-2128, 18-1750, 18-100;

*** - 806^{+8}_{-29} мм для тележки модели 18-9801, 18-9918,

- 806^{+13}_{-20} мм для тележки модели 18-1750;

**** - 1524 ± 6 мм для тележек моделей 18-2128, 18-9801, 18-1750, 18-9770, 18-9918; 18-100;

***** - 846,5 мм для тележки модели 18-6941;

***** - 2036 ± 6 мм для тележки модели 18-1750, 18-9770;

- 2036 ± 10 мм для тележки модели 18-9896, 18-9918.

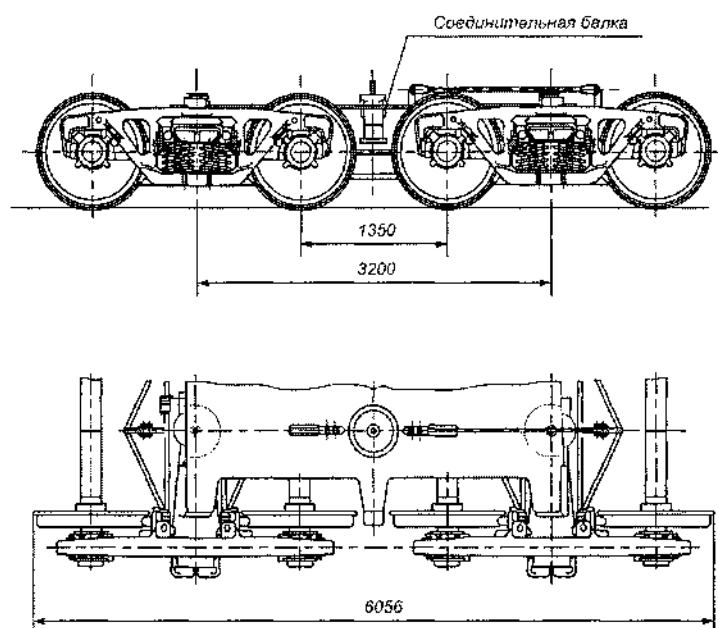


Рисунок 2.2 – Тележка четырехосная модель 18-101

25 - Зап. 32 40 14 - 2018 22.05.2019

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ТЕЛЕЖЕК

27 3.1 Техническое обслуживание и ремонт тележек вагонов предусматривает:

- осмотр тележек под вагонами согласно «Инструкции по техническому обслуживанию вагонов в эксплуатации (инструкция осмотрищику вагонов)» №808-2017 ПКБ ЦВ;

- ремонт тележек при проведении текущего отцепочного ремонта вагонов согласно «Руководящий документ. Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520 мм. Руководство по текущему отцепочному ремонту» РД 32 ЦВ-056-97;

- ремонт тележек при проведении деповского и капитального ремонта вагонов согласно настоящего Руководства.

3.2 Ремонт тележек при проведении капитального, деповского и текущего отцепочного ремонта вагонов разрешается производить лицам, сдавшим экзамен на знание настоящего Руководства, местного технологического процесса, организации ремонта тележек при ремонте вагонов и получившим право на выполнение этих работ. Проверочные экзамены проводятся ежегодно.

Право контроля за качеством ремонта тележек при проведении деповского и капитального ремонтов вагонов устанавливается в соответствии с национальным законодательством стран СНГ, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики и Эстонской Республики.

27 3.3 При проведении капитального, деповского ремонта вагонов тележки из под вагона поступают на участок ремонта, где они должны очищаться и обмываться в моечной машине (камере) без колесных пар, которые передаются на колесно-роликовый участок.

Боковые рамы, надрессорная балка тележки, пружинно - фрикционный рессорный комплект, рычажная передача тележки ремонтируются в соответствующих отделениях и участках.

3.4 Колесные пары и буксовые узлы ремонтируют согласно требованиям «Руководящего документа по ремонту и техническому обслуживанию колёсных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм» РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017 (далее - РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017).

3.5 Тормозная рычажная передача ремонтируется в соответствии с требованиями «Общего руководства по ремонту тормозного оборудования вагонов» 732-ЦВ-ЦЛ.

27 3.6 Детали и узлы тележки подвергаются неразрушающему контролю согласно действующей нормативной документации, утвержденной Советом по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества.

4 КОНТРОЛЬ ТЕЛЕЖЕК ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ ПРИ ПЛАНОВЫХ ВИДАХ РЕМОНТА

4.1 Контроль технического состояния составных частей тележек производится после постановки вагонов на ремонтные позиции, при этом проверяется:

- наличие дефектов и износов колесных пар;
- положение пружинно - фрикционного рессорного комплекта, завывшение опорной поверхности фрикционного клина относительно нижней опорной поверхности надрессорной балки, наличие свободного перемещения фрикционного клина и пружин рессорного комплекта до подъёмки вагона;
- состояние составных частей тормозной рычажной передачи;
- зазоры между скользящими тележки и рамы вагона.

4.2 После выкатки тележки проверяют состояние узла пятник - подпятник.

4.3 Результаты обследования тележек заносятся в дефектную ведомость формы ВУ-22 и используются при ремонте составных частей, сборке и подкатке отремонтированной тележки под вагон.

4.4 Проверяют срок службы литых составных частей тележки.

4.5 Контроль составных частей тележек может осуществляться на автоматизированных измерительных комплексах типа «СПРУТ».

4.6 При контроле проверяются геометрические размеры износостойких элементов (М 1698.01.005, М 1698.02.001, М 1698.02.004, М 1698.00.003, М 1698.00.003-01; М 1698.01.100 СБ, М 1698.02.100 СБ, М 1698.03.100 СБ, № 1699.02.100, № 1699.02.100-01, № 1699.01.100, № 1699.02.001, № 1699.02.004, № 1699.01.005, № 1699.04.000 СБ или № 1699.04.007, или ВАГР-0113.50.00.002, или ВАГР-0113.50.00.002-01, или С 03.04, или ТУ ВУ 400044052.009-2014 (черт. 1803.703-04.000), ТУ ВУ 400044052.010 - 2014 (черт. 1803.703 - 01.000 или 1803.703- 03.000) и ТУ ВУ 400044052.011-2014 (черт. ИШДЖ.668412.749.00.10.00, ИШДЖ.668412.749.00.00.01, ИШДЖ.668412.749.00.00.02, ИШДЖ.668412.749.00.00.03, ИШДЖ.668412.749.00.00.04) твёрдость на рабочих поверхностях и другие параметры на соответствие указанным в проектах М 1698 ПКБ ЦВ или С03.04, или ТУ ВУ 400044052.009-2014, ТУ ВУ 400044052.010-2014 и ТУ ВУ 400044052.011-2014, или 1699.00.000.

Твёрдость измеряется твердомерами по ГОСТ 9012-59 или ГОСТ 9013-59 или другого типа.

25-Вам. 324/84-2018 22.05.2019

5 РАЗБОРКА ТЕЛЕЖЕК

5.1 Разборка двухосной тележки начинается перед моечной машиной (камерой), когда рама тележки снимается с колесных пар грузоподъемным механизмом, а колесные пары передаются на колесно-роликовый участок для ремонта.

После очистки раму тележки перемещают на позицию поточной линии или устанавливают на специализированную ремонтную позицию.

5.2 Разборка рамы двухосной тележки производится в следующей последовательности в соответствии с рисунками 5.1, 5.2, 5.3:

- выбить чеки и снять тормозные колодки 17, предохранительные скобы 4;
- снять шпильки 7, 10;
- снять шайбы 9, выбить валики 8, снять вертикальные рычаги 5 и распорную тягу 2;
- выбить шпильки 15, снять шайбу и валики 14, снять серьгу мертвой точки 6, после удаления шпильки 11, шайбы 12 и валика 13;
- вынуть проволоку-фиксатор предохранительной скобы валика подвески башмака, снять шайбы;
- выбить шпильку 18 и оси (валики) 16, опустить триангель 1 на предохранительные полочки боковин рамы;
- снять подвески 3 тормозного башмака, снять триангель 1 (одновременно снимают и второй триангель и передают на позицию их ремонта);
- вынуть шкворень, приподняв краном или пневматическим подъемником с кантователем надрессорную балку 19, снять клинья фрикционные 20, снять пружинные комплекты 21;
- снять подвижную фрикционную планку 33;
- удалить шпильку 23, свинтить гайку 24 с болта 25 и вынуть его, снять резинометаллический комплект 26, балку опорную 34;
- снять контактную планку 27, регулировочную планку 28;
- удалить шпильку, свинтить гайку 29, снять шайбу 31, болт 32, снять колпаки 33;
- боковины рамы тележки при помощи подъемников с кантователями снимаются с надрессорной балки;
- надрессорная балка остается на подъемнике - кантователе.

5.3 Разборка четырехосной тележки производится в следующей последовательности:

- снимается шкворень;
- расшпильковываются валики, снимают шайбы и валики верхнего горизонтального рычага тормозной передачи;
- при помощи крана снимается соединительная балка;
- снимается «нижний» горизонтальный рычаг тормозной передачи;
- освободившиеся двухосные тележки передаются на участок ремонта и

25 - Зам. 3240 Н-2018 22.05.2019

разбираются в порядке, указанном в п.п. 5.1 - 5.2.

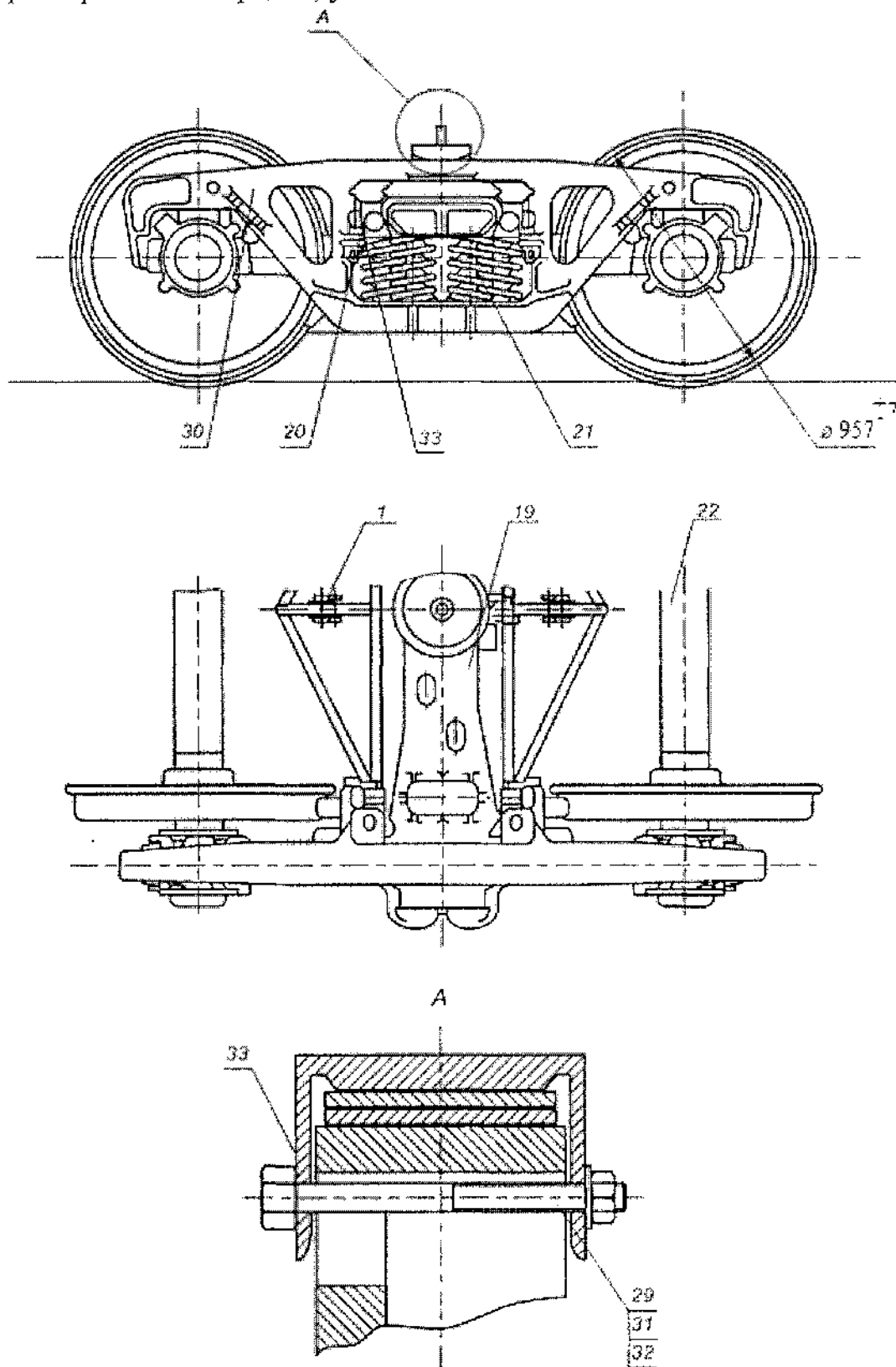


Рисунок 5.1

25-Зам. 324844-2018 22.05.2019

25-Зам. 3243 14-2018 22.05.2019

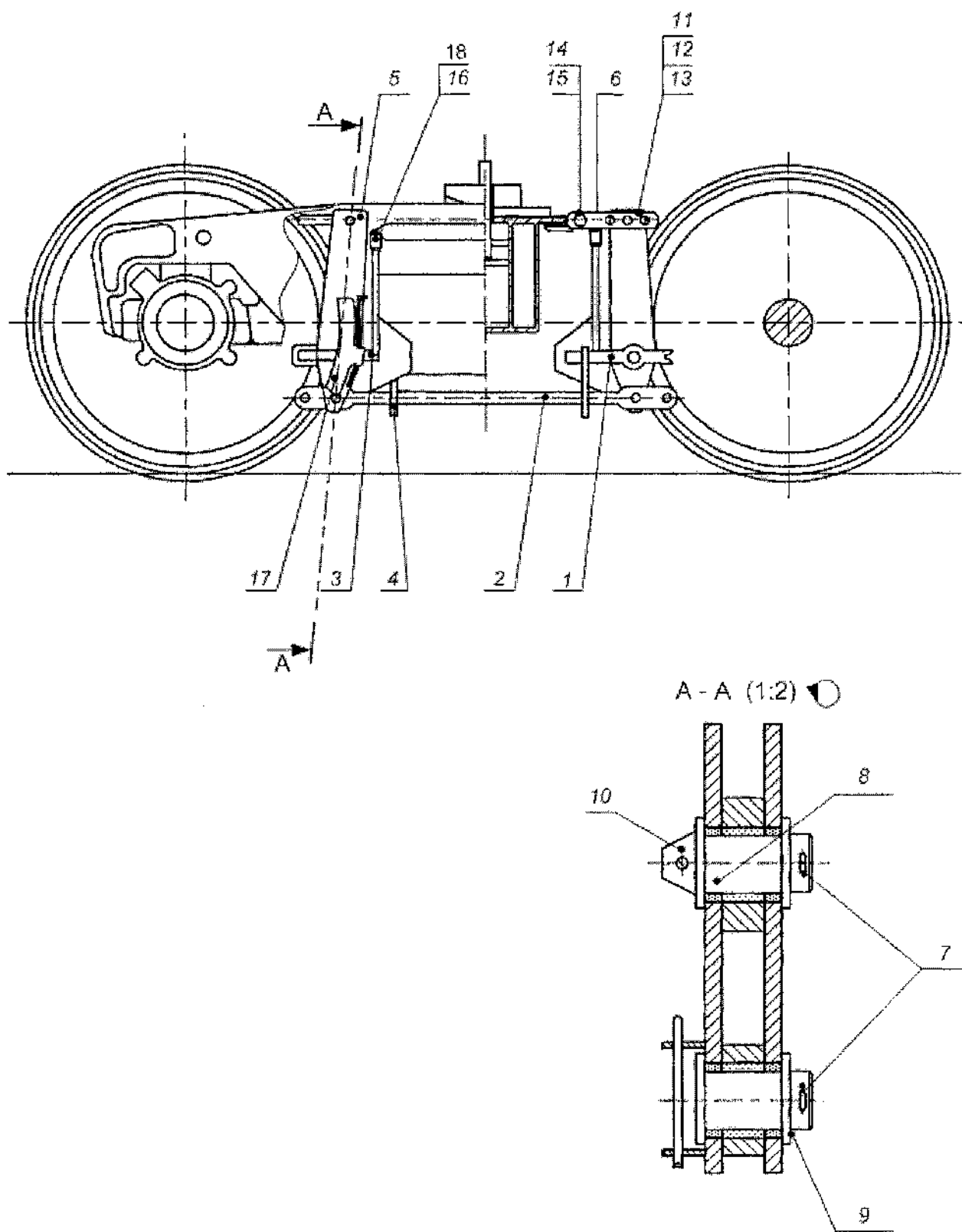


Рисунок 5.2

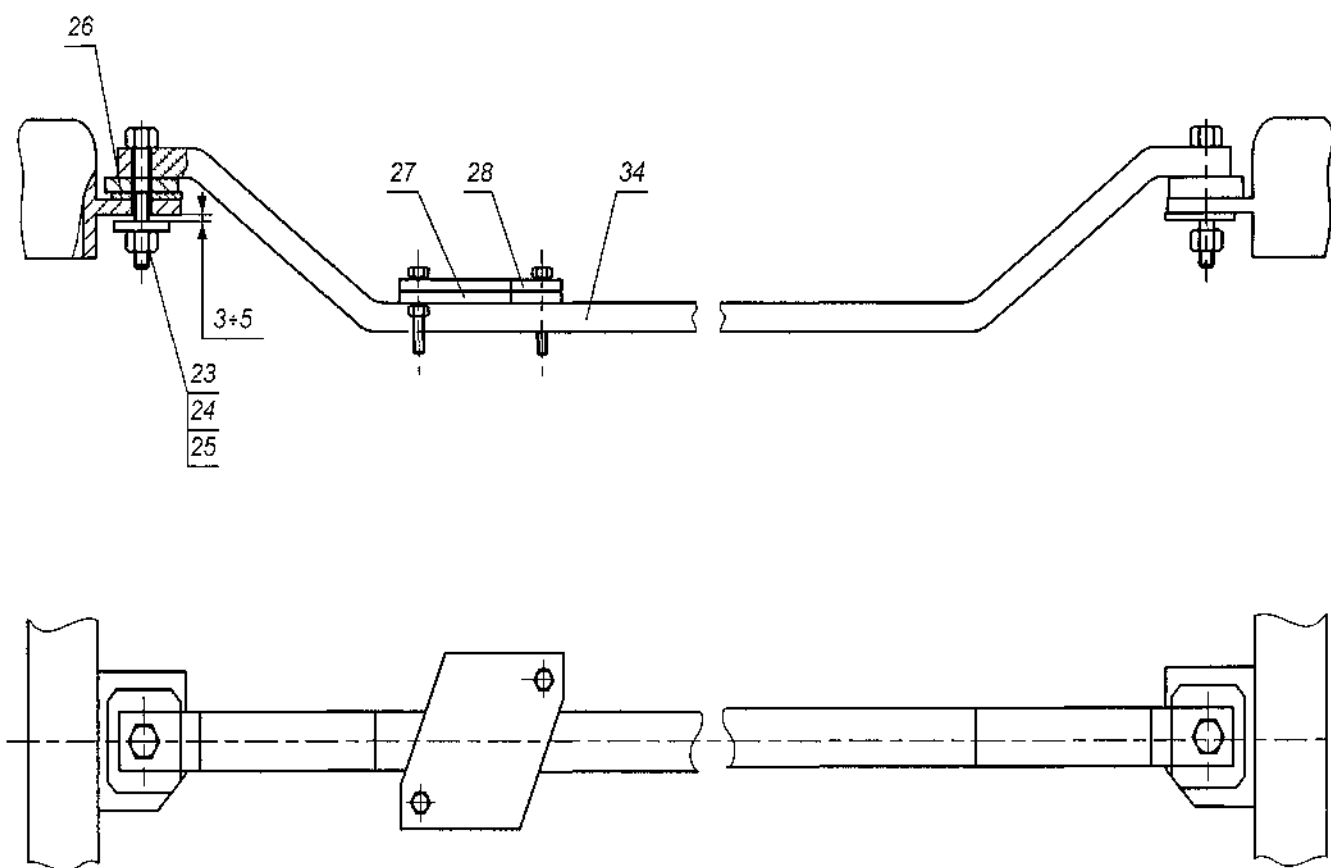


Рисунок 5.3

25-304. 3243 14-2018 22.05.2019

6 ДЕФЕКТАЦИЯ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ТЕЛЕЖЕК

6.1 Дефектация рамы боковой, балки надрессорной и балки соединительной должна производиться перед проведением неразрушающего контроля в соответствии с Приложением Ж.

6.2 Дефектацию проводить визуальным и инструментальным способами.

6.3 Наличие трещин и сквозных литейных дефектов во всех составных частях тележек не допускается, кроме трещин, которые устраняются при плановых видах ремонта в соответствии с действующей ремонтной документацией.

6.4 Размеры отдельных составных частей тележек, которым они должны соответствовать, при плановых видах ремонта приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Размеры отдельных составных частей тележек тип 2 по ГОСТ 9246

Наименование неисправностей	При депоовском ремонте с установкой износостойких элементов	При капитальном ремонте с установкой износостойких элементов
Глубина подпятника для балок, изготовленных до 1986 г., мм (установка износостойких элементов не предусматривается)	25^{+1}_{-2}	25^{+1}_{-2}
Глубина подпятника для балок, изготовленных после 1986 г., мм	30^{+1}_{-2}	30^{+1}_{-2}
Размер наклонных поверхностей надрессорной балки, мм	не менее 166,0	$175 \pm 1^*$
Размер упорных поверхностей (челюстей) боковой рамы, мм,	не более 342***	$335 \pm 1^{**}$
Износ колпака скользуна, мм, не более	2	не допускается
Износ скользунов соединительной балки: центральных, не более концевых, не более	2 2	не допускается
Высота прилива опорной поверхности буксового проема боковой рамы, мм	до 11****	до 11****
Клин фрикционный из чугуна. Суммарный износ рабочих поверхностей, мм	не более 3 или 2 на сторону	новый
Глубина подпятника соединительной балки, мм, не более	47,5	47,5
Диаметр подпятника, надрессорной балки на глубине 10 мм,	$302,5^{+1,5}_{-2}$ при конусности 1:12,5	$302,5^{+1,5}_{-2}$ при конусности 1:12,5
Диаметр подпятника соединительной балки на глубине 10 мм, мм	457^{+1}_{-2} при конусности 1:12,5	457^{+1}_{-2} при конусности 1:12,5
Износ крайних пятников соединительной балки, мм	не допускается	не допускается

Примечание:

* - 175^{+3}_{-1} мм для тележек 18-1750, 18-7055; - 175^{+4}_{-1} мм для тележек 18-9801, 18-100;

** - 335^{+3}_{-1} мм для тележек модели 18-9801;

*** - не более 338 мм для тележек модели 18-100;

**** - не менее 0,5 мм для тележек модели 18-100.

25-Зам. 324544-2018 22.05.2019

27 6.5 Литые детали тележек, имеющие износы, превышающие допустимые, подлежат ремонту сваркой и наплавкой в соответствии с инструкциями, разработанными ВНИИЖТ и утвержденными установленным порядком, с последующей механической обработкой до чертежных размеров (Приложение 3) и заданной твердости». Твёрдость измеряется твердомером типа ТЭМП 3 по ГОСТ 9012-59, ГОСТ 9013-59 или другого типа.

6.6 Триангели рычажной передачи тележек испытывают на растяжение при их изготовлении вновь, периодических видах ремонта вагонов и ремонте сваркой, согласно Руководства по ремонту триангелей Р 001 ПКБ ЦВ-2009 РК и руководства «Детали и узлы грузовых вагонов. Руководство по испытанию на растяжение» № 736-2010 ПКБ ЦВ.

6.7 Нетиповые чеки крепления тормозных колодок, шайбы крепления рычажной передачи тележек заменяют типовыми, а шплинты - новыми.

6.8 Шарнирные соединения рычажной передачи должны соответствовать требованиям «Общего руководства по ремонту тормозного оборудования вагонов» 732 - ЦВ-ЦЛ.

48 В кронштейн боковой рамы валика подвески тормозного башмака при плановых видах ремонта устанавливается полимерная втулка по черт. 194.00.054-0 или по черт. УРЛТ.667155.007, или по черт. ПНБА.667155.007-01, а в подвеску тормозного башмака полимерные втулки по чертежам Т 258.00.02 или 194.40.035-0, или УРЛТ.667752.001.

При деповском ремонте допускается повторное использование полимерных втулок, не имеющих трещин и разрывов при условии, что срок их годности не истекает в следующий межремонтный период.

Контроль проушин подвески тормозного башмака проводить визуально без снятия втулок.

В шарнирных соединениях рычагов с триангелями, затяжками и державкой «мертвой точки» устанавливаются втулки, изготовленные из композиционного прессовочного материала КПМ ТУ 2292-011-56867231-2007. Допускается применение втулок, изготовленных из композиционного полимерного материала КПМ ПЦ-10 ТУ 2291-016-65727322-2011, или из композиционного полимерного материала УГПТ ТУ 2291-022-56867231-2016. 57 60

6.9 Шкворень, имеющий трещины или изгиб более 5 мм, подлежит замене. Износ шкворня по диаметру при деповском ремонте допускается не более 3 мм, при капитальном ремонте износ шкворня не допускается.

6.10 Разница баз боковых рам допускается не более 2 мм.

6.11 Размеры, которым должна соответствовать соединительная балка четырехосной тележки, приведены в «Типовом технологическом процессе на ремонт соединительной балки четырехосной тележки» ТК-232 ПКБ ЦВ.

6.12 Балка опорная для авторежима должна быть установлена на

специальные полки боковых рам тележки согласно требованиям «Общего руководства по ремонту тормозного оборудования вагонов» 732-ЦВ-ЦЛ.

25-Зам. Згдв 14-2018 Згдв 22.05.2018

7 НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ТЕЛЕЖЕК

7.1 Перечень составных частей тележек и методы неразрушающего контроля указаны в таблице 7.1.

7.2 Зоны неразрушающего контроля и типы дефектов, подлежащих выявлению, приведены в таблице 7.2.

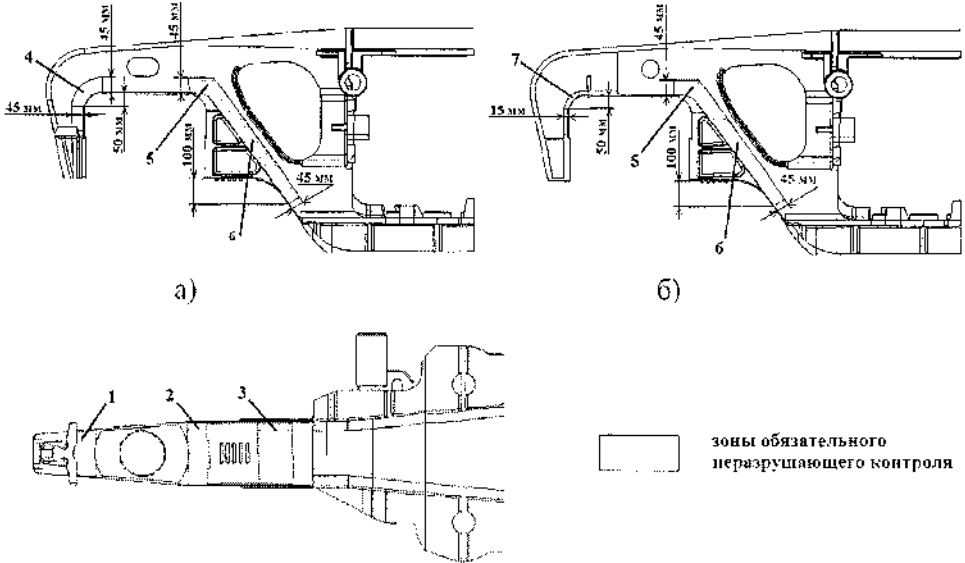
7.3 При магнитопорошковом и вихретоковом контроле выявлению подлежат поверхностные дефекты, которые указаны в таблице 7.2.

7.4 Перед проведением НК детали должны быть очищены до металла. При этом с контролируемой поверхности (контактной поверхности) должны быть удалены ржавчина, загрязнения, смазка, краска и другие покрытия, мешающие проведению контроля.

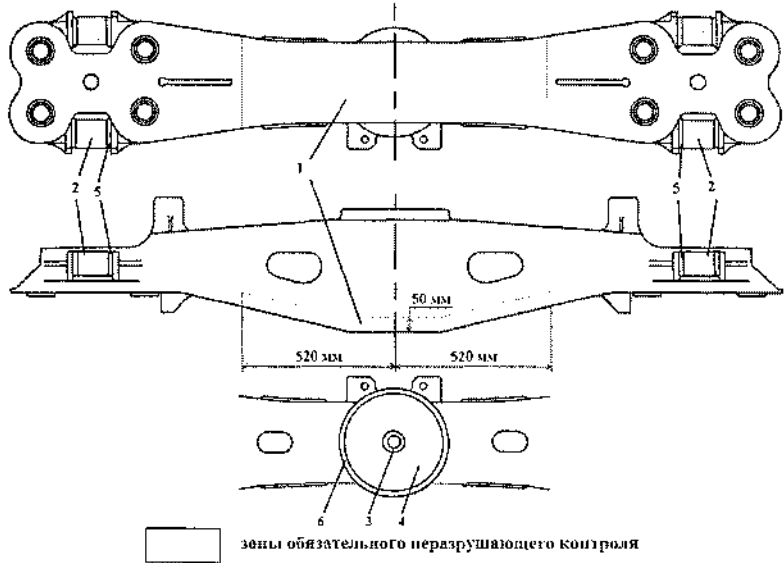
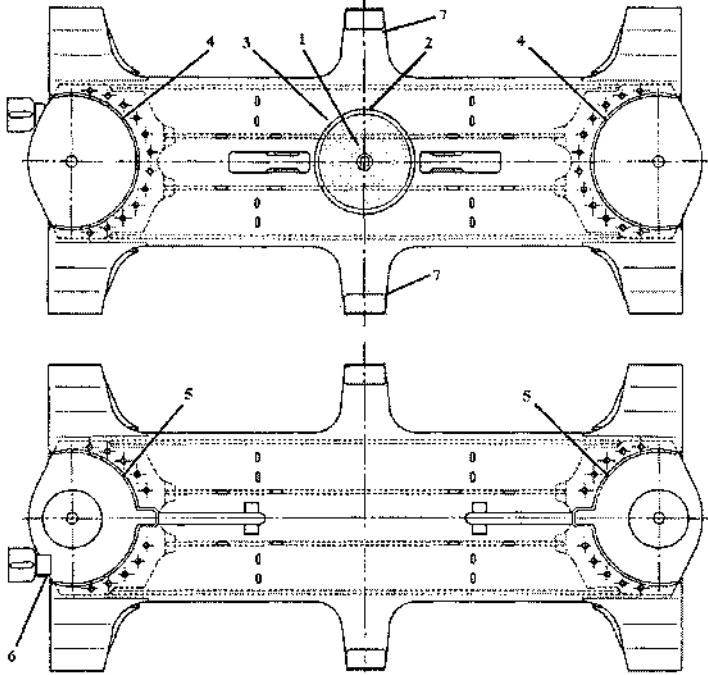
Таблица 7.1 – Перечень составных частей тележки и методы неразрушающего контроля

Составная часть тележки	Вид (метод) неразрушающего контроля
Рама боковая	магнитопорошковый
Балка наддрессорная	магнитопорошковый
Балка соединительная	магнитопорошковый или вихретоковый

Таблица 7.2 - Зоны неразрушающего контроля и типы дефектов, подлежащих выявлению

Наименование	Зоны контроля	Тип дефектов, подлежащих выявлению
Рама боковая тележки тип 2 ГОСТ 9246	 а) коробчатое сечение боковой рамы; б) тавровое сечение боковой рамы 1 – наружный угол буксового проема; 2 – внутренний угол буксового проема; 3 – наклонный пояс; 4 – вертикальная стенка наружного угла буксового проема; 5 – вертикальная стенка внутреннего угла буксового проема; 6 – вертикальная стенка наклонного пояса; 7 – кромка наружного угла буксового проема.	Трещины продольные и поперечные

25-Зам. 30439 М-2018. Тракт 22.05.2019

Наименование	Зоны контроля	Тип дефектов, подлежащих выявлению
Балка надressорная тележки тип 2 ГОСТ 9246	 1-нижний пояс; 2-наклонная плоскость для клина; 3-внутренний бурт подпятника; 4-опорная поверхность подпятника; 5-угол между ограничительным буртом и наклонной плоскостью; 6-наружный бурт подпятника	Трещины продольные и поперечные
Балка соединительная	 1 – опорная поверхность центрального подпятника; 2 – упорная поверхность центрального подпятника; 3 – сварной шов приварки верхнего листа к плите центрального подпятника; 4 – сварной шов приварки верхнего листа к пятниковой плите крайнего пятника; 5 – сварной шов приварки нижнего листа к пятниковой плите крайнего пятника; 6 – сварной шов приварки кронштейна торсиона с балкой; 7 – сварной шов приварки опоры скользунов с балкой.	Трещины продольные и поперечные

8 РЕМОНТ БОКОВЫХ РАМ

8.1 Боковые рамы перед ремонтом и дефектацией очищают от грязи, отслоившейся ржавчины и разрушившегося лакокрасочного покрытия, обмывают в моечной машине (камере), осматривают наружную поверхность на возможность обнаружения трещин, отколов и износов. Особо тщательное внимание уделяют зонам А и Б, указанным на рисунке 8.1.

8.2 При капитальном или деповском ремонтах под вагон допускается подкатывать тележки с боковыми рамами, с установленными износостойкими элементами по проектам М 1698 ПКБ ЦВ, или С 03.04, или по ТУ ВУ 400044052.010-2014 (черт. 1803.703-01.000 или 1803.703-03.000), или ТУ ВУ 400044052.011-2014 (черт. ИЩДЖ.668412.749.00.10.00, ИЩДЖ.668412.749.00.00.01, ИЩДЖ.668412.749.00.00.02, ИЩДЖ.668412.749.00.00.03), или по проекту 1699.00.000.

Грузовым вагонам на тележках тип 2 по ГОСТ 9246, отремонтированным без установки износостойких элементов, норматив пробега после производства деповского ремонта до следующего планового устанавливается в размере 110,0 тыс. км. при сохранении предельной календарной продолжительности межремонтного периода, указанного в «Положение о системе технического обслуживания и ремонта грузовых вагонов, допущенных в обращение на железнодорожные пути общего пользования в международном сообщении».

Оставшийся срок службы боковых рам должен быть не менее чем до следующего капитального или деповского ремонта вагона.

8.3 Не допускается ремонт боковой рамы, у которой в буксовом проёме опорная поверхность имеет местный, канавкообразный износ более 2 мм в тело рамы (максимальная ширина канавки 20 мм, максимальная длина канавки равна ширине опорной поверхности).

8.4 Трещины на боковых рамах тележки, кроме указанных на рисунке 8.2 и сквозные литейные дефекты, не допускаются.

Указанные на рисунке 8.2 дефекты в боковой раме разрешается устранять сваркой и наплавкой при плановых видах ремонта согласно «Инструкции по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов». Значения размеров, отраженные на рисунке 8.2, указаны в таблице 8.1.

8.4.1 Трещину направляющего буртика для фрикционного клина (дефект 1) разрешается заваривать в соответствии с «Инструкцией по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов».

8.4.2 Трещину в кронштейне подвески триангеля длиной не более 32 мм (дефект 2) разрешается заварить в соответствии с «Инструкцией по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов».

8.4.3 Продольную трещину в стенке прилива для валика подвески триангеля (дефект 4) разрешается заварить в соответствии с «Инструкцией по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов».

8.4.4 Откол направляющего буртика для перемещения фрикционного клина и фрикционных планок (дефект 3) ремонтируется приваркой нового в соответствии с «Инструкцией по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов».

25-Зам. 3240 М-2018 Зам. 22.15.2018

8.4.5 Откол «ушек» в местах крепления фрикционных планок (дефект 5) разрешается ремонтировать приваркой нового «ушка». Разрешается приваривать не более двух «ушек», расположенных по диагонали в соответствии с «Инструкцией по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов».

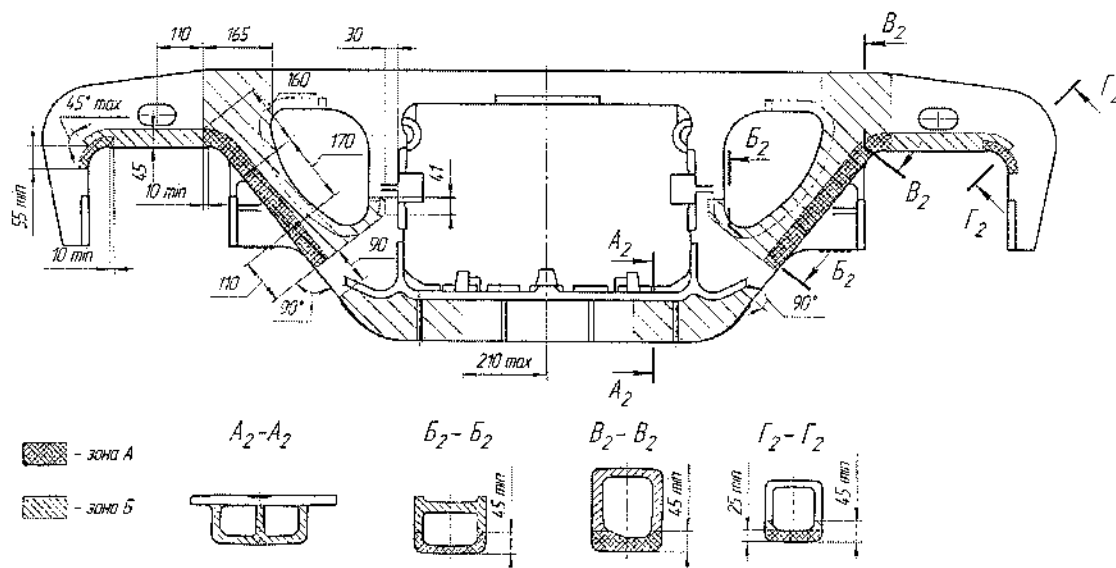


Рисунок 8.1 – Схема осмотра боковой рамы

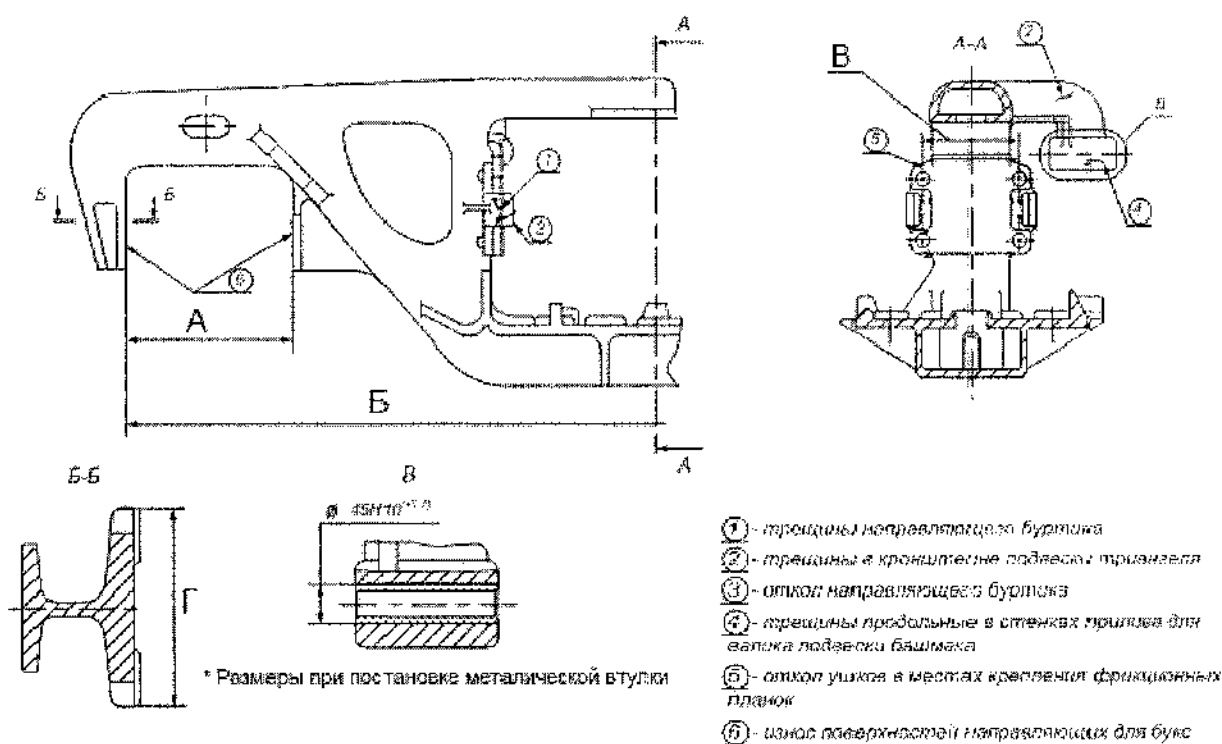


Рисунок 8.2 – Дефекты в боковой раме, разрешенные ремонтировать при плановых видах ремонта

25-Зам. 3215/В 14-2019. Трамп 22.05.2019

Таблица 8.1 – Размеры боковой рамы

Размер	Значение, мм
А	335±1*
Б	2185 ⁺⁷ ₋₃
В	210
Г	160±1**

Примечание

* - 335⁺³₋₁ для тележек 18-9801;

** - 160⁺¹₋₂ для тележек 18-9801.

8.5 До постановки фрикционных планок измеряют расстояние между стенками рессорного проема боковой рамы и наружными челюстями буксовых проемов. Разница между ними для одной боковой рамы не должна превышать 3 мм. При большей разнице соответствующие буксовые челюсти наплавить с последующей механической обработкой до чертежных размеров, указанных в приложении 3, при условии, что ширина буксового проема не более 342 мм при деповском, для тележки модели 18-100 не более 338 мм, а при капитальном ремонте в соответствии с таблицей 8.1.

8.6 При плановых видах ремонта в кронштейн боковой рамы валика подвески тормозного башмака и в подвеску тормозного башмака установить втулки, предусмотренные пунктом 6.8 настоящего руководящего документа.

8.7 Износ направляющих плоскостей для букс допускается по ширине буксового проема не более 4 мм при деповском ремонте, а при капитальном не допускается. Размеры боковых рам грузовых тележек, которым они соответствуют при изготовлении, и с которыми при плановых видах ремонта допускается выпускать их без ремонта, приведены на рисунках 8.2, 8.3.

Ремонт корпусов букс должен проводиться согласно «Инструкции по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов» и инструкции, разработанной ВНИИЖТ ТИ-05-02-Б-2010 «Техническая инструкция по ремонту сваркой и износостойкой наплавкой корпуса буксы». Наружные изношенные поверхности корпуса буксы (опорная и боковые) восстанавливаются до чертежных размеров указанных в Приложении 3.

8.8 Изношенные вертикальные направляющие плоскости в буксовом проеме (упорные поверхности) восстанавливаются износостойкой наплавкой с обеспечением твердости 240 ... 300 НВ с последующей станочной обработкой до чертежных размеров указанных в Приложении 3.

8.9 При поступлении в ремонт боковых рам с приваренными планками на опорных поверхностях, планки удаляют на станке и после дефектоскопирования боковых рам на их опорные поверхности устанавливают сменные прокладки в соответствии с конструкцией боковой рамы.

④ 8.10 При установке износостойких элементов прокладки сменные установить в обоих буксовых проёмах. На опорные поверхности с высотой приливов до 3 мм включительно, в буксовые проёмы боковых рам установить прокладки сменные чертёж М 1698.02.100 СБ (с вариантом исполнения корпуса скобы по чертежу М 1698.02.101) или скобу М 1698.05.100 СБ, или № 1699.02.100-01, М 1698.03.100 СБ (с вариантом исполнения

1698.03.100-02 СБ) или № 1699.02.100, или по ТУ ВУ 400044052.010-2014 (черт. 1803.703-01.000 или 1803.703-03.000).

На опорные поверхности с высотой приливов более 3 мм, в буксовые проемы боковых рам установить прокладки сменные чертеж М 1698.02.100-01 СБ (с вариантом исполнения корпуса скобы М 1698.02.101-01) или М 1698.03.100 СБ (с вариантом исполнения по чертежу М 1698.03.100-02-01).

Грузовым вагонам на тележках тип 2 по ГОСТ 9246, отремонтированным без установки износостойких элементов, норматив пробега после производства депоовского ремонта до следующего планового устанавливается в размере 110,0 тыс. км, при сохранении предельной календарной продолжительности межремонтного периода, указанного в «Положении о системе технического обслуживания и ремонта грузовых вагонов, допущенных в обращение на железнодорожные пути общего пользования в международном сообщении»

53) Износ опорных поверхностей боковых рам в зоне буксовых проемов глубиной не более 2 мм относительно неизношенной части опорной поверхности устранять механической обработкой на металлорежущих станках. При проведении обработки подрез стенок буксового проема не допускается. Остаточная высота прилива опорной поверхности буксового проема боковой рамы допускается не менее 0,5 мм (гарантированная высота, исключающая возможность врезания фрезы в тело боковой рамы при обработке опорной поверхности).

При установке боковой рамы на станок в качестве базовой поверхности принимать опорную поверхность для установки рессорного подвешивания.

После механической обработки опорной поверхности острые кромки и заусенцы притупить

8.11 При поступлении в ремонт боковых рам, на опорных поверхностях которых в буксовых проёмах были установлены прокладки сменные по чертежу М 1698.02.100 СБ, или № 1699.02.100-01, или М 1698.03.100 СБ, или № 1699.02.100 прокладки снимают, боковые рамы дефектоскопируют.

При капитальном ремонте с установкой износостойких элементов на опорные поверхности устанавливают новые прокладки сменные чертеж М 1698.02.100 СБ, или № 1699.02.100-01, или М 1698.03.100 СБ, или № 1699.02.10 или по ТУ ВУ 400044052.010-2014 (черт. 1803.703-01.000 или 1803.703-03.000).

При депоовском ремонте допускается повторная установка прокладок сменных не имеющих:

- трещин на корпусе прокладки или на износостойкой пластине;
- отколов на износостойкой пластине;
- трещин сварного шва между износостойкой пластиной и корпусом прокладки;
- неравномерного износа опорной поверхности износостойкой пластины относительно неизношенной её части поверхности более 2 мм.

При поступлении в ремонт боковых рам тележки модели 18-100 устанавливать прокладки сменные, изготовленные по проекту М 1698 ПКБ ЦВ.

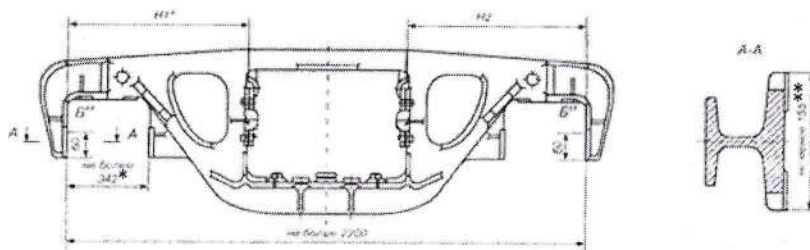
При повторном использовании проверяется твёрдость изношенных поверхностей. Твёрдость измеряется по ГОСТ 9012-59, ГОСТ 9013-59.

8.12 Для установки на боковую раму двутаврового сечения износостойкую прокладку плотно прижимают к опорной поверхности с помощью струбцины или специального приспособления. Более длинные лапки корпуса прокладки располагают против технологических отверстий на стенках боковой рамы. Указанные «лапки» сгибают на цилиндрической оправке (монтажке) и затем

заправляют в технологические отверстия ударами молотка. Короткие «лапки» корпуса загибают по полке боковой рамы ударами молотка через оправку.

Для установки на боковую раму коробчатого сечения износостойкую прокладку плотно прижимают к опорной поверхности с помощью трубки или специального приспособления. Лапки корпуса прокладки располагают против технологических отверстий на стенках боковой рамы. Указанные «лапки» сгибают на цилиндрической оправке (монтажке) и затем заправляют в технологические отверстия ударами молотка.

После загиба «лапок» перемещения прокладки вдоль боковой рамы должны быть не более ± 10 мм, а поперек боковой рамы не более ± 5 мм.



* Разность размеров 111 и 112 не более 3 мм.

xx Контроль базового размера производить в отрезках Б на расстоянии 60 мм

Примечание:

* - не более 338 мм для тележек модели 18-100, не более 344 мм для тележек модели 18-9801;

** - не менее 154 мм для тележек модели 18-9801.

Рисунок 8.3 – Размеры боковых рам тележек тип 2 по ГОСТ 9246 при выпуске из деповского ремонта

8.13 Тележки, оборудованные износостойкими прокладками, должны взаимодействовать с корпусами букс, восстановленными до чертежных размеров указанных в Приложении 3.

8.14 При установке износостойких элементов фрикционные планки боковой рамы тележки толщиной 16 мм, независимо от их технического состояния, заменяют на составные по проекту М 1698 ПКБ ЦВ, состоящие из планки неподвижной толщиной 10 мм чертеж М 1698.02.001 и планки подвижной толщиной 6 мм чертеж М 1698.02.004 или на планку фрикционную толщиной 16 мм по проекту С 03.04, или по ТУ ВУ 400044052.011-2014 (черт. ИШДЖ.668412.749.00.00.01, ИШДЖ.668412.749.00.00.02), или на планку неподвижную 8 мм чертеж 1699.02.001 и планку подвижную 8 мм чертеж 1699.02.004.

8.15 Разница в размерах баз боковых рам одной тележки допускается не более 2 мм.

Фактически измеренные величины баз по каждой боковой раме внести в журнал формы ВУ-32, согласно приложения Д. Допускается ведение и хранение журнала формы ВУ-32 в электронном виде при условии применения электронной подписи работников в соответствии с нормами действующего национального законодательства. (56)

При поступлении в ремонт боковых рам тележки модели 18-100 устанавливаются фрикционные планки, изготовленные по проекту М 1698 ПКБ ЦВ.

8.16 После ремонта проверяют размеры боковых рам тележки, показанные на рисунках 8.2, 8.3.

25-Зам. 32.08.14 - 2018 22.05.2019

9 РЕМОНТ НАДРЕССОРНЫХ БАЛОК

9.1 Надрессорные балки перед ремонтом и дефектацией очищают от грязи, отслоившейся ржавчины и разрушившегося лакокрасочного покрытия, обмывают в моечной машине (камере), осматривают на возможность обнаружения трещин, отколов и износов. Опорную поверхность подпятника балки очищают от остатков смазки и ржавчины.

9.2 При осмотре и дефектации надрессорной балки определяют целостность верхних, нижних поясов, вертикальных стенок, опорной части подпятника, исправность приливов для колпаков скользунов и износы трущихся поверхностей.

Трещины во внутренней колонке и ребрах усиления подпятника надрессорной балки независимо от их длины ремонту не подлежат. Внутреннюю поверхность балки осматривают с подсветкой через технологические окна верхнего и нижнего пояса.

9.3 При капитальном или деповском ремонте под вагон могут подкатываться тележки с надрессорными балками, с установленными износостойкими элементами по проекту М 1698 ПКБ ЦВ или по проекту С 03.04, или по ТУ ВУ 400044052.011-2014 (черт. ИЩДЖ.668412.749.00.00.04) и ТУ ВУ 400044052.009-2014 (черт.1803.703-04.000) ОАО «САТУРН - 1», или 1699.00.000.

Грузовым вагонам на тележках тип 2 по ГОСТ 9246, отремонтированным без установки износостойких элементов, норматив пробега после производства деповского ремонта до следующего планового устанавливается в размере 110,0 тыс. км, при сохранении предельной календарной продолжительности межремонтного периода, указанного в «Положении о системе технического обслуживания и ремонта грузовых вагонов, допущенных в обращение на железнодорожные пути общего пользования в международном сообщении».

27 При капитальном или деповском ремонте вагонов с установленными тележками модели 18-100 надрессорные балки могут оборудоваться износостойкими элементами только по проекту М 1698 ПКБ ЦВ.

Оставшийся срок службы надрессорных балок должен быть не менее чем до следующего капитального или деповского ремонта вагона.

9.4 Ремонт подпятника надрессорной балки.

29 9.4.1 После определения объема ремонта все дефекты подпятника надрессорной балки должны быть устранены.

При плановых видах ремонта разрешается заваривать трещины (дефекты 1-8) в подпятнике надрессорной балки, согласно рисунку 9.1, в соответствии с требованиями «Инструкции по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов». Суммарная длина трещин в подпятнике допускается не более 250 мм, если трещины кольцевые прерывистые, расположенные в разных секторах, на расстоянии от центра не ближе 80 мм.

Ранее установленные в подпятник износостойкие кольца (полукольца) удалить станочной обработкой.

Диаметр подпятника определять от верхней горизонтальной поверхности

25-30мм. 3248 44-2018 28.05.2018

наружного бурта на глубине 10 мм с учетом конусности 1:12,5 (4 градуса 36 минут). Диаметр подпятника при капитальном и деповском ремонте тележки должен быть - $302,5^{+1,5}_{-1}$ мм.

9.4.2 У надрессорной балки, изготовленной до 1986 г. с глубиной подпятника 25^{+1}_{-2} мм («М» рисунок 9.3), изношенные опорная поверхность, наружный и внутренний бурты подпятника восстанавливают согласно «Инструкции по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов» и ТИ-05-01-06/НБ износостойкой наплавкой с обеспечением твердости 240 ... 300 НВ, с последующей станочной обработкой подпятника до чертёжных размеров, указанных в приложении 3, с обеспечением конусности внутренней поверхности наружного бурта 1:12,5 и диаметром $302,5^{+1,5}_{-1}$ мм на глубине 10 мм («И» рисунок 9.3) и глубиной подпятника 25^{+1}_{-2} мм.

9.4.3 У надрессорной балки, изготовленной с 1986г., с глубиной подпятника 30^{+1}_{-2} мм («М» рисунок 9.3), с изношенными опорной поверхностью, наружным и внутренним буртами подпятника, наружный и внутренний бурты наплавляют износостойкой наплавкой согласно «Инструкции по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов» и ТИ-05-01-06/НБ с обеспечением твердости 240 ... 300 НВ.

Подпятник растачивается на глубину 36^{+1}_{-2} мм с обеспечением конусности внутренней поверхности наружного бурта 1:12,5 и диаметром $302,5^{+1,5}_{-1}$ мм на глубине 10 мм («И» рисунок 9.3).

На станочно обработанную плоскую опорную поверхность подпятника устанавливается прокладка по чертежу М 1698.01.005 диаметром $298_{-1,3}$ мм фаской вниз или по проекту С 03.04, или по ТУ ВУ 400044052.011-2014 (черт. ИШДЖ.668412.749.00.00.04), или по чертежу 1699.01.005.

9.4.4 При поступлении надрессорной балки с установленной ранее прокладкой, подпятник с глубиной 36^{+1}_{-2} мм, имеющий износы на наружном и внутреннем буртах, выработки наружного бурта от прокладки, наплавляются согласно «Инструкции по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов» и ТИ-05-01-06/НБ износостойкой наплавкой с обеспечением твердости 240 ... 300 НВ с последующей станочной обработкой согласно чертежа М 1698.01.000 СБ и обеспечением конусности внутренней поверхности наружного бурта 1:12,5 с последующей постановкой прокладки по чертежу М 1698.01.005 или по ТУ ВУ 400044052.011-2014 (черт. ИШДЖ.668412.749.00.00.04), или по чертежу 1699.01.005.

9.4.5 Оставшаяся толщина опорной поверхности подпятника должна быть не менее 18 мм.

9.4.6 При станочной обработке подпятника в месте сопряжения наружного бурта с плоской опорной поверхностью подпятника должна быть обеспечена галтель радиусом 3 ... 4 мм. Отсутствие галтели не допускается.

9.4.7 Прокладка (диск) по чертежу М 1698.01.005 или проекту С 03.04, или по ТУ ВУ 400044052.011-2014 (черт. ИШДЖ.668412.749.00.00.04), или по чертежу 1699.01.005 диаметром $298_{-1,3}$ мм свободно устанавливается фаской вниз на опорную поверхность подпятника надрессорной балки.

25-Зам. 32.08.14 - 2018 22.05.2019

9.4.8 Разрешается производить ремонт отверстия подпятника под шкворень («Л» рисунок 9.3 и таблица 9.1) с восстановлением внутреннего бурта («К» рисунок 9.3 и таблица 9.1) и постановкой втулки, изготовленной из стали типа Ст3, с приваркой её по наружному периметру сплошным швом в соответствии с требованиями ТК-231. Внутренний бурт подпятника восстанавливается наплавкой до чертёжных размеров указанных в Приложении 3.

Верхняя кромка внутреннего бурта или втулки должна располагаться от плоской опорной поверхности на высоте:

- 5^{+1}_{-2} мм у подпятника глубиной 25^{+1}_{-2} или 30^{+1}_{-2} мм;
- 11^{+1}_{-2} мм у подпятника расточенного на глубину 36^{+1}_{-2} мм.

9.4.9 За базовую поверхность надрессорной балки при установке на станок принимать опорные поверхности, которыми надрессорная балка опирается на пружины рессорных комплектов.

9.4.10 При подкатке тележки под вагон вся опорная поверхность подпятника должна быть покрыта равномерным слоем одной из смазок: графитовая ГОСТ 3333-80, солидол ГОСТ 1033-79 с добавкой графита смазочного ГОСТ 8295-73 (количество смазки от 80 до 100 грамм) или другой смазкой с аналогичными свойствами.

При установке полимерной прокладки по проекту С 03.04 запрещено смазывать опорную поверхность подпятника.

9.5 Ремонт наклонных плоскостей надрессорной балки.

9.5.1 При плановых видах ремонта планки, ранее приваренные на наклонных плоскостях, удалить. Наклонные плоскости, с удаленными планками, или изношенные восстановить износостойкой наплавкой с обеспечением твердости 240...300 НВ, согласно «Инструкции по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов» и разработанной ВНИИЖТ Инструкции ТИ-05-01-06/НБ с последующей станочной обработкой до чертёжных размеров указанных в Приложении 3.

9.5.2 Оставшаяся толщина изношенных наклонных поверхностей надрессорной балки должна быть не менее 7 мм, измерение проводится после удаления планок.

9.5.3 При любом сверхнормативном износе наклонных плоскостей надрессорной балки (включая провалы и сквозные протёртости), разрешается ремонт методом вварки пластин-вставок согласно «Технологической инструкции на ремонт сваркой наклонных поверхностей» № 542 ПКБ ЦВ.

9.5.4 При капитальном ремонте изношенные наклонные плоскости восстановить износостойкой наплавкой с обеспечением твердости 240...300 НВ согласно «Инструкции по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов» и разработанной ВНИИЖТ Инструкцией ТИ-05-01-06/НБ с последующей станочной обработкой до чертёжных размеров указанных в Приложении 3.

При выпуске из деповского ремонта допускается не восстанавливать

наклонные плоскости, если они имеют размер нижней опорной поверхности надрессорной балки не менее 166 мм и угол 45° («З» рисунок 9.3 и таблица 9.1), причем величина суммарного просвета между поверхностью надрессорной балки и шаблоном понизу должна быть не более 6 мм. Просвет сверху не допускается.

9.5.5 При всех видах ремонта разрешается:

- заварка трещин в углах между ограничительными буртами (дефект 9, рисунок 9.1) и наклонной плоскостью;
- наплавка изношенных буртов при оставшейся толщине не менее 10 мм;
- наплавка или приварка упорных ребер (дефект 10, рисунок 9.1);
- заварка продольных трещин наклонной плоскости (дефект 8, рисунок 9.1), не выходящих на ограничительные бурты.

9.5.6 При деповском ремонте расстояние между ограничительными буртами для фрикционного клина («Е» рисунок 9.3 и таблица 9.1) при износе более 144 мм восстанавливают наплавкой до чертежных размеров указанных в Приложении 3.

При капитальном ремонте расстояние между ограничительными буртами («Е» рисунок 9.3 и таблица 9.1) восстанавливаются до чертёжных размеров указанных в Приложении 3. ⁽⁵⁶⁾

9.5.7 При комплектовании тележек новыми или отремонтированными надрессорными балками, допускается установка износостойких элементов по проекту М 1698 ПКБ ЦВ, С 03.04 в соответствии с «Инструкцией по комплексной модернизации тележек грузовых вагонов с использованием износостойких элементов и колёс с ремонтным профилем ИТМ-73» или по ТУ ВУ 400044052.009-2014 (черт. 1803.703-04.000) и ТУ ВУ 400044052.011-2014 (черт. ИШДЖ.668412.749.00.00.04) ОАО «САТУРН - 1», или по проекту 1699.00.000.

На надрессорные балки тележек модели 18-100 устанавливаются износостойкие элементы по проекту М 1698 ПКБ ЦВ.

9.6 Ремонт скользунов надрессорной балки.

9.6.1 Износы, трещины, изломы в опорах скользунов ремонтировать сваркой в соответствии с «Типовым технологическим процессом ремонта скользунов вагонов» ТК-230 ПКБ ЦВ.

9.6.2 Колпак скользуна, показанный на рисунке 9.2, снимают. Неисправный прилив (опору) для колпака скользуна ремонтируют сваркой согласно «Инструкции по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов».

Изношенную поверхность прилива для колпака скользуна восстанавливают наплавкой с последующей станочной обработкой до чертёжных размеров указанных в Приложении 3.

Высота прилива (опоры) для колпака скользуна после станочной обработки определяется расстоянием от нижней плоскости надрессорной балки до верхней опорной поверхности скользуна, должна быть 315₋₆ мм.

⁽⁴¹⁾ Высота прилива (опоры) для колпака скользуна относительно опорной плоскости подпятника после ремонта должна составлять:

- 76⁺²₋₁ мм — для надрессорной балки, изготовленной до 1986 г;
- 83⁺²₋₁ мм* — для надрессорной балки, изготовленной с 1986 г.

* без учета износостойкой прокладки

25-Зам. 32.08.14 - 2018 Зам. 28.05.2019

9.6.3 При капитальном ремонте устанавливают новые колпаки скользунов. Не допускается установка колпаков скользунов на тележку, изготовленных по разным чертежам.

При деповском ремонте допускается установка колпаков скользунов с неравномерным максимальным износом плоской опорной поверхности до 2 мм.

При износе более 2 мм колпак скользуна заменяют на новый.

⁵⁶ Колпаки скользуна, имеющие трещины и изломы подлежат браковке.

9.6.4 В балках надрессорных с установленными съемными скользунами зазорного типа проверить надежность резьбового крепления. При ослаблении резьбового крепления скользуна – ослабленные болты и гайки подтянуть при помощи ключа со специальной головкой. При необходимости замены болтового соединения использовать болты М 22-6gx90.88 ГОСТ 7798-70, гайки М22 – 6 Н.8 DIN 980V, шайбы 22.02.019 ГОСТ 11371-78.

⁴⁷ Допускается комплектация тележки модели 18-2128 надрессорной балкой по чертежу 2128-07.10.00.100 СБ, оборудованной съемными скользунами зазорного типа по чертежу 2128-07.00.00.100 «Скользун ЗСП ГОСТ 34387-2018». При необходимости замены болтового соединения использовать болты М24-6gx90.88.20Г2Р.016 ГОСТ 7796-70 или М24-6gx90.88.38ХС.016 ГОСТ 7796-70 с гайками шестигранными высокими самостопорящимися М24-8 ГОСТ ISO 7042 или с гайками шестигранными нормальными самостопорящимися М24-8 по ГОСТ ISO 7040 или FS М24-8-Зп8 ТУ 459560-003-8626665 с шайбами А.24.03 ГОСТ 11371-78 или шайбами С.24.01 ГОСТ 11371-78. Затяжку болтов производить крутящим моментом 690...770 Нм (70...78 кгс м). При использовании гаек шестигранных нормальных самостопорящихся ГОСТ ISO 7040 – М24-8, затяжку крепежных деталей производить крутящим моментом 510...580 Нм (52...59 кгс м).

Трещины и изношенные поверхности съемного жесткого скользуна ремонтировать в соответствии с «Типовым технологическим процессом ремонта скользунов вагонов» ТК-230 ПКБ ЦВ и «Инструкцией по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов».

Съемный скользун с неисправностями, не подлежащими ремонту, заменить на новый.

²⁷ Не допускается установка на тележку скользунов, изготовленных по разным чертежам.

9.6.5 Ремонт допустимых трещин в основании опоры скользуна, от технологических окон вдоль балки на наклонных плоскостях, на опорной поверхности подпятника производить в соответствии с требованиями «Инструкции по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов».

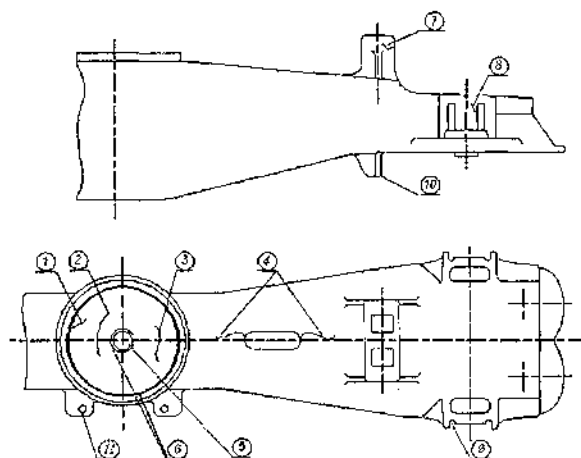
9.6.6 При комплектовании тележек новыми или отремонтированными надрессорными балками, допускается установка скользунов по проекту С 03.04 Укрзализныци в соответствии с «Инструкцией по комплексной модернизации тележек грузовых вагонов с использованием износостойких элементов и колёс с ремонтным профилем ИТМ-73» при наличии соответствующей ответной части на кузове вагона.

9.6.7 На надрессорные балки устанавливаются износостойкие элементы только по проекту М 1698 или только по проекту С 03.04, или по ТУ ВУ 400044052.009-2014 (черт. 1803.703-04.000) и ТУ ВУ 400044052.011-2014 (черт. ИШДЖ.668412.749.00.00.04), или 1699.00.000.

На надрессорные балки тележек модели 18-100 устанавливаются износостойкие элементы по проекту М 1698 ПКБ ЦВ.

Смешанная установка износостойких элементов по разным проектам не допускается.

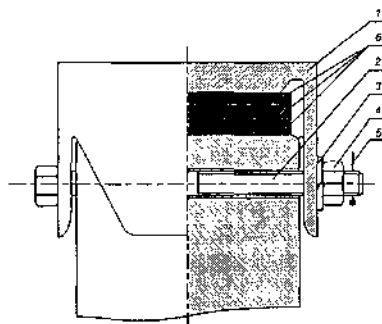
25-Зам. 323044-2018 22.05.2018



- 1, 2, 3 – трещины опорной поверхности подпятникового места;
 4 – продольные трещины верхнего пояса;
 5 – износ отверстия для постановки шкворня;
 6 – износ внутреннего и наружного буртов подпятникового места;
 7 – трещины боковых опор скользуна;
 8 – трещины наклонной плоскости;
 9 – трещины в углах между ограничительными буртами и наклонной плоскостью;
 10 – износ упорных ребер, ограничивающих пружины;
 11 – износ отверстия в кронштейне державки «мертвой точки»

Примечание – трещины, расположенные к продольной оси балки под углом более 30° относятся к поперечным, под углом менее 30° – к продольным.

Рисунок 9.1 – Дефекты наддресорных балок



- 1 – колпак скользуна
 2 – сквозной болт
 3 – пружинная шайба
 4 – гайка
 5 – шпатель
 6 – прокладка

Рисунок 9.2 – Крепление колпака скользуна тележки

25-Зам. 3240 Н-2018. 22.05.2019

9.7 При деповском ремонте шкворни, имеющие износы по диаметру более 3 мм, восстановить наплавкой в соответствии с «Инструкции по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов», с последующей механической обработкой до чертежных размеров, указанных в Приложении 3.

Вагоны всех типов должны иметь шкворни длиной 440 ± 3 мм.

Размер отверстия подпятника надрессорной балки под шкворень после проведения плановых видов ремонта указан в таблице 9.1.

9.8 При капитальном ремонте шкворни, имеющие механические повреждения, изгибы или износы, заменить на новые.

При деповском ремонте шкворни, имеющие изгибы не более 5 мм разрешается править в нагретом состоянии до чертёжных размеров указанных в Приложении 3.

9.9 Разрешается наплавлять разработанные отверстия более $\varnothing 23^{+0,52}$ мм в кронштейне державки «мертвой точки».

9.10 Перед сборкой тележки проверить размеры надрессорной балки, показанные на рисунке 9.3, которые должны соответствовать требованиям настоящего Руководства.

В таблице 9.1 указаны размеры для надрессорной балки двухосной трёхэлементной тележки типа 2 по ГОСТ 9246.

Таблица 9.1 – Ремонтные размеры надрессорной балки двухосной тележки типа 2 по ГОСТ 9246

Обозначение размера	Размеры надрессорной балки, мм	
	При деповском ремонте (без восстановления)	При капитальном ремонте
Е	не более 144,0	134 ⁺⁴
З	не менее 166,0	175 $\pm$ 1*
Л	не более $\varnothing 60,0$	$\varnothing 54 \pm 2^{**}$
К	не менее $\varnothing 72,0$	$\varnothing 77_{-0,74}$

Примечание:

* - 175_{-1}^{+3} мм для тележек модели 18-1750, 18-7055; 175_{-1}^{+4} мм для тележки модели 18-9801, 18-100;

** - 54_{-1}^{+2} мм для тележки модели 18-9801;

25-Зам. 324314-2018 22.05.2019

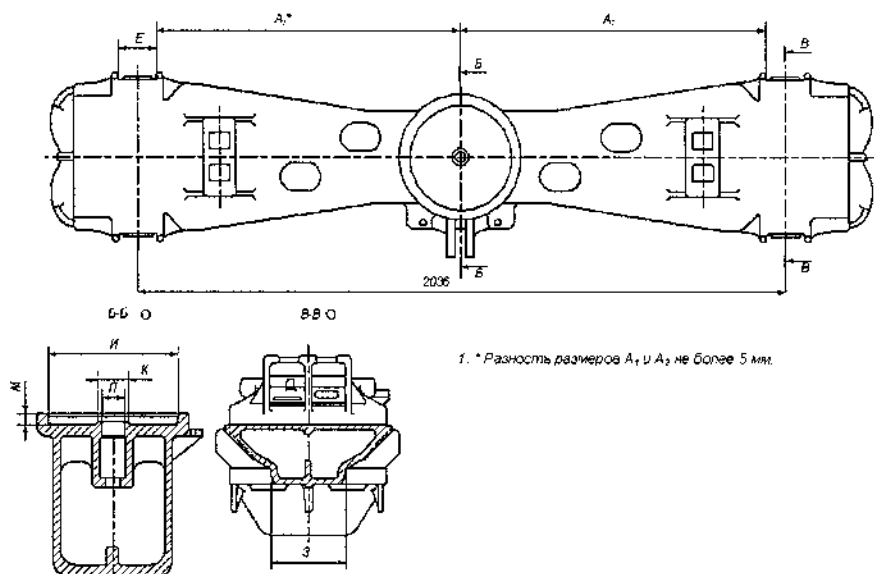


Рисунок 9.3 - Размеры надрессорных балок грузовых тележек тип 2 по ГОСТ 9246

9.11 Дефекты в соединительной балке четырехосной тележки, разрешенные ремонтировать при плановых видах ремонта, приведены на рисунке 9.4.

Ремонт соединительных балок тележек модели 18-101 производят в соответствии с «Типовым технологическим процессом на ремонт соединительной балки четырехосной тележки» ТК-232 ПКБ ЦВ.

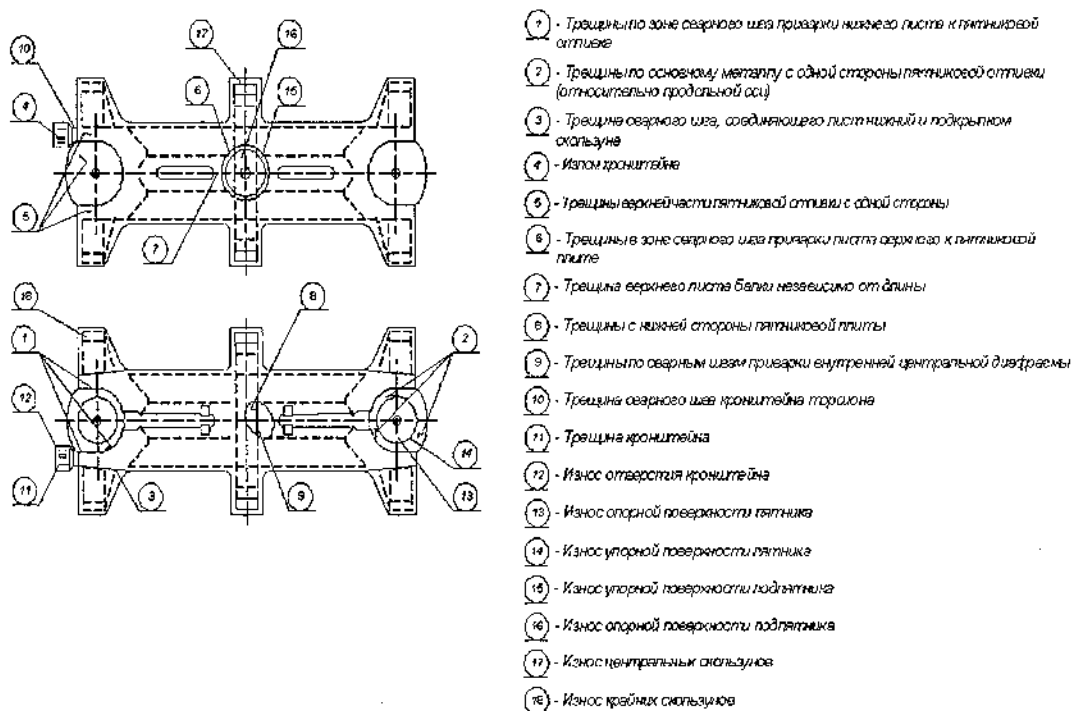


Рисунок 9.4 – Дефекты соединительной балки, которые разрешено ремонтировать при плановых видах ремонта

25-Зам. 3248 14-2018 22.05.2019

10 РЕМОНТ УЗЛА «КЛИН – ФРИКЦИОННАЯ ПЛАНКА»

10.1 Узел гасителя колебаний тележки состоит из составной фрикционной планки, фрикционного клина и наклонной поверхности надressорной балки.

10.1.1 Ремонт наклонной поверхности надressорной балки изложен в разделе 9 настоящей инструкции.

④9 10.1.2 При деповском ремонте во фрикционный узел устанавливается клин из чугуна марки СЧ 35 по чертежу М 1698.00.003, или по чертежу М 1698.00.003-01, показанный на рисунке 10.1б, или по чертежу 1699.04.007, показанный на рисунке 10.1в, или ВАГР-0113.50.00.002-01, показанный на рисунке 10.1д, или из чугуна марки ЧМН-35М по чертежу ВАГР-0113.50.00.002*, показанный на рисунке 10.1г, или клин из чугуна марки СЧ 35 ЖДТ по чертежу 1699.04.000 СБ с вкладышем УРЛТ.667149.002-04, показанный на рисунке 10.1е, или из чугуна марки СЧ 35 по чертежу 1699.04.007 (исполнение 1699.04.007-01), показанный на рисунке 10.1ж.

При деповском ремонте грузовых вагонов допускается устанавливать новые стальные фрикционные клинья, показанные на рисунке 10.1а, взамен неисправных.

При деповском ремонте для тележки модели 18-100 во фрикционный узел устанавливается клин из чугуна марки СЧ 35 по чертежу М 1698.00.003, М 1698.00.003-01.

Фрикционный клин по проекту С 03.04 устанавливается только в паре с фрикционной планкой по проекту С 03.04.

Запрещается ремонт стальных фрикционных клиньев.

Запрещается совместная установка стальных и чугунных фрикционных клиньев в тележки, установленные под один вагон.

④9 10.2 При капитальном ремонте вагонов, установленные на вагоне фрикционные клинья заменяются новыми клиньями из чугуна марки СЧ 35 по чертежу М 1698.00.003, или по чертежу М 1698.00.003-01, показанный на рисунке 10.1б, или по чертежу 1699.04.007, показанный на рисунке 10.1в, или ВАГР-0113.50.00.002-01, показанный на рисунке 10.1д, или из чугуна марки ЧМН-35М по чертежу ВАГР-0113.50.00.002*, показанный на рисунке 10.1г, или клин из чугуна марки СЧ 35 ЖДТ по чертежу 1699.04.000 СБ с вкладышем УРЛТ.667149.002-04, показанный на рисунке 10.1е, или из чугуна марки СЧ 35 по чертежу 1699.04.007 (исполнение 1699.04.007-01), показанный на рисунке 10.1ж.

При капитальном ремонте вагонов с тележками модели 18-100, установленные в тележке фрикционные клинья заменяются новыми клиньями из чугуна марки СЧ 35 по чертежу М 1698.00.003, М 1698.00.003-01.

10.3 При деповском ремонте на все типы грузовых вагонов, кроме цистерн, разрешается устанавливать чугунные клинья или оставлять без замены стальные фрикционные клинья с суммарным износом наклонной и вертикальной плоскостей клина до 3 мм, но не более 2 мм одной из сторон и не имеющих других дефектов (трещин, отколов). Трещины в рёбрах жёсткости клина не допускаются.

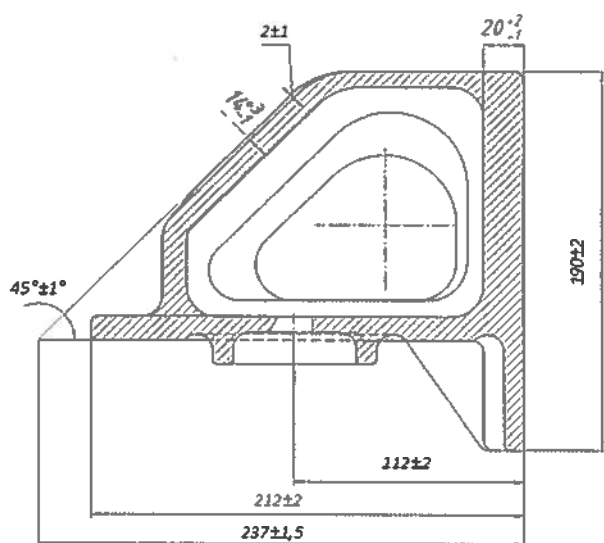
10.4 При капитальном ремонте фрикционные планки заменяются новыми составными по проекту М 1698 ПКБ ЦВ, или по ТУ ВУ 400044052.011-2014 (черт. ИЩДЖ.668412.749.00.00.01, ИЩДЖ.668412.749.00.00.02) ОАО «САТУРН - 1», или фрикционными планками по проекту С 03.04, или по проекту 1699.00.000, а для тележек модели 18-100 фрикционные планки заменяются новыми составными по проекту М 1698 ПКБ ЦВ.

10.5 При деповском ремонте фрикционные планки с трещинами, отколами и износами, превышающими нормативные значения, заменяются новыми.

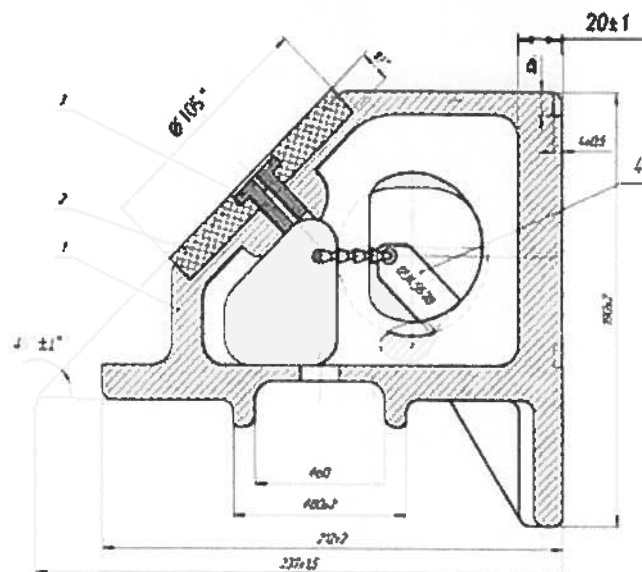
Допускается на все типы грузовых вагонов, кроме, устанавливать

*Клинья фрикционные по чертежу ВАГР-0113.50.00.002 допускается устанавливать при межремонтном нормативе не более 160 тыс.км. Установка и замена фрикционного клина производится комплектом. ③5

д) Чугунный клин
(черт. ВАГР-0113.50.00.002-01)



е) Чугунный клин
(черт. 1699.04.000 СБ с вкладышем
УРЛТ.667149.002-04)



* – размеры для справок

49 1 – клин из чугуна СЧ 35 ЖДТ; 2 – вкладыш клина; 3 – ось вкладыша; 4 – пломба с индивидуальным номером изделия

ж) Чугунный клин
(черт. 1699.04.007 (исполнение 1699.04.007-01))

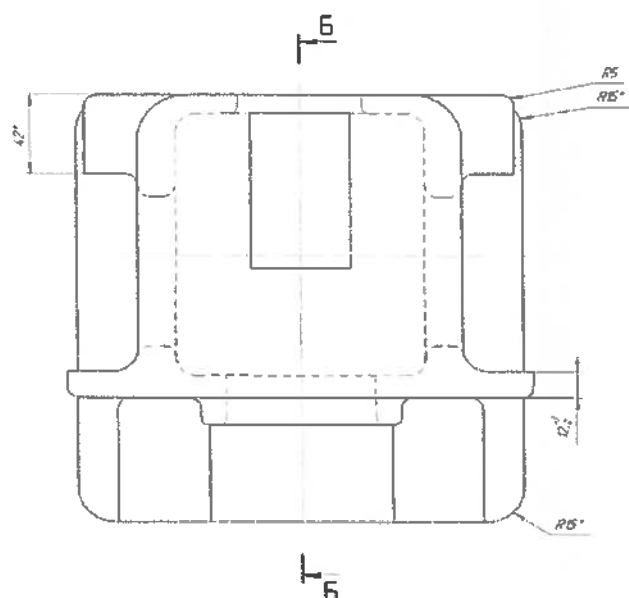
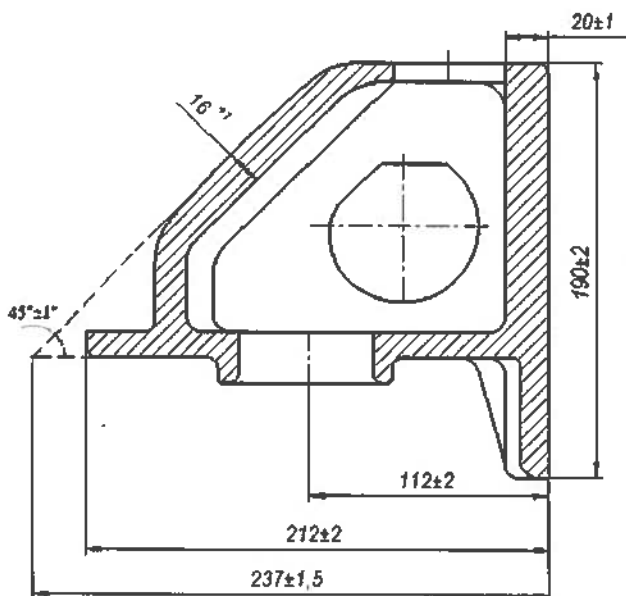


Рисунок 10.1 - Клин фрикционный (продолжение)

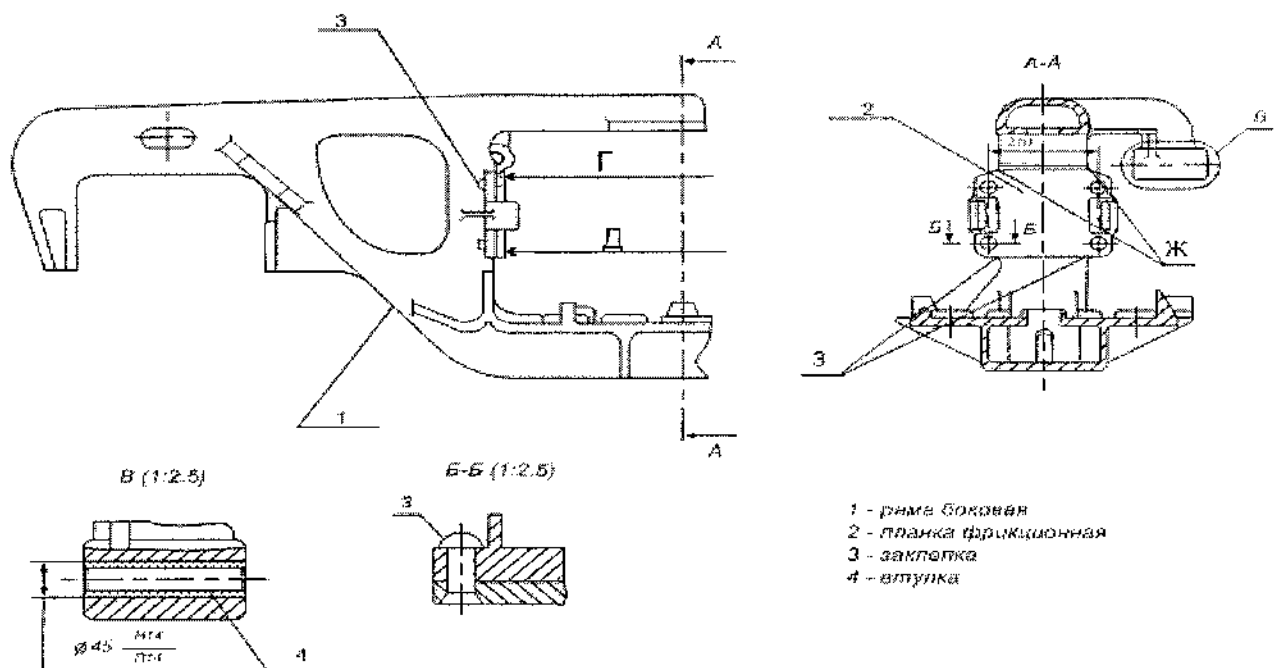


Рисунок 10.2 - Боковая рама тележки тип 2 по ГОСТ 9246

10.6 Неподвижные фрикционные планки в вертикальной плоскости должны быть не параллельны, расстояние между планками к низу должно увеличиваться на 4 ... 10 мм согласно рисунку 10.2. Разность размеров Г в точках Ж, размеров Д в точках 3 не более 3 мм. Контроль размера Е определяется полуразностью размеров Г и Д в точках Ж и 3.

Размер Г при толщине фрикционных планок 10 мм – не менее 642 мм.

Размер Г при толщине фрикционных планок 16 мм – не менее 630 мм.

Расстояние между фрикционными планками для тележки модели 18-100 при толщине фрикционных планок 10 мм:

- для рам изготовленных с 2001 г. при деповском ремонте $648^{+2.0}_{-3.6}$, при капитальном ремонте $648^{+1.6}_{-3.6}$;

- для рам изготовленных до 2001 г. при деповском ремонте $648^{+2.0}_{-6.6}$, при капитальном ремонте $648^{+1.6}_{-6.6}$.

Фрикционные планки, приклепанные к площадкам, должны плотно прилегать к ним, при этом допускается:

- между сопрягаемыми поверхностями (в промежутках между заклепками) местные не плотности не более 1 мм, для тележки модели 18-100 не более 0,5 мм;

- в зоне головок заклепок местный зазор на 1/3 окружности головки заклепки, при проверке которого щуп 1 мм не должен доходить до стержня заклепки, для тележки модели 18-100 щуп 0,5 мм;

- западание головки заклепки относительно плоскости планки не более 2 мм.

25 - зам. 30.10.14 - 2018 25.05.2019

Заклепки не должны выступать за рабочую поверхность планки. При наличии выступа его следует зачистить заподлицо с поверхностью планки.

Непараллельность фрикционных планок в горизонтальной плоскости не более 3 мм.

10.7 Перед началом клёпальных работ поверхность боковой рамы, прилегающая к поверхности фрикционной планки, допускается зачистить шлифовальной машинкой, для обеспечения плотного прилегания фрикционной планки к привалочной поверхности. Обработанная поверхность должна соответствовать Ra 12.5 и уширение в нижней части каждой привалочной поверхности от 2 до 5 мм. Размеры проёма в верхней части должны быть 668₋₃ мм.

10.8 При установке и креплении неподвижной фрикционной планки толщиной 10 мм чертёж М 1698.02.001 или неподвижной фрикционной планки толщиной 16 мм по проекту С 03.04, или неподвижной фрикционной планки 8 мм чертеж 1699.02.001, отверстия в боковой раме под заклепки должны быть диаметром 21^{+0,84} мм. Планки крепятся заклепками с потайной головкой диаметром 20 мм по ГОСТ 10300. Для крепления фрикционной планки усилие горячей клепки должно быть не менее 25 тс. Температура нагрева заклепки должна быть в пределах 1050 ... 1100°C. Нагрев рекомендуется производить в угольных, газовых или электрических печах или индукционными нагревателями.

10.9 Неподвижные фрикционные планки с одной и более ослабленными заклепками переклепываются.

Запрещается ослабшие заклепки фрикционных планок заваривать, подтягивать и подчеканивать, они должны быть заменены на новые.

Запрещается выпускать из ремонта боковые рамы с приваренными электросваркой фрикционными планками.

25-3 ам. 32 КД 14-2018 22.05.2019

11 ТРЕБОВАНИЯ К ПРУЖИННОМУ КОМПЛЕКТУ

11.1 Пружины снимают с тележки независимо от технического состояния, очищают и осматривают.

Пружины, имеющие дефекты:

- изломы, отколы, трещины витков;
 - протёртости, коррозированные повреждения более 10% площади сечения витков;
 - смещение опорных витков;
 - уменьшение высоты пружины менее установленной величины,
- приведённые в таблице 2.1, к установке в рессорный комплект при всех видах ремонта - не допускаются.

Вновь изготовленные предприятиями пружины должны соответствовать ГОСТ 1452.

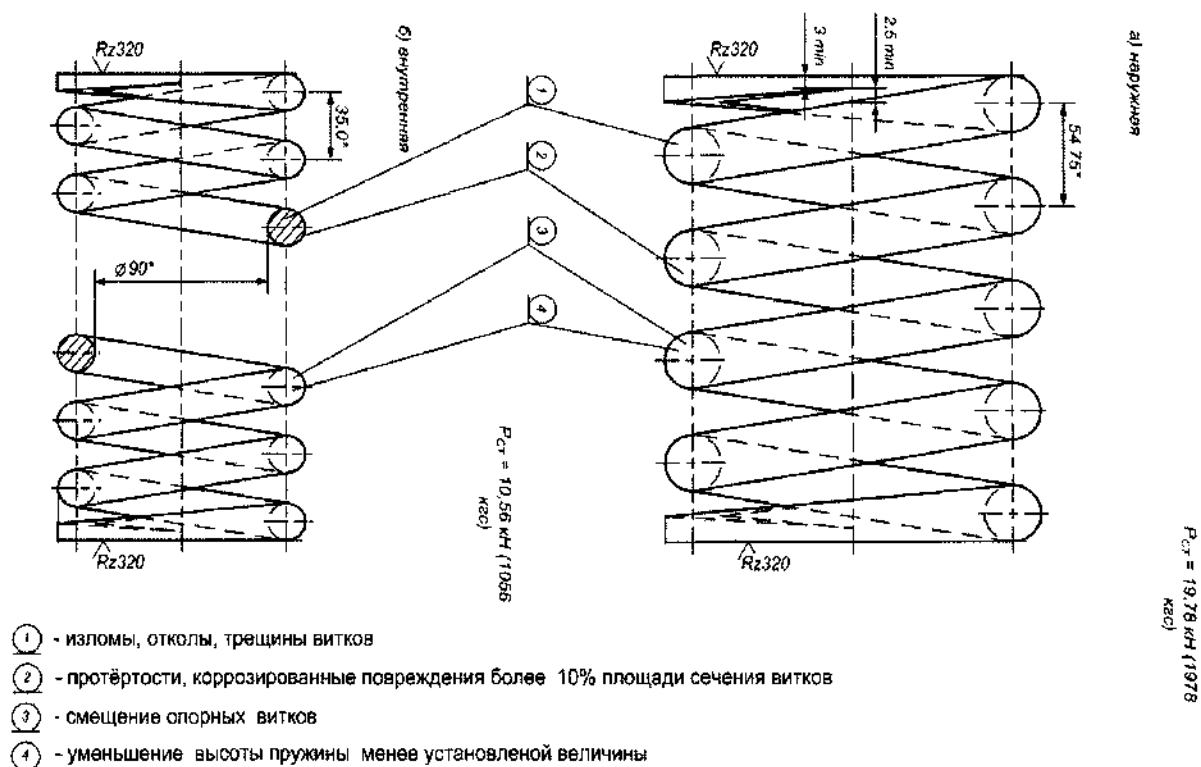


Рисунок 11.1 Пружины с указанными дефектами подлежат браковке

11.2 Контроль технических параметров пружин должен осуществляться в соответствии с требованиями РД 32 ЦВ 050-2020 «Методика выполнения измерений параметров узлов и деталей при ремонте тележек грузовых вагонов тип 2 по ГОСТ 9246-2013 с боковыми скользунми зазорного типа». (45)

11.3 Запрещается постановка пружин в одном комплекте с разницей по высоте более 4 мм. В случае смешанного комплектования комплекта пружинами с различными диаметрами прутка, количество их в комплекте по обе стороны тележки должно быть одинаково и симметрично расположено (напротив друг друга). Из числа пружин, подобранных для рессорного комплекта, под фрикционные клинья устанавливают пружины, имеющие наибольшую высоту.

При капитальном ремонте допускается устанавливать пружины с диаметром прутка не менее 20 мм. (45)

11.4 На боковой поверхности опорного витка пружин наносят при изготовлении следующую маркировку:

- условный номер предприятия – изготовителя;
- год и месяц изготовления (приёмки);
- марку стали (марки стали 55С2, 60С2, 55С2А, 60СС2А допускается не наносить).

Не допускается применение пружин, не имеющих маркировки, предусмотренной ГОСТ 1452-2011.

11.5 При комплектовании рессорного комплекта в тележку допускается устанавливать пружины, срок службы которых не истекает в межремонтный период вагона*. (39)

11.6 Остальные требования, предъявляемые к пружинам, указаны в ГОСТ 1452-2011.

* При наличии назначенного срока службы (34)

25-3041.3245.14-2018 21.05.2019

27 12 РЕМОНТ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ ТОРМОЗНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

12.1 На участке ремонта тележек произвести следующие работы:

- снять с тележки детали и узлы тормозного оборудования;
- определить объем ремонта деталей и узлов тормозного оборудования;
- передать детали и узлы тормозного оборудования тележки для ремонта на соответствующие позиции;
- собрать исправные детали и узлы тормозного оборудования на отремонтированной раме тележки.

12.2 Ремонт деталей и узлов тормозного оборудования тележки производить в соответствии с «Общим руководством по ремонту тормозного оборудования вагонов» 732 - ЦВ-ЦЛ.

12.3 Ремонт триангеля осуществляется согласно «Триангель рычажной передачи тележек грузовых вагонов. Руководство по ремонту» Р 001 ПКБ ЦВ-2009 РК.

25-Зам. 3248 14-2018 22.05.2019

13 СВАРОЧНЫЕ И НАПЛАВОЧНЫЕ РАБОТЫ

13.1 Сварочные и наплавочные работы на надрессорных балках, боковых рамах и других составных частях тележек производят в соответствии с «Инструкцией по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов» и Инструкциями, разработанными ВНИИЖТ: ТИ-05-01-06/НБ, ТИ-БР-2010 на специальных сварочных позициях, оборудованных кантователями, электросварочным и газосварочным оборудованием и другими приспособлениями.

13.2 Наплавке подвергаются поверхности составных частей для последующей станочной или механической обработки до чертежных размеров, указанных в приложении 3.

13.3 Наплавка восстанавливаемых поверхностей составных частей тележки выполняется износостойкими сварочными материалами:

13.3.1 Износостойкая автоматическая наплавка под флюсом:

- сварочная проволока марки Св-10ХГ2СМФ ТУ 0805-001-18486807-99 или порошковая проволока марки ПП-АН180МН ТУ 127400-002-70182818-05;
- флюс АН-348-А ГОСТ 9087.

13.3.2 Механизированная или автоматическая наплавка в защитном газе:

- порошковая проволока марки ПП-АН180МН ТУ 127400-002-70182818-05 или сварочная проволока марки Св-10ХГ2СМФ ТУ 0805-001-18486807-99;

- двуокись углерода 1 сорта ГОСТ 8050.

13.3.3 Ручная наплавка покрытыми электродами:

- электроды марки ЭЖТ-1 ТУ 1272-252-01124323-2008.

13.3.4 Допускается применение других марок наплавочных материалов обеспечивающих при наплавке твердость 240 ... 300 НВ, если они предусмотрены нормативно-технической документацией, согласованной и утверждённой в установленном порядке.

13.4 Для ремонта составных частей тележек сваркой и наплавкой без требований к износостойкости используются следующие сварочные материалы:

13.4.1 Ручная сварка:

- электроды типа Э-50 А ГОСТ 9467 (марки УОНИ-13/55 и другие).

13.4.2 Механизированная сварка:

- проволока сварочная марки Св-08Г2С ГОСТ 2246;
- двуокись углерода 1 сорта ГОСТ 8050.

13.5 Механическую обработку наплавленных поверхностей и сварных швов производить на специализированных станках, фрезерных, сверлильных и строгальных станках, оборудованных дополнительными приспособлениями.

13.6 Сварочные и наплавочные работы на соединительных балках

25-Зам. 32450 Н-2018 Зам. 22.05.2019

четырехосных тележек производят по технологии, предусмотренной «Типовым технологическим процессом на ремонт соединительной балки четырехосной тележки» ТК-232 Часть I, II, III.

13.7 Рабочие места производства наплавки и сварки должны быть оснащены кантователями, вращателями, грузоподъемным оборудованием и местной вытяжной вентиляцией.

Рекомендуемый перечень технологической оснастки, применяемой при ремонте тележки грузового вагона, приведен в приложении А.

25-Зам. Згм. 326014 - 2018 Транс 02.05.2019

14 СБОРКА ТЕЛЕЖЕК ПОСЛЕ РЕМОНТА

14.1 На сборку поступают отремонтированные и скомплектованные составные части тележек, проверенные и принятые в соответствии с национальным законодательством стран СНГ, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики и Эстонской Республики.

14.2 Сборка двухосной трёхэлементной тележки типа 2 по ГОСТ 9246 производится в обратной последовательности в соответствии с рисунками 5.1, 5.2, 5.3.

- наддрессорная балка 19 устанавливается на подъемник - кантователь, боковины 30 надвигают на балку при помощи специальных приспособлений или при помощи кран - балки навешивают на концы наддрессорной балки;

- устанавливают на боковины рамы скомплектованные пружины 21, фрикционные клинья 20, на наиболее высокие пружины, устанавливают подвижные износостойкие фрикционные планки 33, опускают наддрессорную балку на пружинно - фрикционный рессорный комплект;

- затем в пазы тормозных башмаков 17 необходимо установить отремонтированные или новые подвески 3, подвесить триангели 1 на раму тележки;

- установить скобы, поставить валики 11, 14, 16, на них шайбы, валики зашплинтовать новыми типовыми по ГОСТ 397, предусмотренными конструкцией шплинтами 13, 15, концы шплинтов развести под углом 90°;

- установить вертикальные рычаги 5 и соединить их с триангелями 1 валиками 11 с шайбами и шплинтами;

- соединить вертикальные рычаги с серьгой мертвой точки, вставив валик и установив шайбу и шплинт. Шплинт развести;

- установить тормозные колодки 17, вставить чеки тормозных колодок в перемычки тормозных башмаков и колодок;

- установить распорную тягу, соединить вертикальные рычаги с распорной тягой, поставить валики, шайбы, шплинты новыми типовыми по ГОСТ 397-79, предусмотренными конструкцией;

- установить колпаки скользунов 33, вставить болт 32, шайбу 31, болт закрепить гайкой 29, установить и развести шплинт;

- установить балку опорную 34 на резинометаллические комплекты 26, планки регулировочную 28 и контактную 27, установить болт 25, шайбу 24, гайку 23.

14.3 Балка опорная после установки на тележку должна свободно перемещаться в пазах боковых рам. Допускается постановка планок

25- Зам. 30.05.18 14-2018 22.05.2019

регулирующих поз. 28 для регулировки зазора между контактной планкой поз. 27 и упором авторежима при подкатке тележки под вагон. Постановку шплинтов поз. 23 производить после сдачи автоматического тормоза.

14.4 При сборке четырехосной тележки соединяют рычажные передачи двух двухосных тележек нижней тягой, устанавливают соединительную балку на подпятники двухосных тележек, устанавливают шкворень. При сборке верхней тяги и вертикальных рычагов тормозной рычажной передачи валики, шайбы, шплинты ставят по требованиям «Общего руководства по ремонту тормозного оборудования вагонов» 732-ЦВ-ЦЛ.

14.5 Подкатываемые под раму тележки колесные пары с буксами должны соответствовать требованиям РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017

При выпуске грузовых вагонов из плановых видов ремонта обеспечить подкатку колесных пар с толщиной обода колеса в соответствии с таблицей 14.1

Таблица 14.1 – Допускаемые толщины обода колеса при плановых видах ремонта

№ п/п	Установленный межремонтный норматив ^{*)}	Толщина обода колеса при плановом виде ремонта, мм, не менее	
		КР	ДР
1	110 тыс.км или 1; 2; 3 года	30	27
2	150 тыс.км или 1,5; 2,5 года	40	35
3	160 тыс.км или 2; 3 года	40	35
4	210 тыс.км или 2; 3 года	55	45

Примечание:

* - межремонтные нормативы, установленные Положением о системе технического обслуживания и ремонта грузовых вагонов, допущенных в обращение на железнодорожные пути общего пользования в международном сообщении.

При выпуске цистерн из плановых видов ремонта разность диаметров колёс в одной колёсной паре подкатываемой в тележку должна быть не более 0,5 мм, а при выпуске из текущего отцепочного ремонта - не более 1 мм. Допускаемая величина равномерного проката колесных пар по кругу катания при выпуске цистерн из плановых видов ремонта должна быть не более 2 мм.

14.6 При сборке четырехосной тележки после установки соединительной балки проверяют зазор между нижними поверхностями балки и осями внутренних колесных пар тележек. Это расстояние должно быть не менее 85 мм с каждого конца балки. Измерение производить под тарой вагона после подкатки тележки.

14.7 Запрещается подкатывать колесные пары в тележки с разницей

25-Зам. 324014-2018 22.05.2018

диаметров по кругу катания:

- у одной двухосной тележки более 20 мм;
- у двух двухосных тележек более 40 мм;
- у одной четырехосной тележки более 20 мм. При этом колесные пары с меньшими диаметрами колес должны быть обращены внутрь тележки;
- у двух четырехосных тележек более 40 мм.

14.8 Суммарный зазор между направляющими боковой рамы тележки и корпусом одной буксы или адаптером должен быть:

- при деповском ремонте - вдоль тележки от 5 мм до 14 мм, а поперёк от 5 мм до 13 мм, для тележек модели 18-100 - вдоль от 3 мм до 12 мм, поперёк от 5 мм до 12 мм;

- при капитальном ремонте - вдоль тележки от 5 мм до 12 мм, а поперёк от 5 мм до 11 мм, для тележек модели 18-100 - вдоль от 3 мм до 10 мм, поперёк от 5 мм до 10 мм.

14.9 На тележки грузовых вагонов устанавливаются износостойкие элементы только по проектам М 1698, или С 03.04, или только по ТУ ВУ 400044052.011-2014 (черт. ИЩДЖ.668412.749.00.10.00, ИЩДЖ.668412.749.00.00.01, ИЩДЖ.668412.749.00.00.02, ИЩДЖ.668412.749.00.00.03, ИЩДЖ.668412.749.00.00.04), ТУ ВУ 400044052.010-2014 (черт. 1803.703-01.000 или 1803.703-03.000), ТУ ВУ 400044052.009-2014 (черт. 1803.703-04.000), или только по проекту 1699.00.000.

На тележки модели 18-100 устанавливаются износостойкие элементы по проекту М 1698 ПКБ ЦВ.

Смешанная установка износостойких элементов по разным проектам не допускается.

14.10 Запрещается осуществлять смешанную установку в одной тележке боковых рам имеющих тавровое и коробчатое сечение консольной части буксового проема.

25-Зам. 324844-2018 28.05.2019

15 ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА РЕМОНТА

15.1 Промежуточной проверке качества ремонта должны быть подвергнуты:

- колёсные пары, подкатываемые под тележку;
- буксовые узлы колёсных пар, подкатываемых под тележку;
- соединительные балки четырёхосных тележек;
- надрессорные балки;
- боковые рамы тележек с фрикционными планками; фрикционные клинья;
- пружины и их комплектование;
- составные части тормозной рычажной передачи.

15.2 Проверка качества ремонта должна проводиться в соответствии с национальным законодательством стран СНГ, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики и Эстонской Республики.

15.3 Качество ремонта определяется визуально и с применением шаблонов Т 914 ПКБ ЦВ «Альбом чертежей средств измерений и СДК параметров тележек грузовых вагонов» в соответствии с РД 32 ЦВ 050-2020 «Методика выполнения измерений параметров узлов и деталей при ремонте тележек грузовых вагонов тип 2 по ГОСТ 9246-2013 с боковыми скользунми зазорного типа». (45)

25-3246-14-2018 22.05.2019

16 НАНЕСЕНИЕ КЛЕЙМ, ЗНАКОВ МАРКИРОВКИ ПОСЛЕ РЕМОНТА

16.1 Клейма и знаки маркировки должны быть установлены на составные части тележки после завершения ремонтных работ, приемки их руководителями участков и приемщиком вагонов в депо, работниками ОТК и инспектором-приемщиком на заводе.

16.2 Клейма (коды) наносить на каждую боковину тележки на участке от начала прилива выше приемочных клейм в соответствии с «Методикой постановки клейм принадлежности государству на составных частях вагонов», как показано на рисунке 16.1

16.3 Места постановки клейм предприятия, производившего ремонт, приведены в приложении 3 и в руководстве «Детали и узлы грузовых вагонов. Руководство по испытанию на растяжение» № 736-2010 ПКБ ЦВ.

16.4 При продлении срока службы составных частей тележки, оказавшихся «годными» по результатам двух методов неразрушающего контроля (первый-штатный метод, а второй - акустико-эмиссионный), на поверхность составной части ударным способом наносится клеймо. Клейма должны быть ясными и четкими, высота цифр и букв клейма от 6 до 10 мм, глубина не менее 0,25 мм.

Раму боковую маркировать в месте, указанном на рисунке 16.1 **ПСС-XX-XXX**, что означает продление срока службы и год окончания срока службы, клеймо организации, продлившей срок службы.

Дублировать маркировку нанесением трафарета «ПСС» белой краской под маркировкой, нанесенной ударным способом.

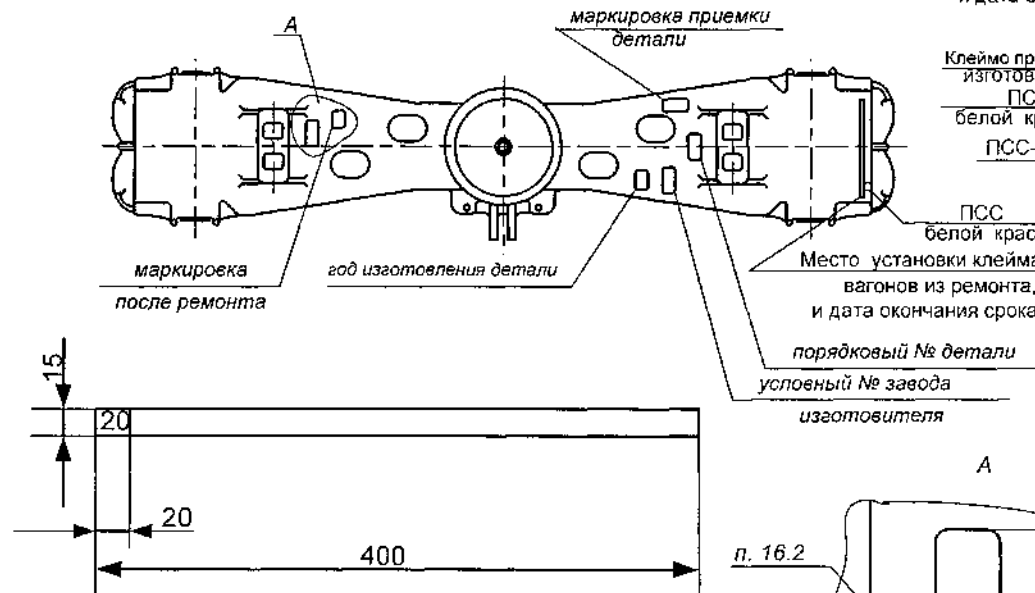
Балку надрессорную маркировать в месте, указанном на рисунке 16.1 **ПСС-XX-XXX**, что означает продление срока службы и год окончания срока службы, клеймо организации, продлившей срок службы.

Дублировать маркировку нанесением трафарета «ПСС» белой краской под маркировкой, нанесенной ударным способом.

Высота букв трафарета «ПСС», нанесённого белой краской, на боковой раме и надрессорной балке - не менее 30 мм.

25-Зам. 3243 М-2018 Трафар. 22.05.2019

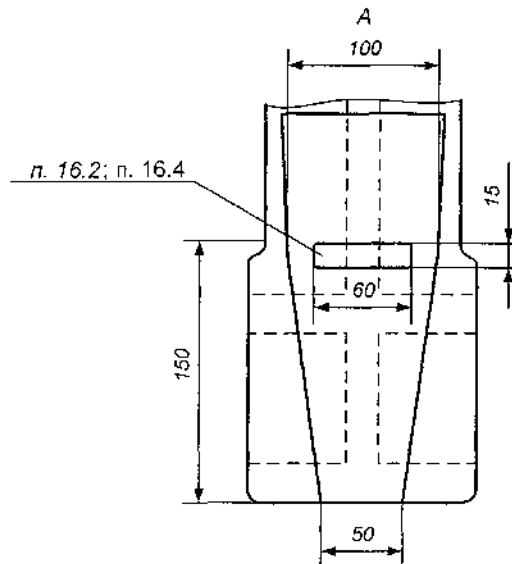
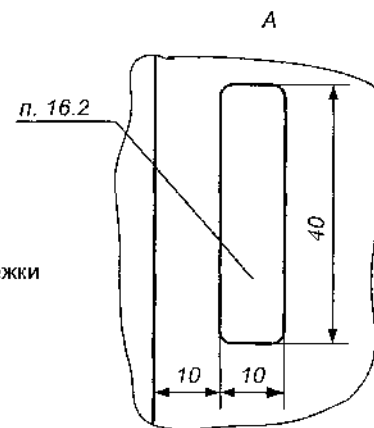
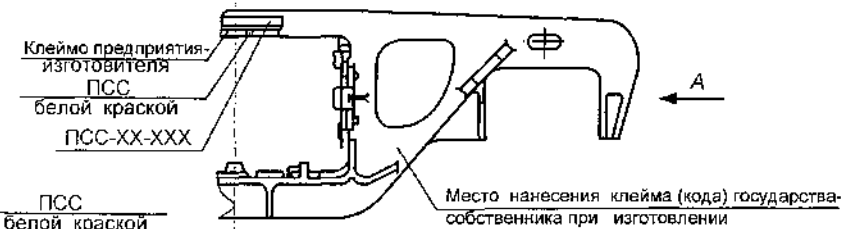
Место маркирования надressорной балки тележки после ремонта



Клейма на надressорной балке наносятся на видимой части верхней горизонтальной плоскости на расстоянии 20 мм от её торца и боковой грани и на каждой боковой раме тележки на участке от начала прилива выше приёмочных клейм.

Клейма ставятся ударным способом шрифтом № 10 по ГОСТ 26.020-80

Место маркирования боковой рамы тележки после ремонта и место установки клейма (кода) государства-собственника при выпуске вагонов из ремонта, маркировка-продление срока службы (ПСС) и дата окончания срока службы (xx-год), клеймо организации прдления



17 ОКРАСКА ТЕЛЕЖЕК

17.1 Окрашивание тележек производить по поверхностям, очищенным от отслоившейся ржавчины, разрушившейся старой краски, шлаков, окалины, жировых и других видов загрязнения.

17.2 Лакокрасочные материалы, применяемые для окраски тележек (эмали, краски) должны соответствовать стандартам и техническим условиям.

17.3 Поверхности составных частей тележки, подготавливаемые к окраске должны быть сухими.

17.4 При капитальном ремонте тележки окрашиваются полностью, а при деповском - только в местах с поврежденной окраской.

17.5 Грунтовками для тележек могут быть:

- эмали ПФ-115, ПФ- 133;
- масляные краски ГС - 1, ГС - 2 ГОСТ 6586.

Эти же материалы и их заменители применимы и для окраски тележек.

17.6 Колесные пары окрашивают в соответствии с требованиями РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017.

На ободьях колёс колесных пар наличие краски не допускается.

17.7 Надписи на тележке наносить масляными красками только при помощи трафаретов с закраской мест разрыва букв и цифр. Все надписи наносятся краской белого цвета - на верхних поверхностях боковых рам по центру и на верхней поверхности с обоих концов надрессорной балки после деповского ремонта первая и три последних цифры номера вагона, а после капитального ремонта и строительства – год проведения капитального ремонта и строительства, номер вагоноремонтного предприятия или завода-изготовителя, первая и три последних цифры номера вагона рисунки 17.1 и 17.2.

17.8 На тележках, признанных годными после ремонта с установкой износостойких элементов ставятся клейма букв «РМ», высотой 70 мм, которые наносятся белой краской в прямоугольник (100 x 100 мм) на верхнем поясе консольной части надрессорной балки и боковых рам тележки рядом с клеймами о производстве плановых видов ремонта рисунки 17.1 и 17.2.

Образец надписи трафарета, наносимой масляной краской:

1 - трафарет, наносимый при капитальном ремонте и строительстве вагона

93-12-6-546

93 - год проведения капитального ремонта или год постройки вагона

25-Вм. 3249 14-2018 Трафарет 22.05.2019

2 - трафарет наносимый при деповском ремонте вагона

563 - три последние цифры номера вагона

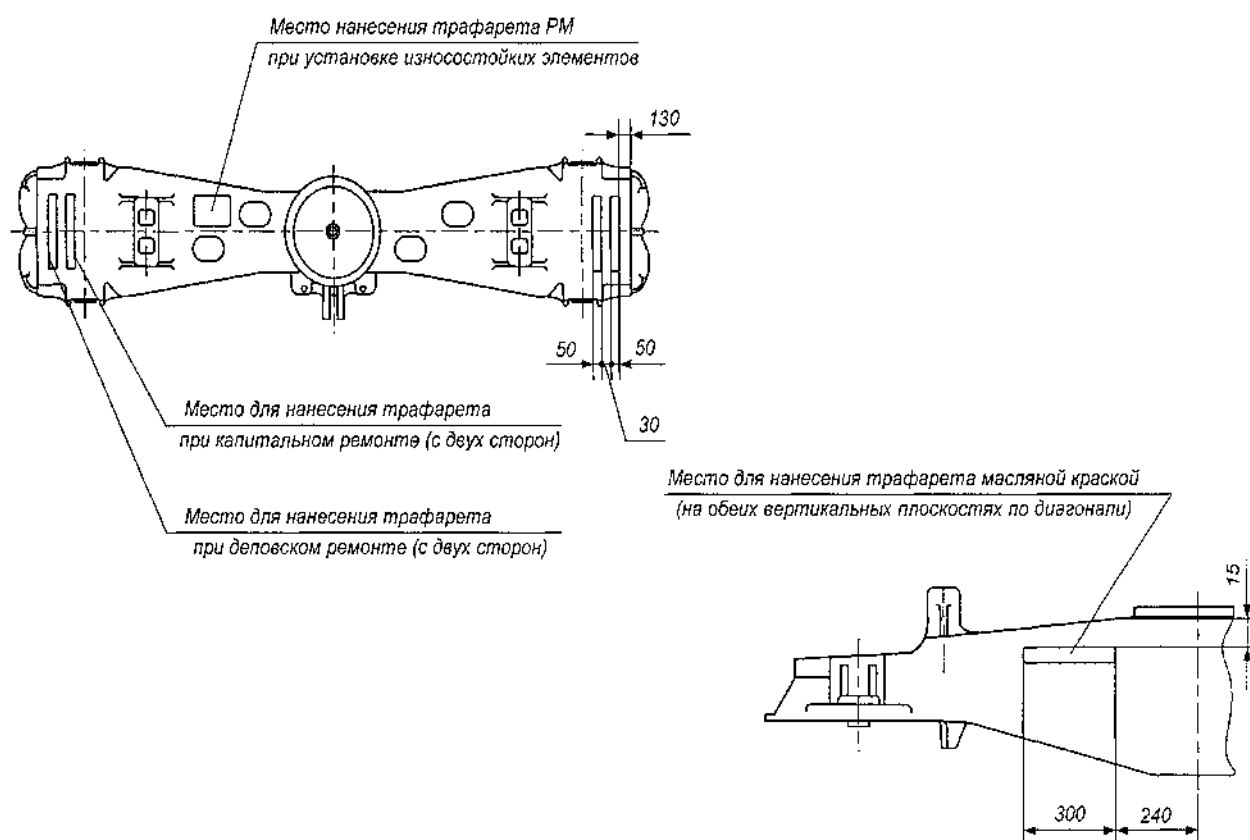


Рисунок 17.1 - Места нанесения трафаретов масляной краской на надрессорной балке

25-3AM. 324, B44-2018 Grand 02.05.2019

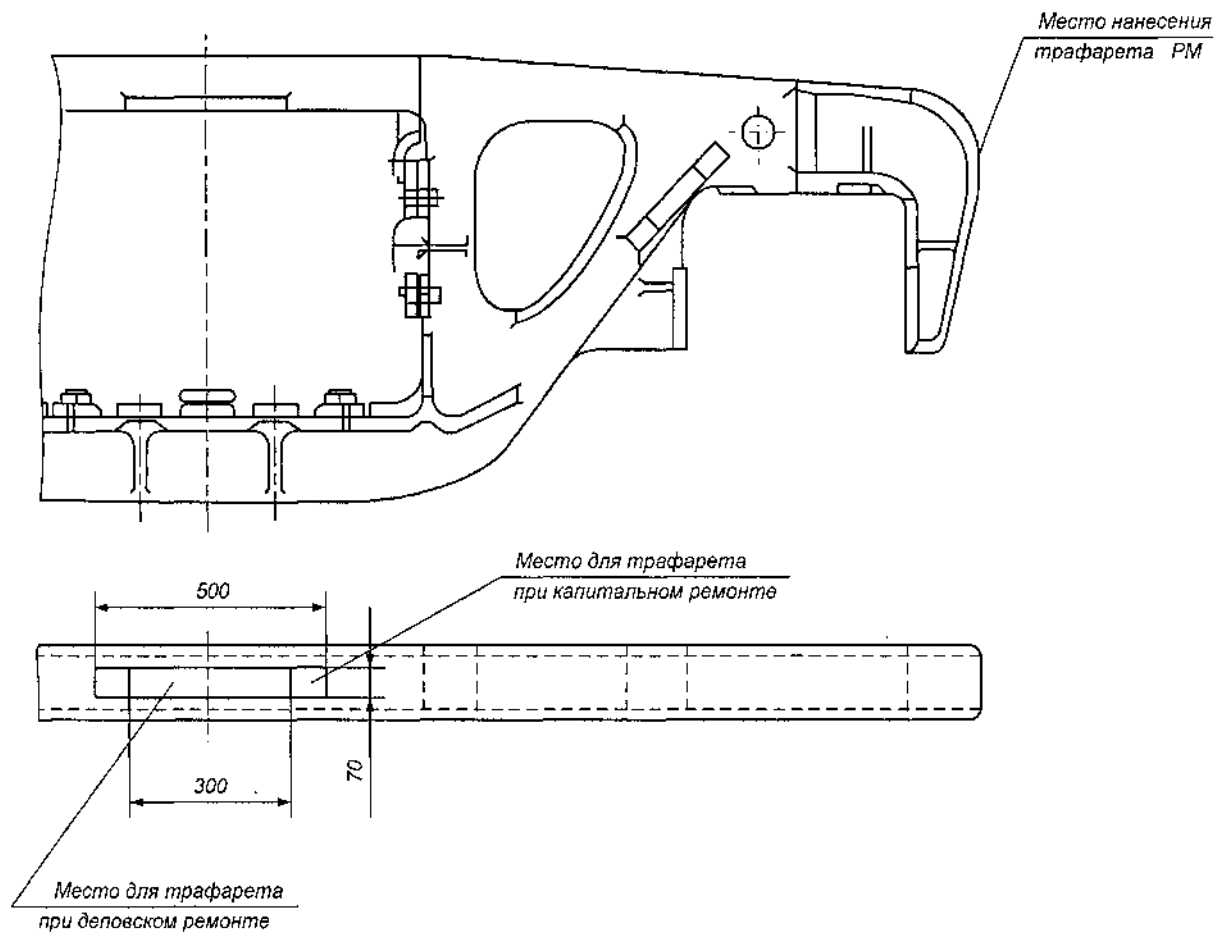


Рисунок 17.2 - Места нанесения трафарета на боковой раме тележки после плановых видов ремонта

25-Зам. 324011-2018. Проект 22.05.2019

18 КОНТРОЛЬ ТЕЛЕЖЕК ПРИ ВЫПУСКЕ ИЗ ПЛАНОВЫХ ВИДОВ РЕМОНТА

56 18.1 Контроль отремонтированных тележек производить по окончании планового вида ремонта, и после подкатки под вагон с обязательным внесением в «Журнал приемки отремонтированных тележек грузовых вагонов формы ВУ-32». Допускается ведение и хранение журнала формы ВУ-32 в электронном виде при условии применения электронной подписи работников в соответствии с нормами действующего национального законодательства.

40 18.2 При выпуске всех грузовых вагонов из плановых видов ремонта отремонтированные тележки должны быть укомплектованы надрессорными балками и боковыми рамами, изготовленными по ГОСТ 32400, или по ОСТ 32.183-2001, ОСТ 24.153.08-78, ГОСТ 9246-2013 или ГОСТ 9246-79 или ГОСТ 9246-70, обеспечивающими эксплуатацию вагона до следующего планового вида ремонта.

Параметры тележек вагонов-цистерн при выпуске из деповского ремонта должны соответствовать требованиям капитального ремонта без обязательной установки износостойких элементов по проектам М 1698 или С 03.04, или по ТУ ВУ 400044052.011-2014 (черт. ИЩДЖ.668412.749.00.10.00, ИЩДЖ.668412.749.00.00.01, ИЩДЖ.668412.749.00.00.02, ИЩДЖ.668412.749.00.00.03, ИЩДЖ.668412.749.00.00.04), ТУ ВУ 400044052.010-2014 (черт. 1803.703-01.000 или 1803.703-03.000), ТУ ВУ 400044052.009-2014 (черт. 1803.703-04.000), или по проекту 1699.00.000 при установленном межремонтном нормативе пробега 110000 км или 1 год.

Параметры тележек цистерн модели 18-100 при выпуске из деповского ремонта должны соответствовать требованиям капитального ремонта без обязательной установки износостойких элементов по проекту М1698 ПКБ ЦВ, при установленном межремонтном нормативе пробега 110000 км или 1 год.

Разрешается комплектование тележки с использованием составных частей с продлённым сроком службы и в пределах назначенного срока службы.

Вагоноремонтным предприятиям при выпуске грузовых вагонов из ремонта допускается подкатывать под один вагон тележки, скомпонованные из составных частей с продлёнными сроками службы и в пределах назначенного срока службы.

18.3 Подборка боковых рам и надрессорной балки (элементов) в тележке должна производиться по возрастным группам, в зависимости от требований, предъявляемых к элементам на период действия «Норм для расчета и проектирования вагонов железных дорог МПС колеи 1520 мм» (несамоходных) (далее по тексту «Нормы») М. ГосНИИВ - ВНИИЖТ:

- тележки нулевой группы, построенные с 1997 года, отвечают требованиям «Норм» издания 1996 г.;

- тележки первой группы, построенные с 1985 г. по 1996 г., отвечающих требованиям «Норм» издания 1983 г.;

25-Зам. 32.08.14 - 2018 22.05.2018

- тележки второй группы, построенные с 1974 г. по 1984 г., отвечают требованиям «Норм» издания 1972 г.;

- тележки третьей группы, построенные до 1974 г., отвечают требованиям «Норм» издания 1969 г.

Разрешается в каждой прочностной группе тележек подбирать элементы из других прочностных групп, при этом номер возрастной группы тележки должен устанавливаться по элементу, имеющему самый ранний период изготовления.

18.4 При деповском ремонте, рисунок 18.1, после сборки и подкатки под вагон тележек завышение хотя бы одного фрикционного клина относительно нижней опорной поверхности надрессорной балки не допускается, а занижение не более 12 мм.

При капитальном ремонте фрикционные клинья должны быть занижены относительно нижней опорной поверхности надрессорной балки на 4 - 12 мм. Клин должен прилегать к надрессорной балке по всей наклонной поверхности. Полное прилегание краев рёбер карманов надрессорной балки к упорным поверхностям клиньев допускается только к одному из двух смежных клиньев с каждой стороны тележки.

18.5 Контролю подвергают все тележки грузовых вагонов.

18.5.1 При этом проверяют:

- прилегание неподвижной фрикционной планки к привалочной поверхности боковой рамы. Местные зазоры допускаются не более 1 мм;

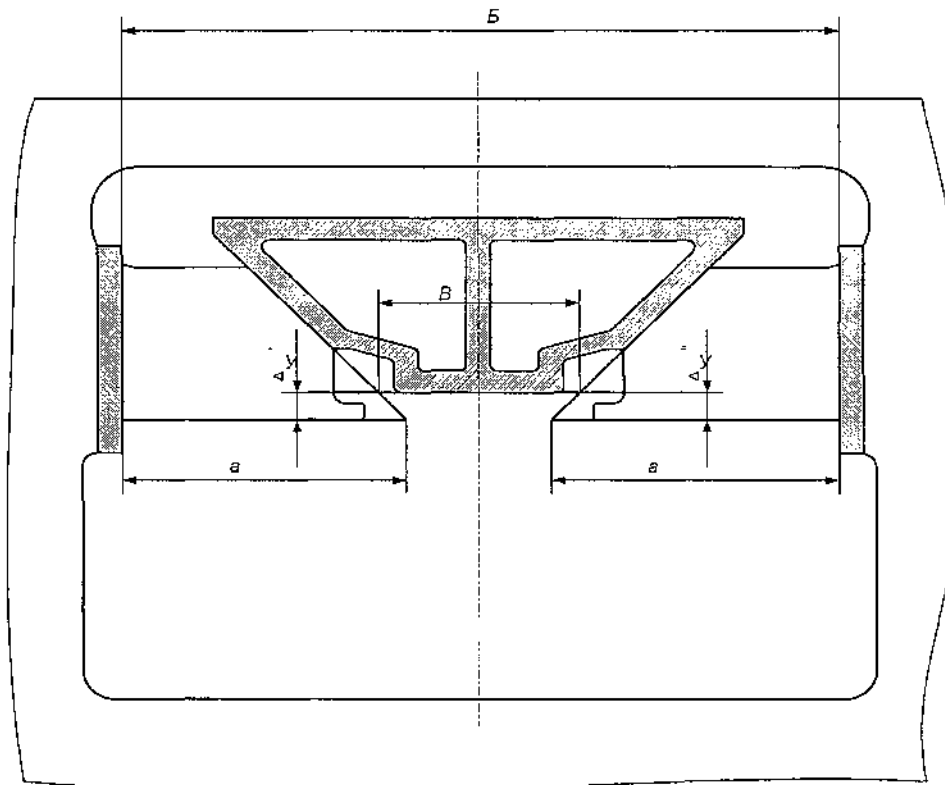
- прилегание планки подвижной к неподвижной. Местные зазоры допускаются не более 1 мм;

- прилегание прокладки сменной на опорную поверхность буксы. Местные зазоры допускаются не более 1 мм.

③ 18.6 При капитальном ремонте устанавливаются новые:

- составные фрикционные планки (подвижные и неподвижные)
- клинья чугунные;
- износостойкие прокладки;
- колпаки скользунов.

2.5 - 3001. 3248 14 - 20 18 22.05.2019



- а - длина основания (полнота) фрикционного клина;
 Б - расстояние между фрикционными клиньями;
 В - размер базовый для определения износа наклонных поверхностей;
 $\Delta Y'$ - завывшение или занижение левого клина;
 $\Delta Y''$ - завывшение или занижение правого клина;

Рисунок 18.1 Взаимное расположение надрессорной балки и фрикционных клиньев.

18.7 При деповском ремонте на все типы грузовых вагонов, кроме цистерн, допускается:

- установка неподвижной фрикционной планки с максимальным износом 1,5 мм поверхности, взаимодействующей с подвижной планкой,
- установка подвижной фрикционной планки с максимальным суммарным износом по толщине (с двух сторон) до 2 мм, но не более 1,5 мм с одной стороны;
- установка чугунного клина с суммарным износом (наклонная и вертикальная плоскости) до 3 мм, но не более 2 мм одной из сторон;
- установка износостойкой прокладки с механическим креплением к

опорной поверхности в буксовом проеме боковой рамы с износостойкой пластиной с максимальным неравномерным износом опорной поверхности относительно неизношенной ее части до 2 мм;

- установка прокладки в подпятник фаской вниз с суммарным износом по толщине (с двух сторон) до 2 мм, но не более 1,5 мм с одной стороны.

18.8 Зазор между скользунами тележки и рамой вагона в сумме, с обеих сторон каждого конца вагона, должен быть не менее 6 мм и не более 16 мм для всех типов четырехосных вагонов, кроме цистерн, вагонов-хопперов для зерна, цемента, минеральных удобрений, окатышей, хопперов-дозаторов ЦНИИ-ДВЗ, зазоры, у которых при плановых видах ремонтов должны быть в пределах 4 – 10 мм, а у хопперов других типов и думпкаров зазор между скользунами должен быть в пределах 6 - 12 мм.

Отсутствие зазоров между скользунами, расположенными по диагонали, не допускаются. Величина суммарного зазора по диагонали должна быть не менее 6 мм.

Для регулирования зазоров применяют регулировочные прокладки из листовой стали толщиной 1,5 – 5,0 мм в количестве не более четырех.

18.9 Зазоры в скользунах при сборке четырехосной тележки модели 18-101 между скользунами соединительной балки и колпаками скользунов надрессорных балок тележек в сумме с обеих сторон каждой тележки допускаются в пределах 4 - 10 мм. При подкатке тележек под вагон зазор между скользунами рамы вагона и соединительной балкой тележки в сумме с обеих сторон каждого конца вагона должен быть не более 12 мм и не менее 4 мм.

При капитальном ремонте зазоры, соответственно, должны быть в пределах 5 - 10 мм и 4 - 10 мм.

18.10 Боковая рама должна плотно опираться на корпуса букс допускаются местные зазоры не более 1 мм.

18.11 Боковые рамы тележки должны иметь одинаковую или с разницей в 2 мм базу, которая определяется шаблоном при сборке и фиксируется в журнале лицами, проводившими сборку.

18.12 Суммарный зазор между направляющими боковой рамы тележки и корпусом одной буксы должен быть:

- при деповском ремонте - вдоль тележки от 5 мм до 14 мм, а поперёк от 5 мм до 13 мм, для тележек модели 18-100 - вдоль от 3 мм до 12 мм, поперёк от 5 мм до 12 мм;

- при капитальном ремонте - вдоль тележки от 5 мм до 12 мм, а поперёк от 5 мм до 11 мм, для тележек модели 18-100 - вдоль от 3 мм до 10 мм, поперёк от 5 мм до 10 мм.

18.13 Проверяют наличие кодов принадлежности государству --

собственнику на литых составных частях тележки на раме вагона.

18.14 Составные части тормозной рычажной передачи тележки должны соответствовать требованиям «Общего руководства по ремонту тормозного оборудования вагонов» 732 - ЦВ-ЦЛ.

18.15 При оснащении вагоноремонтных предприятий автоматизированными стендами приёмка тележек грузовых вагонов при плановых видах ремонта производится исходя из технических возможностей стендов с обязательной регистрацией параметров (размеров) в специальных журналах.

18.16 При сборке и подкатке под вагон тележки с установленными износостойкими элементами по проекту С 03.04 контроль отремонтированных тележек производить в соответствии с «Инструкцией по комплексной модернизации тележек грузовых вагонов с использованием износостойких элементов и колёс с ремонтным профилем ИТМ-73» и «Инструкцией по эксплуатации и деповскому ремонту тележек грузовых вагонов с износостойкими элементами и колёсами с ремонтным профилем ИТМ-73 или стандартным профилем».

Контроль отремонтированных тележек при сборке и подкатке под вагон с установленными износостойкими элементами по ТУ ВУ 400044052.011-2014 (черт. ИЩДЖ.668412.749.00.10.00, ИЩДЖ.668412.749.00.00.01, ИЩДЖ.668412.749.00.00.02, ИЩДЖ.668412.749.00.00.03, ИЩДЖ.668412.749.00.00.04), ТУ ВУ 400044052.010-2014 (черт. 1803.703-01.000 или 1803.703-03.000), ТУ ВУ 400044052.009-2014 (черт. 1803.703-04.000) производить в соответствии с требованиями, указанными в данных ТУ, разработанных ОАО «САТУРН - 1» Республики Беларусь.

Контроль отремонтированных тележек при сборке и подкатке под вагон с установленными износостойкими элементами по проекту 1699.00.000 производить в соответствии с требованиями ТУ 32 ЦВ 2717-2018 «Комплект износостойких элементов и клина фрикционного с вкладышем для установки в узлы тележки типа 2 грузовых вагонов ГОСТ 9246-2014. Технические условия».

18.17 Регулировка зазоров в скользунах вагонов, а также завышение/занижение фрикционных клиньев должно производиться на прямом участке пути длиной не менее 30,0 метров, завышение одного рельса над другим не более 2 мм, отклонение любого рельса от прямолинейности не более 4 мм, ширина колеи 1520 ± 2 мм.

25-зам. 20.05.14 - 2018 22.05.2019

19 ИСКЛЮЧЕНИЕ ЛИТЫХ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ТЕЛЕЖКИ И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ БАЛКИ ИЗ ИНВЕНТАРЯ

19.1 Литые составные части тележки, забракованные при проведении плановых видов ремонта или при входном контроле поставляемых составных частей, направляются в изолятор брака. Изъятие составных частей из изолятора брака и их утилизация производится на основании договоров с собственниками вагонов или с поставщиками литых составных частей тележек.

При входном контроле и ведении рекламационно-претензионной работы в отношении литейных дефектов деталей и способов их устранения руководствоваться нормативно-технической документацией, действующей на момент выпуска детали (ОСТ, ГОСТ). На узлы и детали вагона, не выдержавшие гарантийного срока после изготовления, ремонта, модернизации оформляется акт-рекламация формы ВУ-41М, указанный в приложении И.

19.2 Литые составные части бракуют в следующих случаях:

- боковые рамы – при наличии трещин, не подлежащих ремонту;
 - при сроке эксплуатации более установленного (кроме тех, на которые продлен срок службы), изготовленных по ОСТ 32.183-2001³⁰;
 - при сроке эксплуатации более установленного (кроме тех, на которые продлен срок службы), изготовленных по ОСТ 24.153.08-78;
 - при сроке эксплуатации более установленного для рам, изготовленных по ГОСТ 32400, в соответствии с конструкторской документацией;
 - ⁴⁰- при отсутствии хотя бы одного из знаков маркировки идентификационного номера (порядковый номер, клеймо завода-изготовителя, год изготовления);
 - ⁴⁰- при отсутствии знака маркировки года окончания назначенного ресурса для боковых рам, изготовленных с 01.01.2020г.
 - надрессорные балки - при наличии:
 - срока эксплуатации более установленного (кроме тех, на которые продлен срок службы), изготовленных по ОСТ 32.183-2001³⁰;
 - срока эксплуатации более установленного (кроме тех, на которые продлен срок службы), изготовленных по ОСТ 24.153.08-78;
 - при сроке эксплуатации более установленного для балок, изготовленных по ГОСТ 32400, в соответствии с конструкторской документацией;
 - при наличии трещин, не подлежащих ремонту;
 - ⁴⁰- при отсутствии хотя бы одного из знаков маркировки идентификационного номера (порядковый номер, клеймо завода-изготовителя, год изготовления);
 - ⁴⁰- при отсутствии знака маркировки года окончания назначенного ресурса для надрессорных балок, изготовленных с 01.01.2020г.
 - ³⁰ Год окончания назначенного срока службы литых деталей тележек определяется в соответствии с «Алгоритмом контроля литых деталей тележек грузовых вагонов на допустимый срок службы», приведенным в Приложении К.
- При производстве плановых видов ремонта подлежат изъятию для проверки на легитимность боковые рамы со следующими дефектами:
- идентификационный номер с наружной стороны не совпадает с дублирующим номером и имеет следы исправления цифр электросваркой;
 - хотя бы одна цифра идентификационного номера полностью выполнена сваркой при условии отсутствия дублирующего номера;
 - одни и те же цифры идентификационного и дублирующего номера полностью выполнены электросваркой;
 - цифры клейма завода-изготовителя полностью выполнены электросваркой;
 - ⁴⁰- боковые рамы, изготовленные до 31.12.2014г., у которых цифры клейма года изготовления (хотя бы одна) выполнены электросваркой или имеют исправления электросваркой более 50%;
 - ⁴⁰- боковые рамы, изготовленные с 01.01.2015г., у которых знаки маркировки выполнены электросваркой или имеют любые исправления электросваркой.

Браковка литых составных частей производится в соответствии с требованиями Приложения Ж.

25.3ам. 3243 В 14 - 2018 22.05. 2019

27 19.3 Исключение литых деталей тележки оформляют актом, согласно приложению Б.

30 Примечание: * Год окончания назначенного срока службы определяется расчётным путём по формуле:

$$\Gamma_{\text{о}} = \Gamma_{\text{н}} + H_{\text{с}}$$

Год окончания продленного срока службы литой детали, должен удовлетворять требованию:

$$\Gamma_{\text{п}} \leq \Gamma_{\text{н}} + H_{\text{с}} + 7,$$

где: $\Gamma_{\text{н}}$ – год изготовления боковой рамы или надрессорной балки (год записывается полностью 4-с знака);

$\Gamma_{\text{п}}$ – год, до которого продлен срок службы литой детали;

$H_{\text{с}}$ – назначенный срок службы в годах;

7 – максимальная величина продления срока службы литой детали, в годах.

$H_{\text{с}}$ – для надрессорной балки, боковой рамы в зависимости от года постройки и предприятия-изготовителя составляет:

до 1975г. – 30 лет;

с 1975г. по 1983г. – 40 лет;

с 1984 по 2002г. – 30 лет;

с 2003г. – 32 года из сталей марок 20ГЛ, 20ГФЛ, 20ГТЛ,

35 лет – из стали марки 20 ХГНФТЛ по ОСТ 32.183-2001.

Для деталей (независимо от года постройки), имеющих клейма завода-изготовителя 6 в овале, TGI (клеймо для сообщения 6712) и клейма завода изготовителя на составных частях 23 в овале, IOB, F в овале, CUG, TO, FAYR, INIOF (клеймо для сообщения 6714) – срок службы – 30 лет. Деталям указанных производителей продление срока службы не производится.

19.4 Литые составные части тележек и соединительные балки четырехосных тележек исключает в металлолом комиссия в составе, установленном в соответствии с национальным законодательством стран СНГ, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики и Эстонской Республики.

19.5 Соединительные балки подлежат исключению в металлолом при наличии неисправностей более допустимых, приведенных в «Типовом технологическом процессе на ремонт соединительной балки четырехосной тележки» ТК-232 ПКБ ЦВ.

32 19.6 На исключенные боковые рамы и надрессорные балки, по согласованию с собственником наносят неустранимые дефекты, не допускающие возможности их дальнейшей эксплуатации.

Неустранимый дефект выполняется путем вырезки фрагмента детали с обеспечением сохранения заводских клейм.

На надрессорной балке наносится дефект по сечению в районе наклонной поверхности размером не менее 100 x 200 мм.

На боковой раме наносится дефект в районе верхнего пояса рессорного проема длиной не менее 200 мм.

25-Зам. 324844-2018 22.05.2019

20 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАЧЕСТВО РЕМОНТА ТЕЛЕЖЕК

27 20.1 Вагоноремонтные предприятия (организации), выполняющие ремонт тележек грузовых вагонов по настоящему руководству РД 32 ЦВ 052-2009, несут гарантийную ответственность за качество отремонтированных тележек до следующего планового ремонта, считая от даты подписания уведомления об окончании ремонта вагона формы ВУ-36М.

Безремонтная эксплуатация тележек должна обеспечивать пробег вагона в соответствии с «Положением о системе технического обслуживания и ремонта грузовых вагонов, допущенных к обращению на железнодорожные пути общего пользования в международном сообщении».

20.2 На тележки грузовых вагонов, не выдержавшие срока гарантий оформляются акты - рекламации формы ВУ - 41 в установленном порядке.

25-3 ам. 324В 14-2018 22.05.2019

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(рекомендуемое)

**ПЕРЕЧЕНЬ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ,
ПРИМЕНЯЕМОЙ ПРИ РЕМОНТЕ ТЕЛЕЖКИ ГРУЗОВОГО ВАГОНА**

Наименование технологической операции	Вид оборудования	Наименование оборудования
1. Мойка и разборка тележек	Подъемно-транспортное	Кран-балка расчетной грузоподъемности Конвейер перемещения тележек типа Т198М или Т44602М ПКБ ЦВ или 12.824 ГОСНИТИ Рязань Подъемно-поворотное устройство Устройство подачи тележек в моечную машину
	Моечное	Моечная машина типа Т1285М ПКБ ЦВ; Т446.01М ПКБ ЦВ
	Разборочно-сборочное	Стенд разборки тележки типа Т1308М ПКБ ЦВ
2. Неразрушающий контроль, средства измерений и диагностики	Средства измерения и диагностики	Стенд для акустико-эмиссионного метода контроля боковых рам и наддрессорных балок (ПКБ ЦВ) Стенд для измерения и сортировки пружин типа «Лазер-М» Автоматизированная установка контроля геометрических параметров фрикционных клиньев типа «КЛИН-М» Электронный твердомер Электронный толщиномер Стенд для выходного контроля параметров тележки в сборе после ремонта
3. Клепка фрикционных планок	Клепальное	Установка для нагрева заклепок Гидравлическая скоба для клепки

26 - Зам. 28.04.2019 28.05.2019

26 - 30.01.2018 32.48.31-2018 22.05.2018

4. Сварка и наплавка	Сварочно-наплавочное	Установка для наплавки буксовых проемов боковых рам Кантователь боковых рам типа Т1285М ПКБ ЦВ Установка для наплавки наддрессорных балок Кантователь наддрессорных балок типа Т130806М ПКБ ЦВ Устройство для местного нагрева боковой рамы Устройство для нагрева подпятника Устройство для нагрева наклонных поверхностей наддрессорной балки
5. Механическая обработка	Станочное	Станки: для обработки наклонных поверхностей наддрессорной балки для обработки подпятника для обработки буксового проема боковой рамы для обработки фрикционных клиньев Установка для запрессовки втулок в отверстия в боковых рамах
6. Ремонт соединительных балок 8-ми осных цистерн	Подъемно-транспортное	Кран-балка расчетной грузоподъемности Кантователь Электрокар
	Электро-газосварочное	Электросварочный пост Газосварочное оборудование
7. Восстановление лакокрасочного покрытия	Окрасочное	Камеры для окраски составных частей тележки
8. Выходной контроль	Контрольно-измерительные	Стенд выходного контроля параметров тележки в сборе
9. Управление производственным процессом и сдача-приемка тележек после ремонта	Информационное	АРМ оператора тележного участка в составе АСУ ВЧД.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(рекомендуемое)

АКТ

На исключение литых составных частей
тележек тип 2 по ГОСТ 9246 и
соединительных балок тележек модели
18-101 из инвентаря

« _____ » _____ 20 г.

наименование ремонтного пункта, где
составлен акт

№	Время и место изготовления (месяц, год, клеймо завода изготовителя)	Код собственника вагона по С ЖА 1004 09	Дата и место последнего планового ремонта	Неисправности литых составных частей тележек тип 2 по ГОСТ 9246, соединительной балки тележек модели 18-101

На основании Руководства РД 32 ЦВ 052-2009 указанные составные части тележек грузовых вагонов забракованы, подлежат исключению и отправке в металлолом.

На литые составные части тележки (надрессорную балку, боковую раму) нанесен неустранимый дефект согласно РД 32 ЦВ 052-2009.

Подписи _____

37-Зам. ЗНУБ 24-2021 24/09/2021

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(справочное)

Перечень шаблонов и средств измерения применяемых при ремонте тележек грузовых вагонов

№ п/п	Наименование операций измерения	Средства измерения
1	2	3
1	Определение износа опорной поверхности подпятника	Штанген подпятника Т 914.06.000 ТУ 32 ЦВ 2022-87
53 2	Определение износа упорной поверхности подпятника	Штангенциркуль ШЦ-III-400-0,1 ГОСТ 166-89 Калибр конусности подпятника 1:12,5 Т 1352.001
3	Определение износа наружного диаметра и высоты внутреннего бурта	Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 ГОСТ 166-89
4	Определение износа отверстия под шкворень	Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 ГОСТ 166-89
5	Определение износов опорной поверхности призм надрессорной балки	Шаблон НП Т914.05.000 ТУ 32 ЦВ 2021-95
6	Определение угла наклона поверхностей призмы надрессорной балки	Шаблон НП Т914.05.000 ТУ 32 ЦВ 2021-95
7	Определение износов и остаточной толщины поверхности призмы	Штангенциркуль ШЦ-Г 125-0,1 ГОСТ 166-89 Ультразвуковой толщиномер типов: УТ-93П, А1207, А1208, ТУЗ-1, ТУЗ-2
8	Контроль размера между направляющими буртами призмы	Шаблон Т 914.007 ТУ 32 ЦВ 2023-2000
9	Определение несимметричности направляющих буртов призм (А1 - А2)	Приспособление Т1354.000; Линейка металлическая измерительная 1000 мм. ГОСТ 427-75
10	Контроль длины и ширины скользунов	Штангенциркуль ШЦ-III -250-0,1 ГОСТ 166-89
11	Контроль высоты скользунов	Шаблон Т 914.11.000
41 12	Измерение положения прилива (опоры) для колпака скользуна по отношению к подпятниковому месту	Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 ГОСТ 166-89; линейка поверочная* ШМ-ТК-01-2000 ГОСТ 8026-92
41 12-13	Определение износов упорных ребер пружин рессорного подвешивания надрессорной балки	Штангенциркуль ШЦ-1-125 -0,1 ГОСТ 166-89
41 13-14	Контроль качества сварных швов	Лупа ЛЗ-1- 4 ^х ГОСТ 25706-83
41 14-15	Контроль диаметра подпятника	Штангенциркуль ШЦ-III-400-0,1 ГОСТ 166-89

41 * Или другое приспособление, обеспечивающее заданную точность

25- зам. 324844 - 2018 22.05.2019

25-Зам. 324844-2018 22.05.2019

41 15-16	Контроль конусности 1:12,5	Калибр для контроля конусности 1:12,5 диаметра подпятника наддрессорной балки Т 1352.001
16-17	Контроль глубины опорной поверхности подпятника. Контроль толщины опорной поверхности подпятника	Штанген подпятника Т 914.06.000 ТУ 32 ЦВ 2022-87 Толщиномер типов: УТ-93П, А1207, А1208, ТУ3-1, ТУ3-2
17-18	Контроль наружного диаметра внутреннего бурта подпятника Контроль диаметра отверстия под шкворень	Штангенциркуль ШЦ-I-125-ОД ГОСТ 166-89
18-19	Контроль длины опорных поверхностей призм наддрессорной балки	Шаблон НП Т914.05.000 ТУ 32 ЦВ 2021-95
19-20	Контроль углов наклона боковых поверхностей призм	Шаблон НП Т 914 05.000 ТУ 32 ЦВ 2021-95
20-21	Контроль твердости износостойких поверхностей	Твердомер портативный динамический тип МЕТ-Д1 Реестр СИ №22737-02
21-22	Контроль ширины буксового проема	Шаблон для контроля буксового проема при КР и ДР Т914.009 ТУ 32 ЦВ 2504-2000
22-23	Контроль износа опорных поверхностей буксового проема	Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166-89, Параллель 5 ^{+0,05} х 20х150 Шаблон R55T 1352.002
23-24	Контроль износа ширины направляющих буксового проема	Шаблон для контроля буксового проема при КР и ДР Т914.009 ТУ 32 ЦВ 2504-2000
24-25	Контроль базового размера М	Штанген базового размера Т914.01.000 ТУ 32 ЦВ 2018-95
25-26	Контроль размера между фрикционными планками и уширения	Штанген ФП Т 914.02 000 ТУ 32 ЦВ 2019-95
26-27	Контроль износа фрикционных планок	Штанген ФП Т 914.02 000 ТУ 32 ЦВ 2019-95
27-28	Контроль разности размеров от поверхности установки фрикционных планок до наружной поверхности буксового проема (Н1-Н2)	Штанген Н Т 914.03.000 ТУ 32 ЦВ 2020-95
53 29	Контроль прилегания фрикционных планок	Набор щупов №4 ТУ 3936-011-59489947-2007

25-Зам. 32.08.14 - 2018 - 21.05.2019

29-30	Контроль размера между привалочными поверхностями фрикционных планок и величины уширения	Штангенциркуль ШЦ- III -250-800-0,1 ГОСТ 166-89
30-31	Контроль шероховатости привалочных поверхностей фрикционных планок	Образцы шероховатости по ГОСТ 9378-93
31-32	Контроль качества сварных швов	Лупа ЛЗ-1- 4 ^х ГОСТ 25706-83
32-33	Контроль ширины буксового проема	Шаблон буксового проема Т 914.004 ТУ 32 ЦВ 2038-95
33-34	Контроль ширины направляющих буксового проема	Шаблон буксового проема Т 914.004 ТУ 32 ЦВ 2038-95
34-35	Контроль диаметра отверстия валика подвески	Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166-89
35-36	Контроль 4-х отверстий Ø 21 ^{+0,8}	Штангенциркуль ШЦ-II-250-0,1 ГОСТ 166-89
36-37	Контроль длины основания клина (полнота)	Шаблон фрикционного клина Т 914.09.000 ТУ 32 ЦВ 2430-96
37-38	Контроль угла наклонной поверхности фрикционного клина	Шаблон фрикционного клина Т914.09.000 ТУ 32 ЦВ 2430-96
38-39	Контроль длины от вертикальной стенки до задней поверхности упорного ребра фрикционного клина	Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166-89
39-40	Контроль и испытания пружин рессорного подвешивания и комплектование по заданной гибкости	Линия измерения и сортировки пружин ЛИСП 100.00.00 ТУ и аналоги
40-41	Контроль качества поверхности пружин	Лупа ЛЗ-1- 4 ^х ГОСТ 25706-83
41-42	Контроль высоты пружин в свободном состоянии	Штангенглубиномер ШГ-300-0,1 ГОСТ 162-90
42-43	Контроль внутреннего диаметра наружных пружин и наружного диаметра внутренних пружин	Калибр стакан-пробка Т 914.22.000 Калибр стакан Т 914.23.000* * (для контроля пружин с диаметром прутка 21 мм)
43	Испытания пружин рабочей нагрузкой	ЛИСП 100.00.00 ТУ и аналоги
43	Контроль завывшения фрикционных клиньев относительно опорной поверхности надрессорной балки	Приспособление для определения положения клина в условиях вагоноремонтных предприятий Т914.18.000
44	Контроль загиба лапок скобы	Линейка измерительная металлическая 150 мм ГОСТ 425-75

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(справочное)
Перечень нормативной документации, используемой в настоящем руководстве

№ п/п	Наименование	Номер	Дата утверждения
1	Тележки двухосные трёхэлементные грузовых вагонов железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия.	ГОСТ 9246-2013	
2	Пружины цилиндрические винтовые тележек и ударно – тяговых приборов подвижного состава железных дорог. Технические условия.	ГОСТ 1452-2011	
3	Заклепки с полупотайной головкой классов точности В и С	ГОСТ 10300-80	
4	ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.	ГОСТ 12.1.003-83	
5	ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.	ГОСТ 12.1.004-91	
6	ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны	ГОСТ 12.1.005-88	
7	ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности.	ГОСТ 12.3.002-2014	
8	ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности.	ГОСТ 12.3.003-86	
9	ССБТ. Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации.	ГОСТ 12.3.010-82	
10	ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности.	ГОСТ 12.3.020-80	
11	ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.	ГОСТ 12.4.011-89	
12	ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования.	ГОСТ 12.4.021-75	
13	ССБТ. Одежда специальная. Общие технические требования.	ГОСТ EN 340-2012	
14	ССБТ. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические условия.	ГОСТ 12.4.253-2013	
15	ССБТ. Средства индивидуальной защиты глаз и лица при сварке и аналогичных процессах. Общие технические условия.	ГОСТ 12.4.254-2013	
16	Штангенциркули. Технические условия.	ГОСТ 166-89	
17	Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия.	ГОСТ 4543-71	
18	Прокат листовой и широкополосный универсальный, специального назначения, из конструкционной легированной высококачественной стали. Технические условия.	ГОСТ 11269-76	
19	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических	ГОСТ 15150-69	

26 - зам. 324531 - 2018. 28.05.2019

25-Вопрос 3248 14-2018 Ответ 22.05.2019

	районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.		
20	Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.	ГОСТ 14771-76	
21	Пружины цилиндрические винтовые тележек и ударно-тяговых приборов подвижного состава железных дорог. Технические условия	ГОСТ 1452-2011	
22	Прокат из рессорно-пружинной углеродистой и легированной стали. Технические условия	ГОСТ 14959-79	
23	Костюмы женские от защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия.	ГОСТ 27574-87	
24	Костюмы мужские от защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия.	ГОСТ 27575-87	
25	Рама боковая и балка надрессорная литые тележек железнодорожных грузовых вагонов. Технические условия	ГОСТ 32400-2013	
26	Штангенциркуль ШЦ-III-400-0,1; ШЦ-I-125-0,1	ГОСТ 166-89	
27	Шпилы. Технические условия	ГОСТ 397-79	
28	Металлы. Метод измерения по Бринеллю	ГОСТ 9012-59	
29	Металлы. Метод измерения по Роквеллу	ГОСТ 9013-59	
30	Смазка графитная. Технические условия	ГОСТ 3333-80	
31	Смазка солидол жировой. Технические условия	ГОСТ 1033-79	
32	Графит смазочный. Технические условия	ГОСТ 8295-73	
33	Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей	ГОСТ 9467-75	
34	Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия	ГОСТ 8050-85	
35	Краска черная густотертая МА-015. Технические условия	ГОСТ 6586-77	
36	Стандарт отрасли. Тележки двухосные грузовых вагонов колес 1520 мм. Детали литые. Рама боковая и балка надрессорная. Технические условия.	ОСТ 32.183-2001	
37	Набор щупов № 4	ТУ 2-034-0221197-011-91	
38	Сталь толстолистовая и широкополосная универсальная, конструкционная, легированная, высококачественная специального назначения	ТУ 14-133-183-95	
39	Втулки из композиционного прессовочного материала. Технические условия	ТУ 2292-011-56867231-2007	2007
40	Инструкция по техническому обслуживанию вагонов в эксплуатации (инструкция осмотрищику вагонов)	№808-2022 ПКБ ЦВ	Утверждена Советом по железнодорожному транспорту государств

			– участников Содружества (протокол от 25 ноября 2022 г. № 77)
41	Руководящий документ. Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520 мм. Руководство по текущему отцепочному ремонту	РД 32 ЦВ 056-97	Утверждено ЦВ МПС РФ 02.09.1997 г. с изменениями извещение 32 ЦВ 45-2018, утвержденными шестьдесят девятым заседанием Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества от 18-19.10.2018 г.
42	Общее руководство по ремонту тормозного оборудования вагонов	732 - ЦВ - ЦЛ	Утверждено Советом по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества (протокол от 18-19 мая 2011г. №54)
43	Правила технического обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами железнодорожного подвижного состава.		Утверждены Советом по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества (протокол от 6-7 мая 2014г. № 60)
44	Инструкция по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов.	РД ВНИИЖТ-059/01-2019 (30)	Утверждены Советом по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества (протокол от 4-5 ноября 2015 г. № 63)
45	Шаблон для проверки фрикционного клина	Т 914.09.000 ПКБ ЦВ	28.03.96 г.
46	Альбом знаков и надписей на вагонах грузового парка 1520 мм.	№ 632-2011	Утверждён Советом по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества (протокол от 16-17 октября 2012г № 57).
47	Технологическая инструкция на ремонт сваркой наклонных поверхностей надрессорной балки тележки ЦНИИ-ХЗ	№542 ПКБ ЦВ	1997
48	Руководящий документ по ремонту и техническому обслуживанию колёсных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм.	РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017	Утверждён Советом по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества (протокол от 19-20 октября 2017г

25-Зам. 324844 - 2018 Зам. 22.05.2019

			№ 67).
49	Износостойкие элементы для установки в узлы тележки типа 2 грузовых вагонов	М 1698.00.000 ТУ 32 ЦВ 2459-2007	2007
50	Клин фрикционный из серого чугуна для тележек грузовых вагонов	ТУ 3183-234- 01124323-2007	2007
51	Проволока стальная сварочная марок Св-08ХГ2СМФ и Св-10ХГ2СМФ	ТУ 0805-001- 18486807-99	1999
52	Порошковая проволока для механизированной наплавки ПП-АН180МН	ТУ 127400-002- 70182818-05	2005
53	Электроды покрытые металлические для ручной дуговой наплавки марки ЭЖТ-1	ТУ 1272-252-01124323- 2008	2008
54	Комплект документов. Типовой технологический процесс ремонта скользунов грузовых вагонов	ТК-230	2009
55	Комплект технологических документов на Типовой технологический процесс ремонта узла пятник - подпятник	ТК-231	2009
56	Типовой технологический процесс на ремонт соединительной балки четырехосной тележки	ТК-232	1996
57	Триангель рычажной передачи тележек грузовых вагонов. Руководящий документ.	Р001 ПКБ ЦВ -2009 РК	14.12.2009
58	Правила по неразрушающему контролю вагонов, их деталей и составных частей при ремонте. Общие положения.	ПР НК В 1	Утверждены Советом по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества (протокол от 16-17 октября 2012г. № 57)
59	Правила неразрушающего контроля литых деталей тележек грузовых вагонов при ремонте. Специальные требования.	ПР НК В.3	Утверждены Советом по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества (протокол от 19-20 ноября 2013г. N 59)
60	Детали и узлы грузовых вагонов. Руководство по испытанию на растяжение.	№ 736-2010 ПКБ ЦВ	2010г.
61	Методика выполнения измерений параметров узлов и деталей при ремонте тележек грузовых вагонов тип 2 по ГОСТ 9246-2013 с боковыми скользунами зазорного типа	РД 32 ЦВ 050-2020	Утверждена Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (протокол от 22 ноября 2021 г. № 75)
62	Нормы расчета и проектирования грузовых вагонов железных дорог колеи МПС колеи 1520 мм (несамоходных)		М.Гос.НИИВ-ВНИИЖТ, 1996 г.
63	Правила по охране труда при техническом обслуживании и ремонте грузовых вагонов* и рефрижераторного подвижного состава	ПОТ РЖД-4100612- ЦДИ-128-2018	
64	Ремонт сваркой и износостойкой наплавкой надрессорной балки тележки грузовых вагонов. Технологическая инструкция.	ТИ-05-01-06/НБ- 2010	Утверждена Комиссией вагонного хозяйства (протокол от 20-22 апреля 2011г., п.2.1.6)

*-Или другой нормативный документ, действующий на территории государств-участников Содружества

20-Зам. 324В 31-2018 Присл. 05.05.2019

65	Технологическая инструкция по ремонту сваркой и износостойкой наплавкой корпуса буксы	ТИ-05-02-Б-2010	Утверждена Комиссией вагонного хозяйства (протокол от 20-22 апреля 2011 г., п.2.1.7)
66	Инструкция по комплексной модернизации тележек грузовых вагонов с использованием износостойких элементов и колёс с ремонтным профилем ИТМ-73	С 03.04	2004 г.
67	Инструкцией по эксплуатации и деловскому ремонту тележек грузовых вагонов с износостойкими элементами и колёсами с ремонтным профилем ИТМ-73 или стандартным профилем		2006 г.
68	Ремонт сваркой и износостойкой наплавкой боковой рамы. Технологическая инструкция	ТИ-БР-2010	Утверждена Комиссией вагонного хозяйства (протокол от 20-22 апреля 2011 г., п.2.1.8)
69	Технические требования. Детали литые из низколегированной стали для вагонов железных дорог колес 1520 мм, рама боковая и балка надрессорная.	ТТ ЦВ 32 – 695-2006	Согласованы Комиссией вагонного хозяйства Протокол от 24-26.06.2008г, п.33.13
70	Тележки двухосные грузовых вагонов колес 1520 мм. Детали литые. Рама боковая и балка надрессорная. Технические условия.	ОСТ 32.183-2001	Принят и введен в действие указанием МПС России от 01.04.2002г. №П-281у
71	Правила неразрушающего контроля сварных соединений при ремонте вагонов. Специальные требования.	ПР НК В.5	Утверждены Советом по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества (протокол от 19-20 ноября 2013г. N 59)
72	Колпак скользуна тележек грузовых вагонов. Технические условия.	ТУ ВУ 400044052.009-2014	
73	57 Прокладки сменные тележек грузовых вагонов. Технические условия.	ТУ ВУ 400044052.010-2014	
74	Детали износостойкие тележек грузовых вагонов. Технические условия.	ТУ ВУ 400044052.011-2014	
75	Альбом чертежей средств измерений и СДК параметров тележек грузовых вагонов.	Т 914.00.000	ПКБ ЦВ
76	Алгоритм контроля литых деталей тележек грузовых вагонов на допустимый срок службы		Приложение 06 к протоколу заседания Комиссии по информатизации от 4-6 апреля 2017 г. № 60, Приложение 17 к протоколу заседания Комиссии вагонного хозяйства от 13-15 сентября 2016г. №62
77	Комплект износостойких элементов и клин фрикционный с вкладышем	1699.00.000	2018 г.
78	Комплект износостойких элементов и клина	ТУ 32 ЦВ 2717-2018	2018 г.

26-Зам. 324031-2018 Пром. 22.05.2019

	фрикционного с вкладышем для установки в узлы тележки типа 2 грузовых вагонов ГОСТ 9246-2014. Технические условия		
48 79	Втулка кронштейна боковой рамы тележки грузового вагона, изготавливаемые из материалов на основе полиэфиров. Технические условия	ТУ 22.29-002-66430630-2022	2023 г.

Приложение Д
(обязательное)

Форма ВУ-32

0358878

ЖУРНАЛ
приемки отремонтированных
тележек грузовых вагонов
_____ **ж. д.**

Начат: « ____ » _____ 20__ г.

Окончен: « ____ » _____ 20__ г.

Дата	Номер вагона, под который подкачена тележка	Год постройки вагона	Порядковый номер тележки под вагоном	Боковая рама								Надрессорная балка										
				Номер боковой рамы	Завод-изготовитель (клеймо)	Год изготовления	Размер М «База боковой рамы», мм	Восстановление опорной поверхности. да/нет	Признак продления срока службы (да/нет)	Год окончания нового срока службы	Клеймо организации, продлившей срок службы	Номер надрессорной балки	Завод-изготовитель (клеймо)	Год изготовления	Глубина подпятника, мм	Диаметр подпятника надрессорной балки, мм	Восстановление подпятника надрессорной балки, да/нет	Признак продления срока службы (да/нет)	Год окончания нового срока службы	Клеймо организации, продлившей срок службы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Левая боковая рама																		
				Правая боковая рама																		
				Левая боковая рама																		
				Правая боковая рама																		
				Левая боковая рама																		
				Правая боковая рама																		
				Левая боковая рама																		
				Правая боковая рама																		

26-Зам. 3240 31-2018 *Гр.мф* 22.05.2019

Характеристика тележки при подкатке под вагон								Соединительная балка				Подпись дефекто- скописта	Подпись бригадира	Подпись приемщика (ВПП)	Подпись руковод ителя предпри ятия		
Завышение (+) или занижение (-) фрикционного клипа, мм		Суммарный продольный зазор между направляющими боковой рамы тележки и корпусом буксы, мм		Суммарный поперечный зазор между направляющими боковой рамы тележки и корпусом буксы, мм		Зазор между скользунами тележки и рамы вагона, мм	Выполненный ремонт тележки: КР-1; ДР-2; модернизация М1698; оборудование фрикционными гасителями колебаний типа «А_стаки»-4	Номер соединительной балки	Номер завода-изготовителя (клеймо)	Год изготовления	Диаметр подпятника соединительной балки, мм						
левый 22	правый 23	левый 24	правый 25	левый 26	правый 27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37		
Левая боковая рама						левый											
Правая боковая рама						правый											
Левая боковая рама						левый											
Правая боковая рама						правый											
Левая боковая рама						левый											
Правая боковая рама						правый											
Левая боковая рама						левый											
Правая боковая рама						правый											
Левая боковая рама						левый											
Правая боковая рама						правый											

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(обязательное)
Тележки двухосные грузовых вагонов типа 2 по ГОСТ 9240

Наименование показателей	18-100																						Применение комплексуемых при ремонтах тележек тип 2 по ГОСТ 9246 с боковыми скользушами заднего типа
	18-100	18-9841	18-9770	18-2128	18-7055	18-9801	18-9875	18-9876	18-1750	18-9918	18-9922	18-9845	18-9896	18-6941	18-9597	18-999	18-6771	18-6775	18-6786	18-6782	18-9510	18-989	
	УВЗ	ТВСЗ	Промтрактор	Алтай	КВСЗ	Рузхиммаш	Рославль	Барнаул	ГСКБВ	ЭНКСТО	МВЗ	Казахстан	БСЗ	НМЗ	Узбекистан	СВЗ	ЗМК	БВСЗ Новогоранс	АВСЗ	НТР	ОЗТМ Беларусь	ООО «РТ-Новые горизонты»	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Чертеж тележки	100.00.000 - 0 СБ	9841-09.00.00.000 СБ	ЧЛЗ-100.00.000 СБ	2128-07.00.00.000 СБ	7055.00.000-0 СБ	9801-07.00.00.000 СБ	5706-10.00.00.000 СБ	5707-10.00.00.000-01 СБ	1750.00.000.0-01 СБ	6407-00.00.000 СБ	9922.00.00.000 СБ	9845-09.00.00.000 СБ	9896-10.00.00.000-01 СБ	6941.00.000 СБ	9597.00.000-0СБ	999.00.000-0 СБ	6771.00.00.000	6775.00.000	6786.00.00.000	6782.00.00.000	9510.00.000	989.00.000-0	
	100.00.000-1 СБ			2128-07.00.00.000-01 СБ	7055.00.000-1 СБ	9801-07.00.00.000-01 СБ	5706-10.00.00.000-01 СБ	5707-10.00.00.000-01 СБ	1750.00.000.0-01 СБ			9845-09.00.00.000-01 СБ	9896-10.00.00.000-01 СБ	6941.00.000-01 СБ	9597.00.000-1СБ	999.00.000-01 СБ	6771.00.00.000-01	6775.00.000-01	6786.00.00.000-01	6782.00.00.000-01	9510.00.000-01	989.00.000-0-01	
Чертеж базовой рем. тележки	578.00.019-0	1750.00.102	ЧЛЗ-100.00.002-4	2128-07.20.00.000	7050.00.002-0	9801-07.20.00.006	1750.00.020	5707-10.20.00.000	1750.00.100	1750.00.020	9922.00.00.000	9845-09.20.00.000	2128-07.20.00.001-01	6941.00.020 СБ	9597.20.001	578.00.019-0	6771.20.00.000	6775.20.000	6786.20.00.000	6782.20.00.000	9510.20.000	989.00.020-0	
	100.00.002-2	578.00.019-0	ЧЛЗ-100.00.002-05	2128-07.20.00.001-01	1750.00.100	9801-07.20.00.000	1750.00.002	2128-07.20.00.000	1750.00.102	1750.00.100	9922.20.00.000	100.00.020-4	9896-10.20.00.000	2128-07.20.00.000 СБ	6771.20.00.001-01	578.00.019-0	6771.20.00.001-01	9896-10.20.00.005	6786.20.00.000-01	6782.20.00.000-01	2128-07.20.00.000	1750.00.102	
	100.00.002-3	9896-10.20.00.001	ЧЛЗ-100.00.020-4	2128-07.20.00.000	7055.00.020-0	9896-10.20.00.001	5706-10.20.00.001	2128-07.20.00.001	1750.00.142	2128-07.20.00.001	ЧЛЗ-100.00.020-4	100.00.020-4	9896-10.20.00.001	2128-07.20.00.001-01	6407-20.00.001	2128-07.20.00.001	2128-07.20.00.001	9896-10.20.00.001	9896-10.20.00.001	9896-10.20.00.001	2128-07.20.00.001-01	2128-07.20.00.001	
	100.00.002-4	ЧЛЗ-100.00.002-05		9896-10.20.00.001	9801-07.20.00.006	ЧЛЗ-100.00.002-05	9801-07.20.00.000	2128-07.20.00.006	2128-07.20.00.000	6407-20.00.000	ЧЛЗ-100.00.002-05	1750.00.002	100.00.020-4	9896-10.20.00.000 СБ	2128-07.20.00.001-01	6407-20.00.101	ЧЛЗ-100.00.002-05	9896-10.20.00.001	9896-10.20.00.001	9896-10.20.00.001	2128-07.20.00.006	2128-07.20.00.001-01	
		1750.00.002		578.00.019-0	9896-10.20.00.000	ЧЛЗ-100.00.020-4	ЧЛЗ-100.00.002-05	9896-10.20.00.000	9896-10.20.00.000	9801-07.20.00.000	9896-10.20.00.000	1750.00.102	9896-10.20.00.005	ЧЛЗ-100.00.020-4 СБ	2128-07.20.00.006	6407-20.00.101	ЧЛЗ-100.00.002-05	9896-10.20.00.005	9896-10.20.00.005	9896-10.20.00.005	9801-07.20.00.006	2128-07.20.00.006	
		9841-09.20.00.001		100.00.020-4	ЧЛЗ-100.00.020-4	100.00.020-4	ЧЛЗ-100.00.002-04	9896-10.20.00.001	ЧЛЗ-100.00.020-4	9896-10.20.00.000	9896-10.20.00.001	2128-07.20.00.000	ЧЛЗ-100.00.002-04	2128-07.20.00.001-01	6407-20.00.101	9896-10.20.00.001	9801-07.20.00.006	2128-07.20.00.000	2128-07.20.00.000	2128-07.20.00.000	9801-07.20.00.006	6407-20.00.101	
				578.00.019-0	578.00.019-0	ЧЛЗ-100.00.020-4	ЧЛЗ-100.00.020-4	ЧЛЗ-100.00.020-4	ЧЛЗ-100.00.020-4	ЧЛЗ-100.00.020-4	ЧЛЗ-100.00.020-4	2128-07.20.00.006	ЧЛЗ-100.00.002-05	2128-07.20.00.006	2128-07.20.00.006	2128-07.20.00.006	2128-07.20.00.001-01	9896-10.20.00.006	2128-07.20.00.001	2128-07.20.00.001	9896-10.20.00.006	9801-07.20.00.006	
				9801-07.20.00.005	100.00.020-4 СБ	ЧЛЗ-100.00.002-05	ЧЛЗ-100.00.002-05	9896-10.20.00.005	9896-10.20.00.005	100.00.020-4	2128-07.20.00.001	9896-10.20.00.001	9896-10.20.00.001	2128-07.20.00.001-01	9896-10.20.00.001	2128-07.20.00.001-01	2128-07.20.00.001-01	2128-07.20.00.005	9896-10.20.00.005	9896-10.20.00.005	9896-10.20.00.005	9896-10.20.00.005	
				2128-07.20.00.001		100.00.002-4	9801-07.20.00.000	100.00.002-4	9801-07.20.00.006	1750.00.002	9801-07.20.00.001	9801-07.20.00.006	9896-10.20.00.004	ЧЛЗ-100.00.002-05	ЧЛЗ-100.00.002-04	ЧЛЗ-100.00.002-05	ЧЛЗ-100.00.002-05	ЧЛЗ-100.00.020-4	ЧЛЗ-100.00.002-05	ЧЛЗ-100.00.002-05	ЧЛЗ-100.00.020-4	ЧЛЗ-100.00.002-05	
								578.00.019-0		1750.00.102		9801-07.20.00.006	9896-10.20.00.006	ЧЛЗ-100.00.002-05	ЧЛЗ-100.00.002-05	ЧЛЗ-100.00.002-05	ЧЛЗ-100.00.002-05	ЧЛЗ-100.00.020-4	ЧЛЗ-100.00.002-05	ЧЛЗ-100.00.002-05	ЧЛЗ-100.00.020-4	ЧЛЗ-100.00.002-05	
								9896-10.20.00.000		1750.00.100		9801-07.20.00.006	9896-10.20.00.006	ЧЛЗ-100.00.002-05	ЧЛЗ-100.00.002-05	ЧЛЗ-100.00.002-05	ЧЛЗ-100.00.002-05	ЧЛЗ-100.00.002-05	ЧЛЗ-100.00.002-05	ЧЛЗ-100.00.002-05	ЧЛЗ-100.00.002-05	ЧЛЗ-100.00.002-05	
								9896-10.20.00.001		1750.00.100		9801-07.20.00.006	9896-10.20.00.006	ЧЛЗ-100.00.002-05	ЧЛЗ-100.00.002-05	ЧЛЗ-100.00.002-05	ЧЛЗ-100.00.002-05	ЧЛЗ-100.00.002-05	ЧЛЗ-100.00.002-05	ЧЛЗ-100.00.002-05	ЧЛЗ-100.00.002-05	ЧЛЗ-100.00.002-05	
										ЧЛЗ-100.00.002-05		1750.00.102						9801-07.20.00.006	9801-07.20.00.006	9801-07.20.00.006	578.00.019-0	578.00.019-0	
										578.00.019-0								6407-20.00.101	6407-20.00.101	6407-20.00.101	6407-20.00.101	6407-20.00.101	
										2128-07.20.00.001-0													
										9896-10.20.00.001													
										6407-20.00.101													
										НННВ-01.00.00.002													

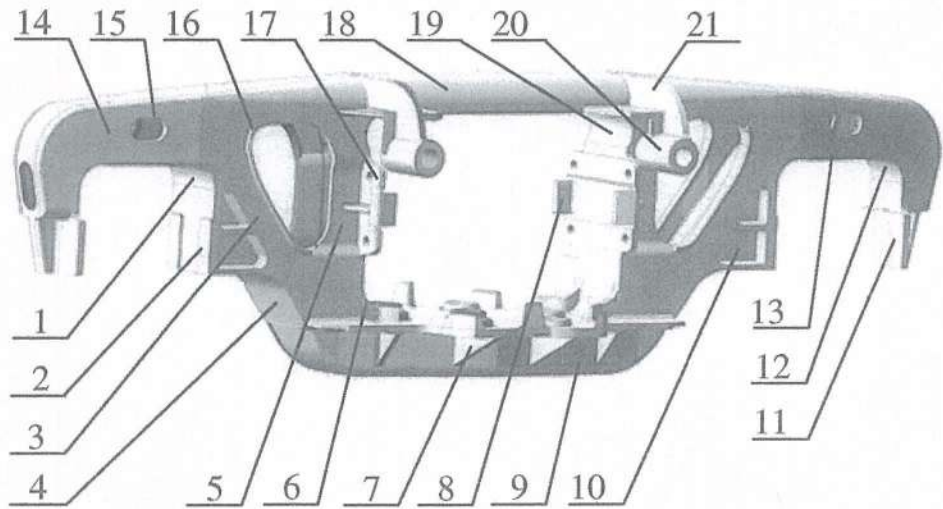
[illegible]

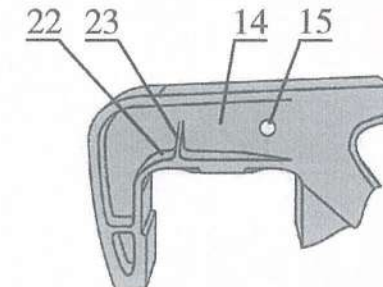
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

(обязательное)

26 - зам. 30.09.2018 - 2018 30.05.2019

Карта дефектации и ремонта		Листов 4	Лист 1
Рама боковая	Тележка тип 2 по ГОСТ 9246		
Наименование изделия			
Составная часть тележки	Обозначение изделия		





1 - внутренний угол буксового проема; 2 - направляющая плоскость для букс внутренней челюсти буксового проема; 3 - вертикальная стенка наклонного пояса; 4 - наклонный пояс; 5 - стойка рессорного проема; 6 - нижний угол рессорного проема; 7 - ребро усиления рессорного проема; 8 - направляющий буртик для фрикционного клина; 9 - нижний пояс; 10 - поддомкратная подушка; 11 - направляющая плоскость для букс наружной челюсти буксового проема; 12 - наружный угол буксового проема; 13 опорная поверхности буксового проема; 14 вертикальная стенка над буксовым проемом; 15 - кромка технологического отверстия над буксовым проемом; 16 - кромка технологического окна; 17 - крепление фрикционных планок; 18 - верхний пояс; 19 - верхний угол рессорного проема; 20 - прилив для валика подвески башмака; 21 - кронштейн подвески триангеля; 22 - Полка над буксовым проемом (для боковых рам таврового сечения); 23 - Ребро усиления над буксовым проемом (для боковых рам таврового сечения).

53-Зам. ЗДЧВ 72-2024 № 14.06.2025

Карта дефектации и ремонта боковой рамы						Лист 2
Обозначение	Возможный дефект	Метод установления дефекта	Средство измерения	Заключение и рекомендуемые методы ремонта		Требования после ремонта
Внутренний и наружный угол буксового проема поз. 1 и 12 (зона радиуса R55*)	Трещина	Визуальный осмотр, измерение, МПК	Линейка металлическая, дефектоскоп	Брак		Ремонту не подлежит
	Сквозной литейный дефект	Визуальный осмотр	-	Брак		Ремонту не подлежит
	Зарубы от износостойкой пластины	Визуальный осмотр	-	Глубина > 1 мм	Брак	Ремонту не подлежит
	Следы режущего инструмента	Визуальный осмотр	-	Независимо от размеров	Брак	Ремонту не подлежит
	Следы сварочно-наплавочных работ	Визуальный осмотр	-	Независимо от размеров	Брак	Ремонту не подлежит
Опорная поверхность поз. 13	Трещина	Визуальный осмотр, измерение	Линейка металлическая	Брак		Ремонту не подлежит
	Сквозной литейный дефект	Визуальный осмотр	-	Брак		Ремонту не подлежит
	Канавкообразный износ	Измерение	Линейка металлическая, штангенциркуль	Ширина ≤ 20 мм и глубина ≤ 2 мм	Ремонт механической обработкой на станке	Визуальный осмотр, измерение
				Глубина > 2 мм**	Брак	Ремонту не подлежит
				Глубина > 2 мм***	Ремонт механической обработкой на станке	Визуальный осмотр, измерение
				Ширина > 20 мм	Брак	Ремонту не подлежит
	Следы сварочно-наплавочных работ	Визуальный осмотр	-	Независимо от размеров	Брак	Ремонту не подлежит
Направляющие плоскости для букс (упорные поверхности) поз. 2 и 11	Износ	Измерение	Штангенциркуль, шаблон	По ширине буксового проема >8мм	Брак	Ремонту не подлежит
				По ширине буксового проема ≤8мм	Ремонт наплавкой	Визуальный осмотр, измерение
				По ширине направляющих >4мм	Брак	Ремонту не подлежит
				По ширине направляющих ≤4мм	Ремонт наплавкой	Визуальный осмотр, измерение
	Сквозной литейный дефект	Визуальный осмотр	-	Брак		Ремонту не подлежит

Примечание:

* Наружная криволинейная поверхность буксового проема боковой рамы радиуса R55 перехода от горизонтальной опорной поверхности к вертикальной направляющей поверхности и прилегающие боковые поверхности на расстоянии до 10 мм от кромок радиуса.

** При приливе 3 мм;

*** При приливе более 3 мм

32-Зам. 324336-2022 *СМ* 19.12.2022

Карта дефектации и ремонта боковой рамы					Лист 3
Обозначение	Возможный дефект	Метод установления дефекта	Средство измерения	Заключение и рекомендуемые методы ремонта	Требования после ремонта
Вертикальная стенка над буксовым проемом поз. 14	Трещина	Визуальный осмотр, измерение	Линейка металлическая	Брак	Ремонту не подлежит
	Сквозной литейный дефект	Визуальный осмотр	-	Брак	Ремонту не подлежит
Кромка технологического отверстия над буксовым проемом поз. 15	Трещина	Визуальный осмотр, измерение	Линейка металлическая	Брак	Ремонту не подлежит
	Сквозной литейный дефект	Визуальный осмотр	-	Брак	Ремонту не подлежит
Полка и кромка полки над буксовым проемом (для боковых рам таврового сечения) поз. 22	Трещина	Визуальный осмотр, измерение	Линейка металлическая	Брак	Ремонту не подлежит
	Сквозной литейный дефект	Визуальный осмотр	-	Брак	Ремонту не подлежит
Ребро усиления над буксовым проемом (для боковых рам таврового сечения) поз. 23	Трещина	Визуальный осмотр, измерение	Линейка металлическая	Брак	Ремонту не подлежит
	Сквозной литейный дефект	Визуальный осмотр	-	Брак	Ремонту не подлежит
Наклонный пояс и вертикальная стенка наклонного пояса поз. 3 и 4	Трещина	Визуальный осмотр, измерение, МПК	Линейка металлическая, дефектоскоп	Брак	Ремонту не подлежит
	Сквозной литейный дефект	Визуальный осмотр	-	Брак	Ремонту не подлежит
Кромка технологического окна поз. 16	Трещина	Визуальный осмотр, измерение	Линейка металлическая	Брак	Ремонту не подлежит
Стойка рессорного проема поз. 5	Трещина	Визуальный осмотр, измерение	Линейка металлическая	Брак	Ремонту не подлежит
	Сквозной литейный дефект	Визуальный осмотр	-	Брак	Ремонту не подлежит

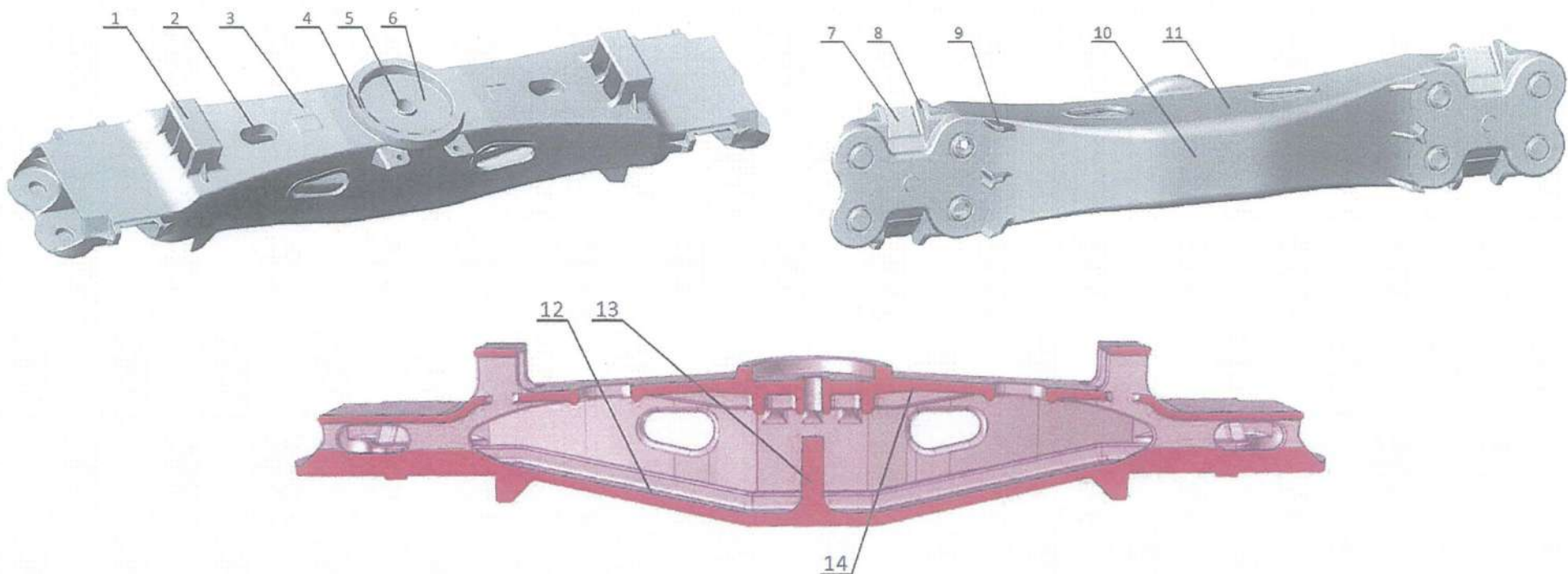
32-Зам.З243-86-1020 11.12.202

Карта дефектации и ремонта боковой рамы

Лист 4

Обозначение	Возможный дефект	Метод установления дефекта	Средство измерения	Заключение и рекомендуемые методы ремонта		Требования после ремонта
Нижний и верхний угол рессорного проема поз. 6 и 19	Трещина	Визуальный осмотр, измерение	Линейка металлическая	Брак		Ремонту не подлежит
	Сквозной литейный дефект	Визуальный осмотр	-	Брак		Ремонту не подлежит
Ребро усиления рессорного проема поз. 7	Трещина	Визуальный осмотр, измерение	Линейка металлическая	Брак		Ремонту не подлежит
	Сквозной литейный дефект	Визуальный осмотр	-	Брак		Ремонту не подлежит
Нижний и верхний пояс поз. 9 и 18	Трещина	Визуальный осмотр, измерение	Линейка металлическая	Брак		Ремонту не подлежит
	Сквозной литейный дефект	Визуальный осмотр	-	Брак		Ремонту не подлежит
Кронштейн подвески триангеля поз. 21	Трещина	Визуальный осмотр, измерение	Линейка металлическая	< 32 мм	Ремонт сваркой	Визуальный осмотр
				≥ 32 мм	Брак	Ремонту не подлежит
	Сквозной литейный дефект	Визуальный осмотр	-	Брак		Ремонту не подлежит
Стенка прилива для валика подвески башмака поз. 20	Трещина	Визуальный осмотр, измерение	Линейка металлическая	Продольная	Ремонт сваркой	Визуальный осмотр
				Поперечная	Брак	Ремонту не подлежит
	Сквозной литейный дефект	Визуальный осмотр	-	Брак		Ремонту не подлежит
Направляющий буртик для фрикционного клина поз. 8	Трещина	Визуальный осмотр, измерение	Линейка металлическая	Ремонт сваркой		Визуальный осмотр
	Сквозной литейный дефект	Визуальный осмотр	-	Брак		Ремонту не подлежит
	Откол	Визуальный осмотр	-	Ремонт сваркой		Визуальный осмотр
Крепление фрикционных планок поз. 17	Откол «ушек»	Визуальный осмотр	-	≤ 2 шт., расположенных по диагонали	Ремонт сваркой	Визуальный осмотр
				> 2 шт.	Брак	Ремонту не подлежит

Карта дефектации и ремонта		Листов 3	Лист 1
Балка наддрессорная	Тележка тип 2 по ГОСТ 9246		
Наименование изделия			
Составная часть тележки	Обозначение изделия		



1 – опора скользуна; 2 – технологическое отверстие в верхнем поясе; 3- верхний пояс; 4 – наружный бурт подпятника; 5- внутренний бурт подпятника; 6 – опорная поверхность подпятника; 7 – наклонная плоскость для клина; 8 – ограничительный бурт; 9 – упорное ребро, ограничивающее пружины; 10 – нижний пояс; 11 – боковая стенка; 12 – внутренняя поверхность нижнего пояса; 13 – колонка; 14- внутренняя поверхность верхнего пояса.

32-Зам. 324В36-2020 от 11.12.2021

Карта дефектации и ремонта надрессорной балки						Лист 2
Обозначение	Возможный дефект	Метод установления дефекта	Средство измерения	Заключение и рекомендуемые методы ремонта		Требования после ремонта
Опора скользуна поз. 1	Трещина	Визуальный осмотр	-	Переходящая на верхний пояс	Брак	Ремонту не подлежит
				Не переходящая на верхний пояс	Ремонт сваркой	Визуальный осмотр
	Износ	Визуальный осмотр, измерение	Штангенциркуль, шаблон	Ремонт сваркой		Визуальный осмотр, измерение
	Излом	Визуальный осмотр	-	Ремонт сваркой		Визуальный осмотр, измерение
Верхний пояс поз. 3	Трещина	Визуальный осмотр, измерение	Линейка металлическая	Поперечная	Брак	Ремонту не подлежит
				Продольная длиной > 250 мм	Брак	Ремонту не подлежит
				Продольная длиной ≤ 250 мм	Ремонт сваркой	Визуальный осмотр
	Сквозной литейный дефект	Визуальный осмотр	-	Брак		Ремонту не подлежит
Наружный борт подпятника поз. 4	Трещина	Визуальный осмотр, МПК	Дефектоскоп	Не выходящая на сопряженные поверхности	Ремонт сваркой	Визуальный осмотр, МПК
				Выходящая на сопряженные поверхности	Брак	Ремонту не подлежит
Внутренний борт подпятника поз. 5	Трещина	Визуальный осмотр, МПК	Дефектоскоп	Не выходящая на сопряженные поверхности	Ремонт сваркой	Визуальный осмотр, МПК
				Выходящая на сопряженные поверхности	Брак	Ремонту не подлежит
Опорная поверхность подпятника поз. 6	Трещина	Визуальный осмотр, измерение, МПК	Линейка металлическая, дефектоскоп	Суммарная длина > 250 мм	Брак	Ремонту не подлежит
				Суммарная длина ≤ 250 мм	Ремонт сваркой	Визуальный осмотр, МПК
	Сквозной литейный дефект	Визуальный осмотр	-	Брак		Ремонту не подлежит
	Износ	Визуальный осмотр, измерение	Шаблон, кронциркуль	Толщина ≥ 18 мм	Ремонт наплавкой	Визуальный осмотр, измерение, МПК
				Толщина < 18 мм	Брак	Ремонту не подлежит

12 - зам. 324B36-2020 М/ 11.12.2022

Карта дефектации и ремонта надрессорной балки

Лист 3

Обозначение	Возможный дефект	Метод установления дефекта	Средство измерения	Заключение и рекомендуемые методы ремонта		Требования после ремонта
Наклонная плоскость для клина поз. 7	Трещина	Визуальный осмотр, измерение, МПК	Линейка металлическая, дефектоскоп	Поперечная	Брак	Ремонту не подлежит
				Продольная, не выходящая на ограничительный борт	Ремонт сваркой	Визуальный осмотр, МПК
				Продольная, выходящая на ограничительный борт	Брак	Ремонту не подлежит
	Износ	Визуальный осмотр, измерение	Ультразвуковой толщиномер ³³	Толщина ≥ 7 мм	Ремонт наплавкой	Визуальный осмотр, МПК
				Толщина < 7 мм	Ремонт варкой пластины-вставки	Визуальный осмотр
Угол между ограничительным буртом и наклонной плоскостью поз 7 и 8	Трещина	Визуальный осмотр, МПК	-	Не переходящая на верхний пояс	Ремонт сваркой	Визуальный осмотр, МПК
	Сквозной литейный дефект	Визуальный осмотр	-	Переходящая на верхний пояс	Брак	Ремонту не подлежит
				Брак		Ремонту не подлежит
Ограничительный борт поз. 8	Износ	Визуальный осмотр, измерение	Штангенциркуль	Толщина ≥ 10 мм	Ремонт наплавкой	Визуальный осмотр, измерение
				Толщина < 10 мм	Брак	Ремонту не подлежит
Упорное ребро, ограничивающее пружины поз. 9	Износ	Визуальный осмотр, измерение	Штангенциркуль	Ремонт сваркой		Визуальный осмотр
Нижний пояс поз. 10	Трещина	Визуальный осмотр, МПК	Дефектоскоп	Независимо от размера	Брак	Ремонту не подлежит
	Сквозной литейный дефект	Визуальный осмотр	-	Брак		Ремонту не подлежит
Боковая стенка поз.11	Трещина	Визуальный осмотр	-	Независимо от размера	Брак	Ремонту не подлежит
	Сквозной литейный дефект	Визуальный осмотр	-	Брак		Ремонту не подлежит
Колонка поз.13	Трещина	Визуальный осмотр	-	Независимо от размера	Брак	Ремонту не подлежит

Карта дефектации и ремонта

Листов 4

Лист 1

Балка соединительная

Наименование изделия

Четырехосная тележка

Составная часть тележки

Обозначение изделия

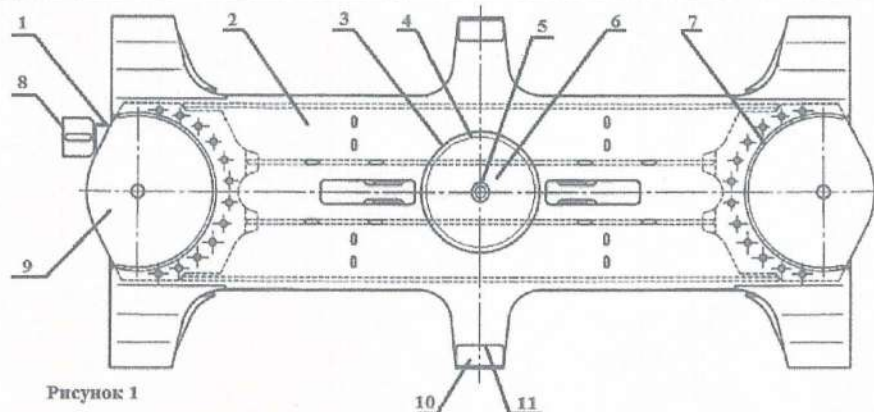


Рисунок 1

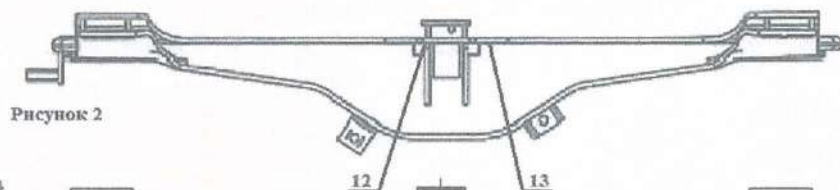


Рисунок 2

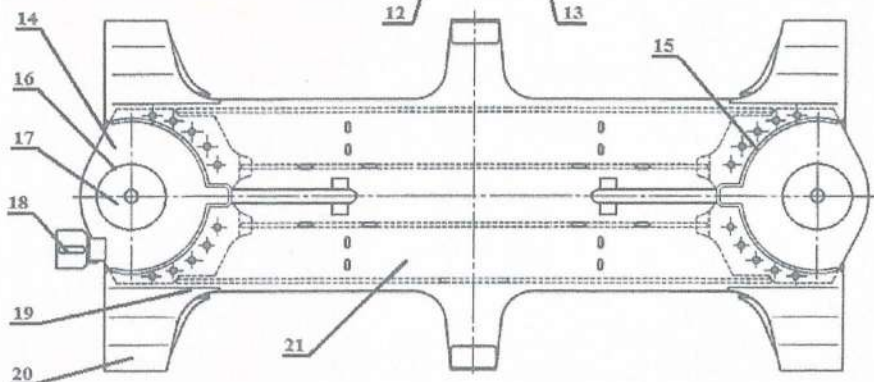


Рисунок 3

Рисунок 1. Балка соединительная. Вид сверху.

Рисунок 2. Балка соединительная. Вид сбоку.

Рисунок 3. Балка соединительная. Вид снизу.

- 1 – сварной шов кронштейна торсиона;
- 2 – верхний лист;
- 3 – сварной шов приварки верхнего листа к подпятниковой плите;
- 4 – упорная поверхность центрального подпятника;
- 5 – внутренний бурт центрального подпятника;
- 6 – опорная поверхность центрального подпятника;
- 7 – сварной шов приварки верхнего листа к крайней пятниковой плите;
- 8 – кронштейн торсиона;
- 9 – верхняя сторона крайней пятниковой плиты;
- 10 – центральный скользян;
- 11 – сварной шов приварки центрального скользяна к верхнему листу;
- 12 – сварной шов приварки внутренней центральной диафрагмы;
- 13 – нижняя сторона центральной пятниковой плиты;
- 14 – нижняя сторона крайней пятниковой плиты;
- 15 – сварной шов приварки нижнего листа к крайней пятниковой плите;
- 16 – упорная поверхность крайнего пятника;
- 17 – опорная поверхность крайнего пятника;
- 18 – отверстие кронштейна торсиона;
- 19 – сварной шов приварки подкрылка скользяна к нижнему листу;
- 20 – крайний скользян;
- 21 – нижний лист.

Карта дефектации и ремонта соединительной балки						Лист 2
Обозначение	Возможный дефект	Метод установления дефекта	Средство измерения	Заключение и рекомендуемые методы ремонта		Требования после ремонта
Сварной шов кронштейна торсиона поз. 1	Трещина	Визуальный осмотр, ВТК или МПК	Дефектоскоп	Независимо от размеров	Ремонт сваркой	Визуальный осмотр, ВТК или МПК
Верхний лист поз. 2	Трещина	Визуальный осмотр	-	Независимо от размеров	Ремонт сваркой	Визуальный осмотр
Сварной шов приварки верхнего листа к подпятниковой плите поз. 3	Трещина	Визуальный осмотр, ВТК или МПК	Дефектоскоп	В тело подпятника длина относительно поперечной оси > 250 мм	Брак	Ремонту не подлежит
				Глубина > 40 мм		
				В тело подпятника длина относительно поперечной оси < 250 мм и глубиной < 40 мм	Ремонт сваркой	Визуальный осмотр, ВТК или МПК
				Независимо от размеров при отсутствии развития в тело подпятника	Ремонт сваркой	Визуальный осмотр, ВТК или МПК
Упорная поверхность центрального подпятника поз. 4	Трещина	Визуальный осмотр ВТК или МПК	-	Независимо от размеров	Ремонт сваркой	Визуальный осмотр ВТК или МПК
	Износ	Визуальный осмотр, измерение	Штанген подпятника	Вдоль продольной оси > 6 мм, Поперек продольной оси > 6 мм	Ремонт наплавкой	Визуальный осмотр, измерение
Внутренний борт центрального подпятника поз. 5	Трещина	Визуальный осмотр	-	Независимо от размеров	Ремонт сваркой	Визуальный осмотр
	Износ	Визуальный осмотр	-	Независимо от размеров	Ремонт сваркой	Визуальный осмотр

Карта дефектации и ремонта соединительной балки						Лист 3
Обозначение	Возможный дефект	Метод установления дефекта	Средство измерения	Заключение и рекомендуемые методы ремонта		Требования после ремонта
Опорная поверхность центрального подпятника поз. 6	Износ	Визуальный осмотр, измерение	Штанген подпятника	Вдоль продольной оси > 6 мм, Поперек продольной оси > 6 мм	Ремонт наплавкой	Визуальный осмотр, измерение
				Глубиной > 3 мм	Ремонт наплавкой	Визуальный осмотр, МПК
	Трещина	Визуальный осмотр, ВТК или МПК	Дефектоскоп	Длиной < 250 мм	Ремонт сваркой	Визуальный осмотр
				Длиной ≥ 250 мм	Брак	Ремонту не подлежит
Сварной шов приварки верхнего листа к крайней пятниковой плите поз. 7	Трещина	Визуальный осмотр, ВТК или МПК	Дефектоскоп	Длиной < 250 мм	Ремонт сваркой	Визуальный осмотр ВТК или МПК
				Длиной ≥ 250 мм	КВР	
Кронштейн торсиона поз. 8	Излом	Визуальный осмотр	-	Независимо от размеров	Ремонт сваркой	Визуальный осмотр
	Трещина	Визуальный осмотр	-	Независимо от размеров	Ремонт сваркой	Визуальный осмотр
	Деформация	Визуальный осмотр, измерение	Линейка металлическая	Независимо от размеров	Ремонт	Визуальный осмотр, измерение
Верхняя сторона крайней пятниковой плиты поз. 9	Трещина	Визуальный осмотр, измерение	Линейка металлическая	Длиной < 250 мм	Ремонт сваркой	Визуальный осмотр
				Длиной ≥ 250 мм	КВР	Визуальный осмотр
Центральный скользящий поз. 10	Износ	Визуальный осмотр	-	Толщина < 15 мм	Ремонт наплавкой	Визуальный осмотр, измерение
Сварной шов приварки центрального скользящего к верхнему листу поз. 11	Трещина	Визуальный осмотр, ВТК или МПК	Дефектоскоп	Независимо от размеров	Ремонт сваркой	Визуальный осмотр, ВТК или МПК
Сварной шов приварки внутренней центральной диафрагмы поз. 12	Трещина	Визуальный осмотр	-	Независимо от размеров	Ремонт сваркой	Визуальный осмотр

26 - Нов. 324331-2018 Хранф 22.05.2019

Карта дефектации и ремонта соединительной балки						Лист 4
Обозначение	Возможный дефект	Метод установления дефекта	Средство измерения	Заключение и рекомендуемые методы ремонта		Требования после ремонта
Нижняя сторона центральной пятниковой плиты поз. 13	Трещина	Визуальный осмотр	-	Независимо от размеров	Брак	Ремонту не подлежит
Нижняя сторона крайней пятниковой плиты поз. 14	Трещина	Визуальный осмотр, измерение	Линейка металлическая	Длиной < 250 мм	Ремонт сваркой	Визуальный осмотр,
				Длиной ≥ 250 мм	КВР	Визуальный осмотр,
Сварной шов приварки нижнего листа к крайней пятниковой плите поз. 15	Трещина	Визуальный осмотр, измерение, ВТК или МПК	Дефектоскоп	Длиной < 250 мм	Ремонт сваркой	Визуальный осмотр, измерение, ВТК или МПК
				Длиной ≥ 250 мм	КВР	
Упорная поверхность крайнего пятника поз. 16	Износ	Визуальный осмотр, измерение	Шаблон	Вдоль продольной оси > 6 мм, Поперек продольной оси > 5 мм	Ремонт наплавкой	Визуальный осмотр, измерение
Опорная поверхность крайнего пятника поз. 17	Износ	Визуальный осмотр	Линейка металлическая	Глубиной > 3 мм	Ремонт наплавкой	Визуальный осмотр, измерение
Отверстие кронштейна торсиона поз. 18	Износ	Визуальный осмотр, измерение	Линейка металлическая	Глубиной > 3 мм	Ремонт наплавкой	Визуальный осмотр, измерение
Сварной шов приварки подкрылка скользуна к нижнему листу поз. 19	Трещина	Визуальный осмотр	-	Независимо от размеров без развития в сопрягаемые элементы	Ремонт сваркой	Визуальный осмотр
				Независимо от размеров с развитием в сопрягаемые элементы	Брак	Ремонту не подлежит
Крайний скользящий поз. 20	Износ	Визуальный осмотр	Линейка металлическая	Глубиной > 3 мм	Ремонт наплавкой	Визуальный осмотр, измерение
				Толщина < 5 мм	Ремонт сваркой	Визуальный осмотр
Нижний лист поз. 21	Трещина	Визуальный осмотр	-	Поперечная, независимо от размеров	Брак	Ремонту не подлежит

Приложение 3
(обязательное)

КОМПЛЕКТ РЕМОНТНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ ТЕЛЕЖКИ ТИП 2 ПО ГОСТ 9246

26 - Нов. 324031-2018 22.05.2018

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дцкл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
A1			T1449.00.00.000 РСБ	Сборочный чертеж		
A4			РД 32 ЦВ 052-2009	Ремонт тележек грузовых вагонов тип 2 по ГОСТ 9246 с боковыми скользящими зазорного типа. Общее руководство по ремонту		
				Сборочные единицы		
A2	1		T1449.01.00.000P	Балка надрессорная	1	
A3	2		T1449.02.00.000P	Рама боковая	2	
A3	3		T1449.03.01.000P	Триангель	2	
A2	4		T1449.04.00.000P	Колесная пара	2	
A3	5		T1449.05.00.000P	Колесная пара	2	
				Детали		
A4	6		T1449.00.00.001P	Шкворень	1	
A3	7		M1698.00.003	Клин фрикционный	4	доп. замена на поз. 8
A3	8		С 03.04	Клин фрикционный	4	взамен поз. 7

T1449.00.00.000P

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Лопатникова		2020
Пров.		Бунятов		2020
Н.контр.		Гольшева		2020
Утв.		Раловец		2020

Двухосная тележка тип 2 по ГОСТ 9246

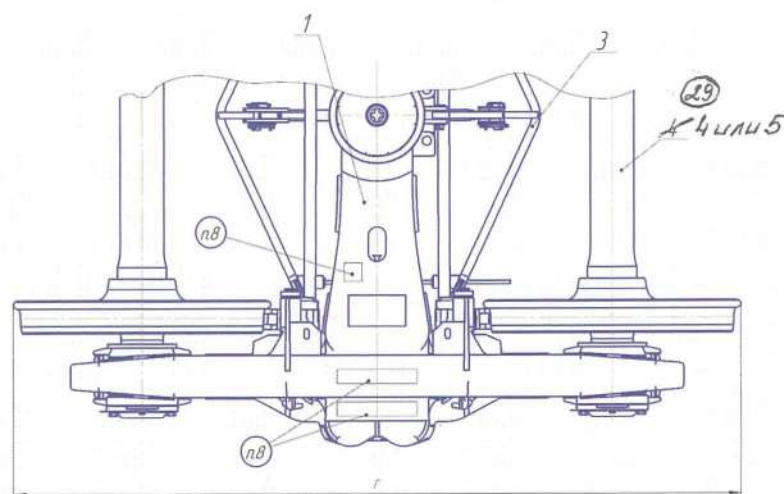
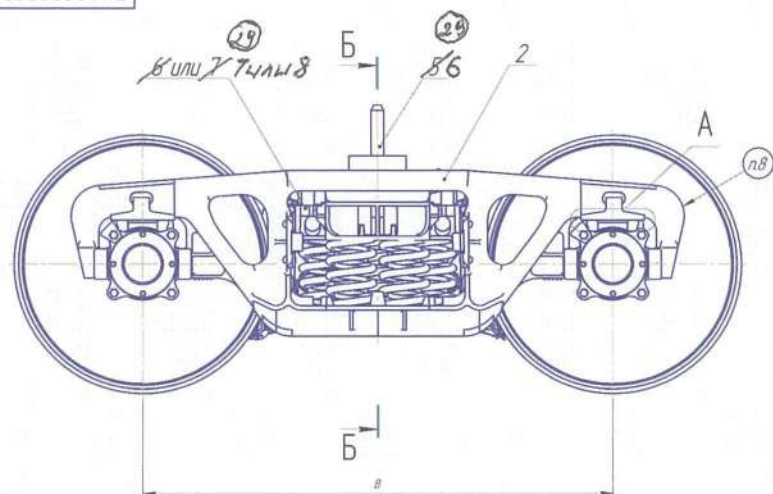
Лит.	Лист	Листов
РД		1
ПКБ ЦВ ОАО "РЖД"		

Копировал

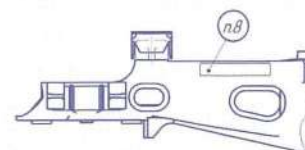
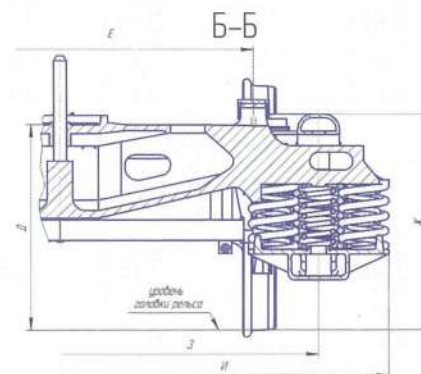
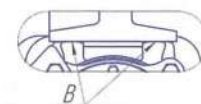
Формат A4 31 88 89

19-Зам 82 413 1-2020 14.12.2020

Т1449.00.00.000РСБ



A(1:5)



Размер	Значение мм
В	1850*
Г	2864**
Д	806 ⁺¹² ₋₂₁ ***
Е	1524****
Ж	844,5*****
З	2036*****
И	2590

Примечание:

- * - 1850±20 мм для тележки модели 18-1750,
- 1850⁺⁴₋₆ мм для тележки модели 18-9770,
- 1850⁺⁸₋₁₂ мм для тележки модели 18-100,
- ** - 2863 мм для тележек моделей 18-7055, 18-2128, 18-1750, 18-100,
- *** - 806⁺¹²₋₂₁ мм для тележки модели 18-9801, 18-9918, 806⁺¹²₋₂₁ мм для тележки модели 18-1750,
- **** - 1524±6 мм для тележек моделей 18-2128, 18-9801, 18-1750, 18-9770,
- ***** - 846,5 мм для тележки модели 18-6941,
- ***** - 2036±6 мм для тележки модели 18-1750, 18-9770,
- 2036±10 мм для тележки модели 18-9896

1 Ремонт тележки грузовых вагонов производить в соответствии с "Ремонт тележек грузовых вагонов тип 2 по ГОСТ 9246 с доковыми скользящими гайками". Общее руководство по ремонту" РД 32 ЦВ 052-2009.

2 При выходе из ремонта тележка и ее элементы должны удовлетворять требованиям "Ремонт тележек грузовых вагонов тип 2 по ГОСТ 9246 с доковыми скользящими гайками". Общее руководство по ремонту" РД 32 ЦВ 052-2009.

3 Допустимые размеры пружин тележки в соответствии с "Ремонт тележек грузовых вагонов тип 2 по ГОСТ 9246 с доковыми скользящими гайками". Общее руководство по ремонту" РД 32 ЦВ 052-2009.

4 Болка надпрессорная, после установки должна свободно перемещаться в пазах доковых рам.

5 Разность размеров по базе рам доковых не более 2 мм.

6 Разность диаметров по кругу катания колес не более 1 мм.

7 Допускается местный зазор не более 1 мм в местах прилегания рамы доковой и корпуса буксы (под В).

8 Клейма и знаки маркировки в соответствии с "Ремонт тележек грузовых вагонов тип 2 по ГОСТ 9246 с доковыми скользящими гайками". Общее руководство по ремонту" РД 32 ЦВ 052-2009.

9 Остальные технические требования в соответствии с "Ремонт тележек грузовых вагонов тип 2 по ГОСТ 9246 с доковыми скользящими гайками". Общее руководство по ремонту" РД 32 ЦВ 052-2009.

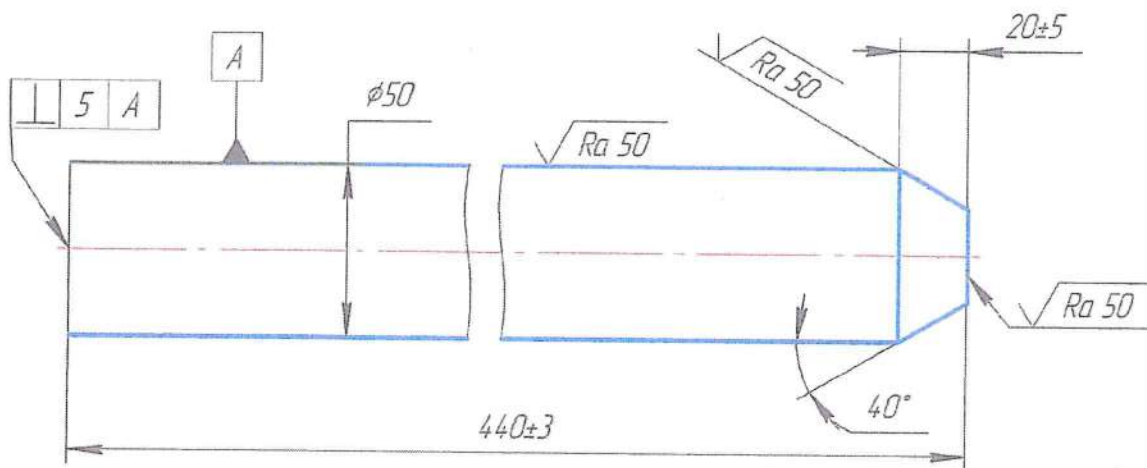
Т1449.00.00.000РСБ				Деталь		Масса		Измерения	
Исполн.	М. Давыдов	Дата	2018	Деталь	тележка тип 2 по ГОСТ 9246	Масса	110	Измерения	110
Провер.	В. Давыдов	Дата	2018	Провер.	Сварочный чертеж	Масса	110	Измерения	110
Контр.	В. Давыдов	Дата	2018	Контр.		Масса	110	Измерения	110
Монтаж	Г. Давыдов	Дата	2018	Монтаж		Масса	110	Измерения	110
Мат.	К. Давыдов	Дата	2018	Мат.		Масса	110	Измерения	110

31

T1449.00.00.001P

Перв. примен.
100.00.006-0

Справ. №



Дефект	Устранение
Износ по диаметру 50 мм более 3 мм	деповской ремонт: наплавка, механическая обработка
Изгибы не более 5 мм	деповской ремонт: правка в нагретом состоянии
Изгиб, износ	капитальный ремонт: замена на новый

1 Ремонт шкворня производить в соответствии с "Ремонт тележек грузовых вагонов тип 2 по ГОСТ 9246 с боковыми скользящими зазорного типа. Общее руководство по ремонту" РД 32 ЦВ 052-2009.

2 Сварочные и наплавочные работы должны производиться согласно Инструкции по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов.

3 Для сварки и наплавки необходимо использовать электроды типа Э50А ГОСТ 9467-75; сварочная проволока СВ-08Г2С ГОСТ 2246-70.

T1449.00.00.001P

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Володяев	Ремонт	2018	
Проб.	Петров	2018		
Т.контр.				
Н.контр.	Голышева	2018		
Утв.	Комиссаров	2018		

Шкворень

В-50 ГОСТ 2590-2006
Ст3пс ГОСТ 535-2005

Лист	Масса	Масштаб
Р/1	6,66	1:1
Лист	Листов	1

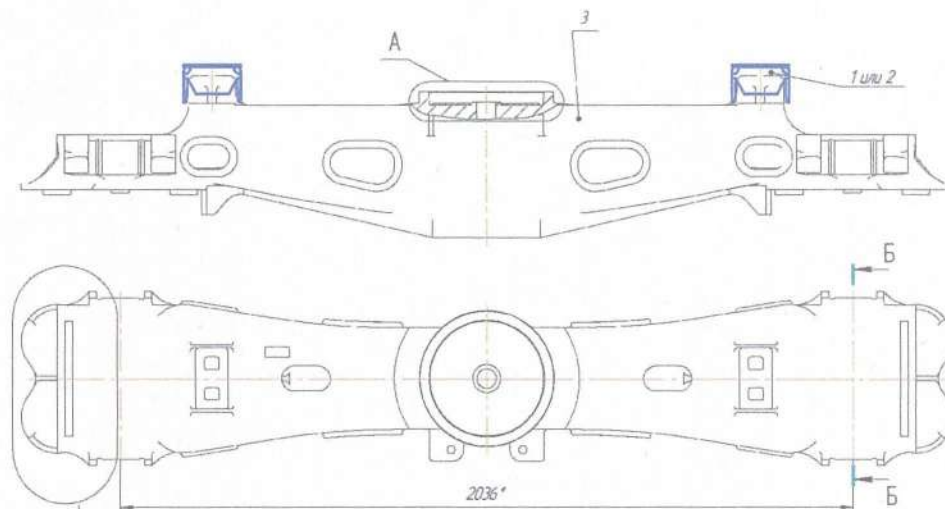
ПКБ ЦВ
ОАО "РЖД"

Копировал

Формат А4

30
2190

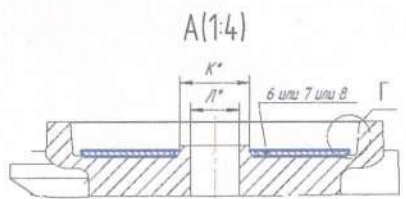
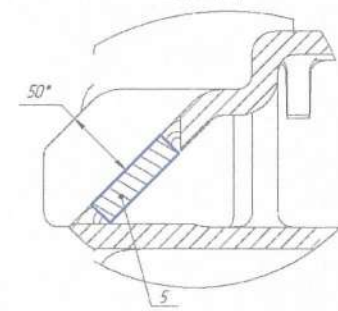
[illegible]



Места установки клея на наддресорной балке (2)

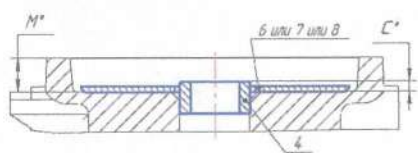
Вариант с сваркой
пластины-вставки

В(1:2,5)

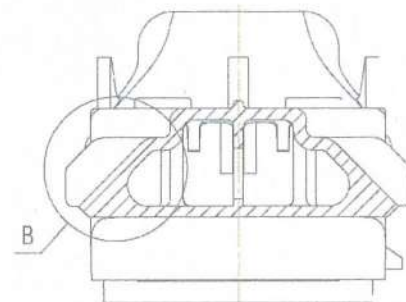


Вариант с приваркой втулки

А(1:4) вариант



Б-Б(1:5)○



1 * Размеры для справок

2 Прокладку (поз. 6 или 7 или 8) свободно установить фаской вниз.

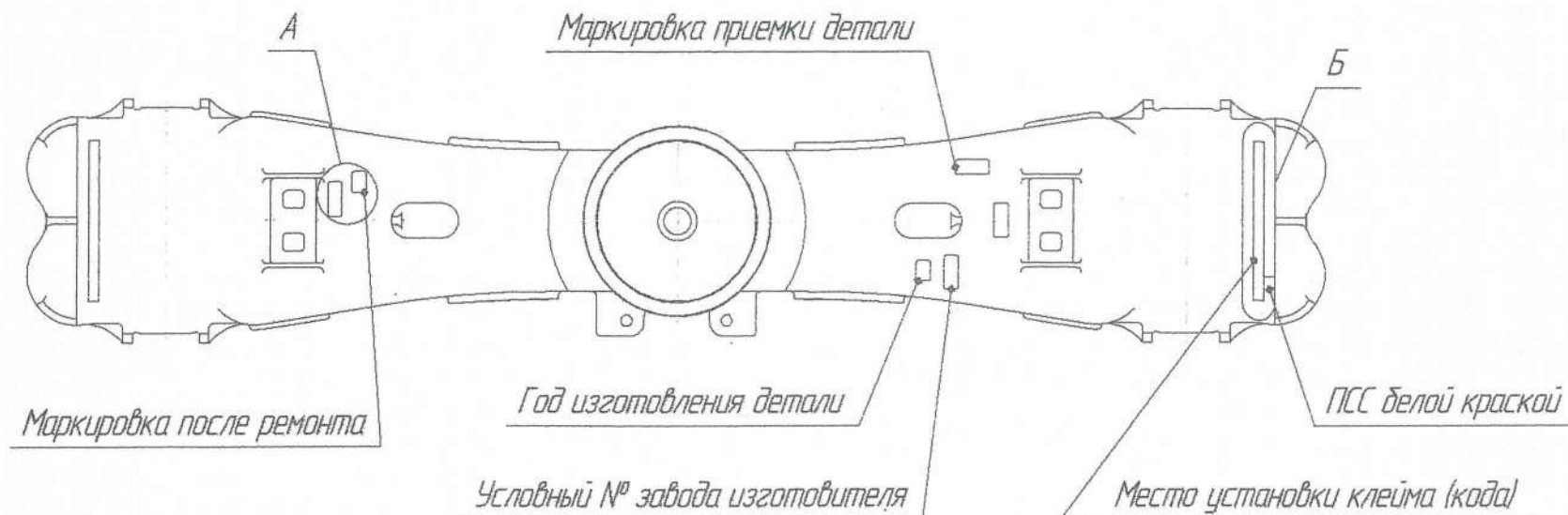
3 Прокладку (поз. 6-7) устанавливается в балки наддресорные с глубиной подпятника (размер М) 36_{-2}^{+1} мм.

4 Прокладку полимерную (поз. 8) по проекту С 03.04 установить в подпятник глубиной (размер М) 37_{-2}^{+1} мм.

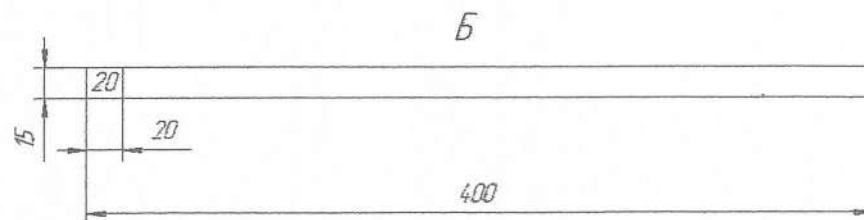
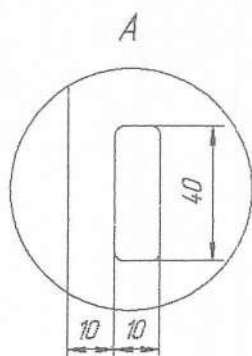
5 Ремонт выполнять в соответствии с "Ремонт тележек грузовых вагонов тип 2 по ГОСТ 9246 с боковыми скользящими зазорного типа. Общее руководство по ремонту" РД 32 ЦВ 052-2009.

						Т1449.01.00.000РСБ		
						Балка наддресорная Сборочный чертеж		
Изм	Колон	Лист	Издк	Подп	Дата	Стадия	Масса	Масштаб
Разраб	Воловнев	1	1	2018		Р01	-	1:10
Проед	Петров	2	2	2018		Лист	1	Листов
Т.контр								2
Н.контр	Голышев			2018		ПКБ ЦВ ОАО "РЖД"		
Умд	Кочиссаров			2018				

Место маркирования и клеймения надрессорной балки тележки после ремонта



государства – собственника при выпуске вагонов из ремонта, маркировка – продление срока службы (ПСС) и дата окончания срока службы (xx-год), клеймо организации продления



Клейма на надрессорной балке наносятся на видимой части верхней горизонтальной плоскости на расстоянии 20 мм от ее торца и боковой грани и на каждой боковой раме тележки на участке от начала прилива выше приемных клейм.

Клейма ставятся ударным способом шрифтом №10 по ГОСТ 26.020-80.

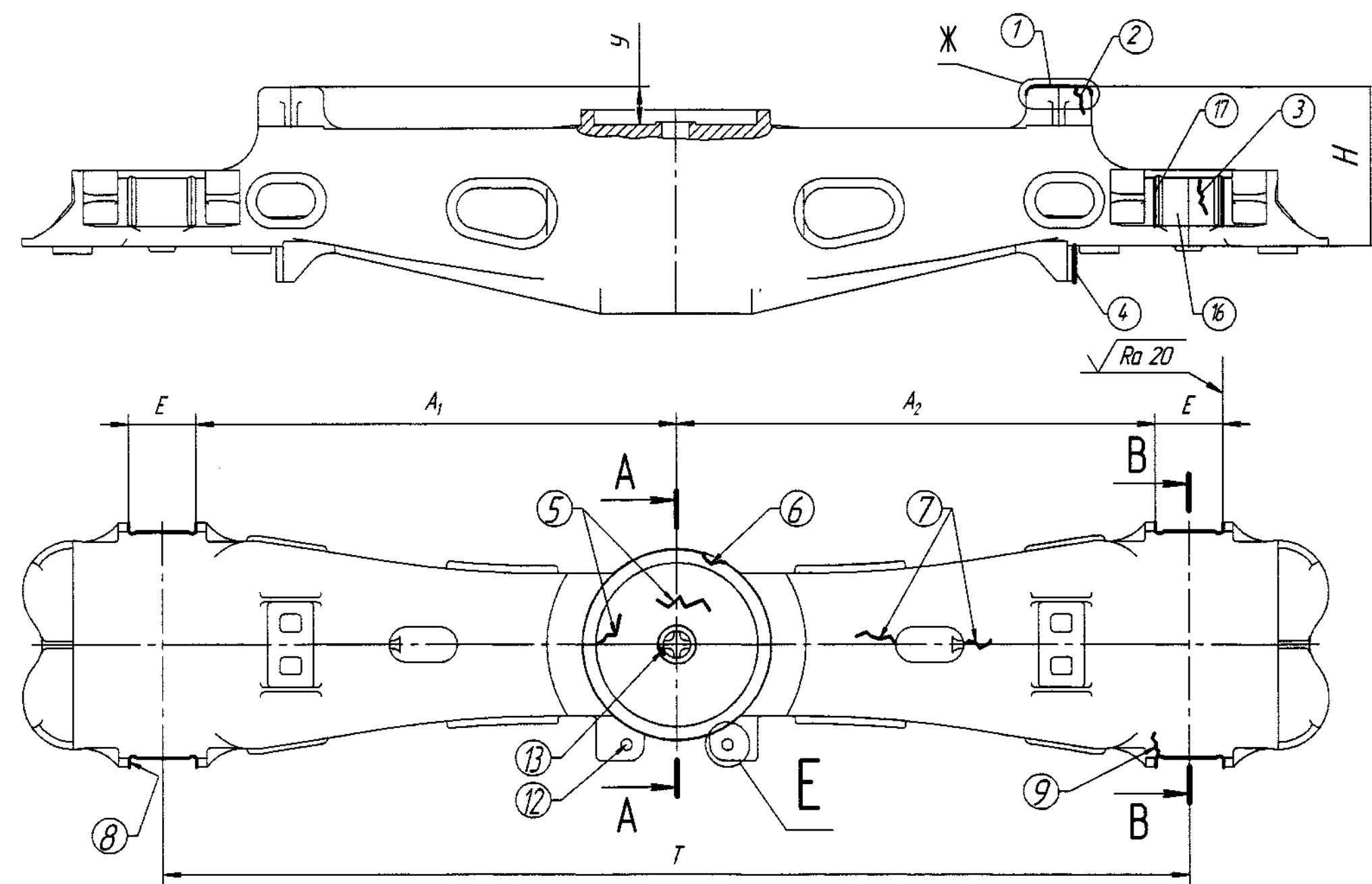
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	--------	------	--------	-------	------

Т1449.01.00.000РСБ

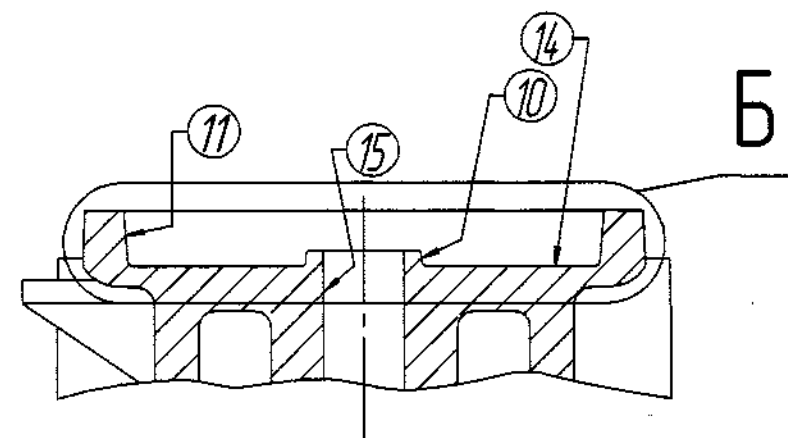
Лист
2

93 94

Инд. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

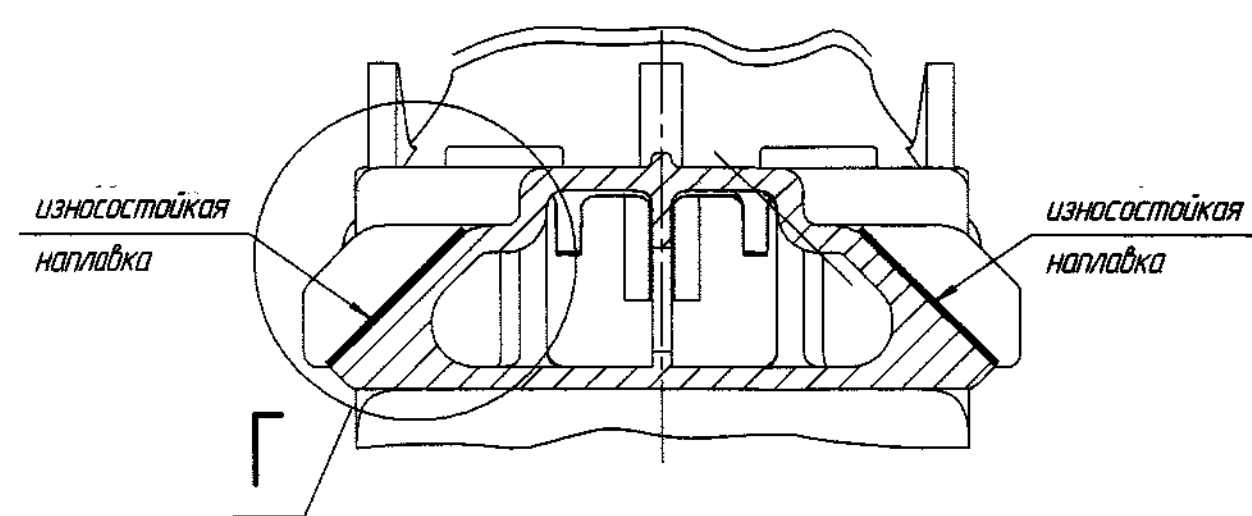


A-A(1:5)

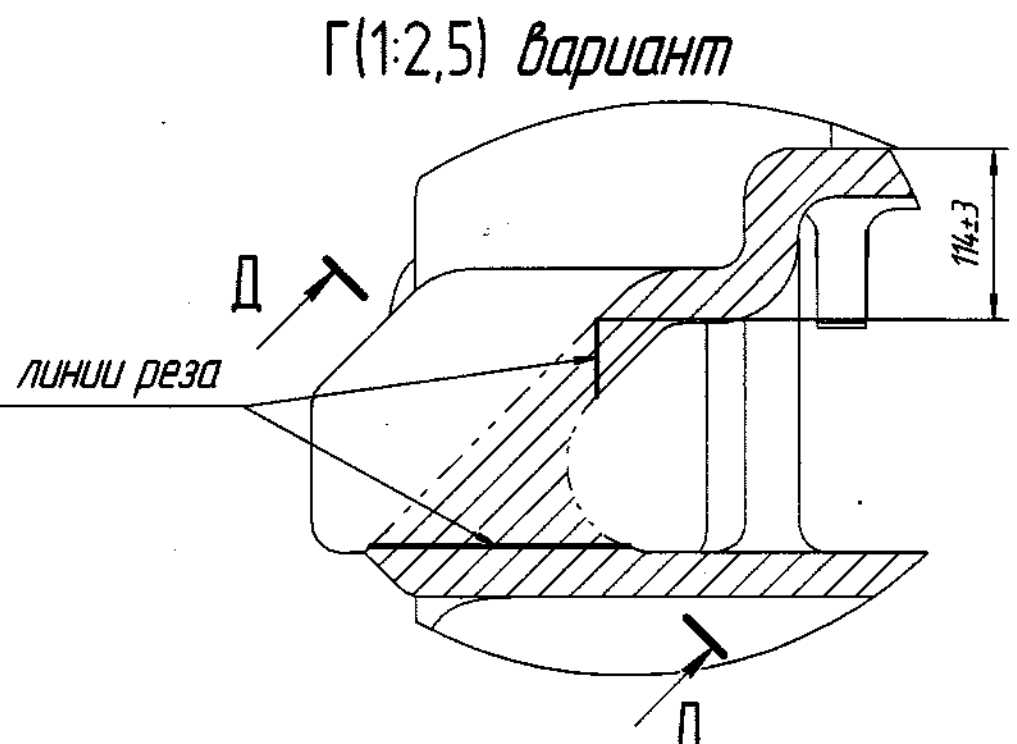
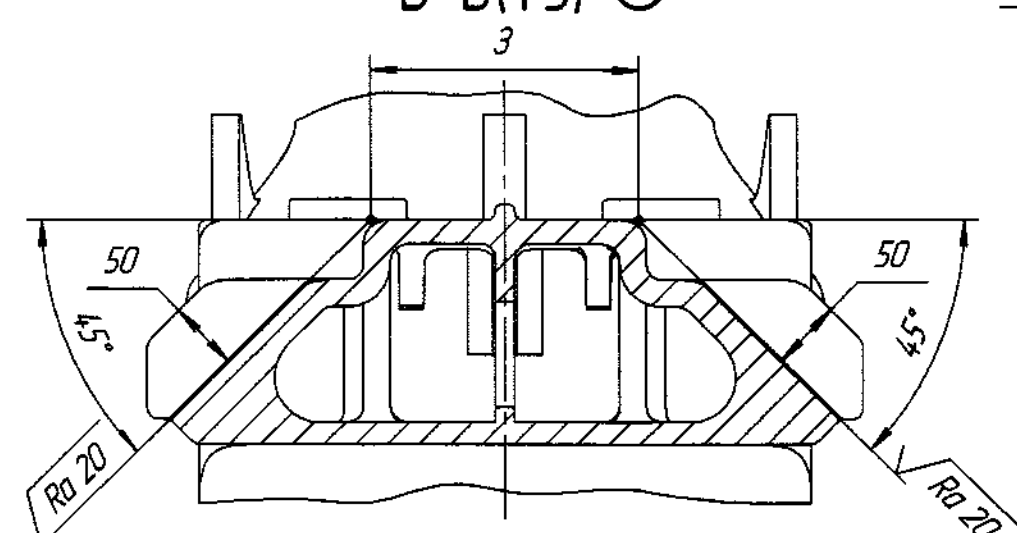


B-B(1:5)O

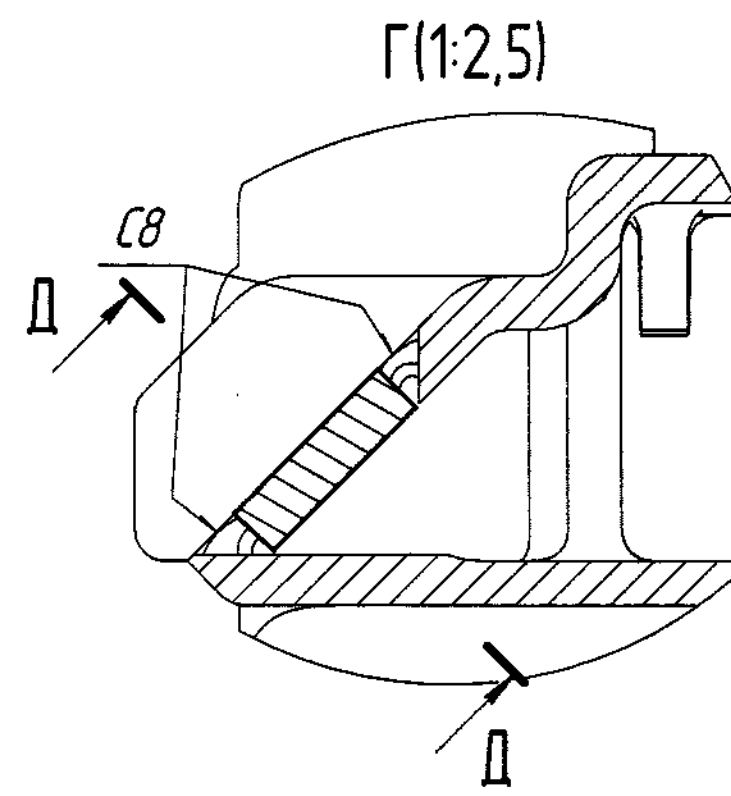
Ремонт изношенной наклонной поверхности (деф. 16)
Вариант 1 - износостойкая наплавка, механическая обработка



B-B(1:5)O

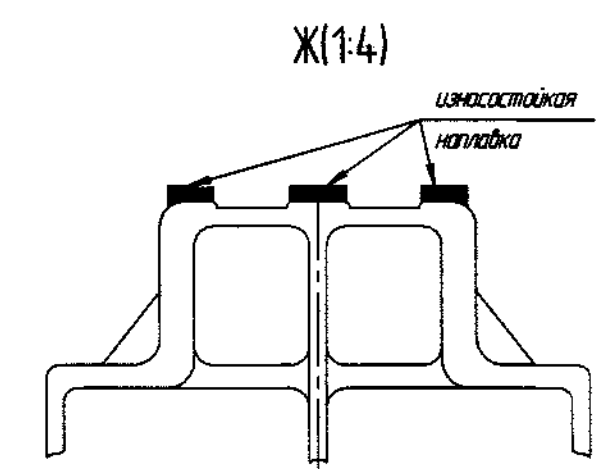


Г(1:2,5) вариант

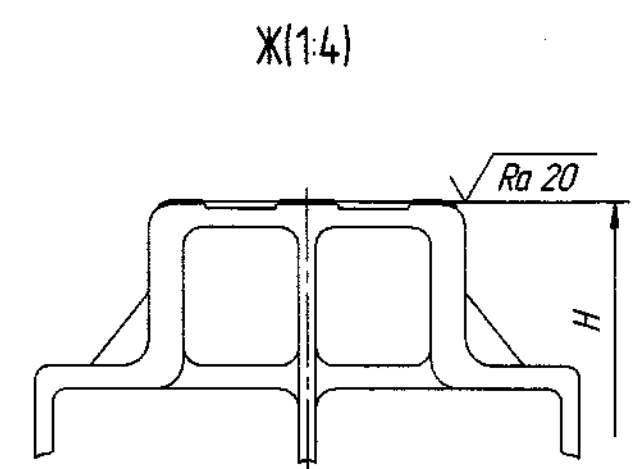


Г(1:2,5)

Ремонт изношенной опорной поверхности скользуна (деф. 1)
Вариант 1-износостойкая наплавка, механическая обработка

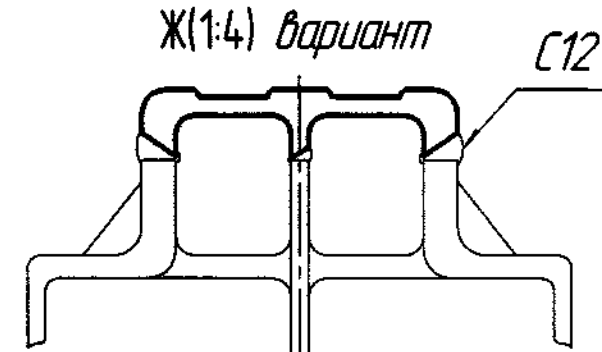


Ж(1:4)



Ж(1:4)

Ремонт изношенной опорной поверхности скользуна (деф. 1)
Вариант 2-приварка нового элемента



Ж(1:4) вариант

С12

Дефекты:

1 - износ опорной поверхности скользуна; 2 - трещины в боковых аппаратах скользуна; 3 - продольные трещины стенок наклонной плоскости; 4 - износ упорных ребер; 5 - трещины на опорной поверхности подпятникового места; 6 - скол на наружной части дурта подпятникового места; 7 - трещины на верхнем поясе; 8 - износ внутренней поверхности ограничительных дуртов; 9 - трещины в углах между ограничительными дуртами и наклонной плоскостью; 10 - износ наружной поверхности внутреннего дурта; 11 - износ внутренней поверхности наружного дурта при оставшейся толщине наружного дурта не менее 15 мм; 12 - износ отверстий в кронштейне; 13 - скол на внутренней части дурта подпятникового места; 14 - износ опорной поверхности подпятникового места; 15 - износ отверстия под шворень (износ более 2 мм на сторону); 16 - износ наклонной плоскости; 17 - износ внутренней поверхности ограничительных дуртов (при оставшейся толщине дурта не менее 10 мм).

Обозначение размера	Размеры надрессорной балки, мм	дефект	ремонт	капитальный ремонт
E	не более 144	134		
З	не менее 166	175 ± 1*		
Л	не более 160	154 ± 2**		
К	не менее 72	77 ± 0,1		
И	302,5 ⁻¹³	302,5 ⁻¹³		
М	25 ⁻¹ надрессорные балки изготовленные до 1986 г			
	30 ⁻¹ надрессорные балки изготовленные после 1986 г			
	37 ⁻¹ (под установку износостойкой прокладки по проекту С 03.04)			
	36 ⁻¹ (под установку износостойкой прокладки)			
Н	315 ₆	315 ₆		
С	5 ⁻¹ мм у подпятника глубиной 25 ⁻¹ или 30 ⁻¹ мм			
	11 ⁻¹ у подпятника расточенного на глубину 36 ± 1 мм			
Т	2036	2036		
У	76 ⁻² надрессорные балки изготовленные до 1986 г			
	83 ⁻² надрессорные балки изготовленные с 1986 г			

Примечание:
* - 173⁻³ мм для тележек модели 18-1750, 18-7055; 175⁻⁴ мм для тележки модели 18-100;
** - 54⁻⁴ мм для тележки модели 18-100

1 Надрессорные балки перед ремонтом и дефектацией очистить от грязи, отслоившейся ржавчины и разрушившегося лакокрасочного покрытия; отмыть в моечной машине; осмотреть на возможность обнаружения трещин, отколов и износов.
2 Места, подлежащие ремонту сваркой или наплавкой, должны быть очищены от краски, ржавчины, окислы до чистого металла.
3 Трещины должны быть разделаны на длину, превышающую фактическую длину трещины на 4-5 мм с каждой стороны, и глубину, превышающую на 1-2 мм глубину залегания трещины, с плавным выходом на поверхность детали.
4 Заварку трещин производить с предварительным местным газопламенным подогревом до температуры от 200 °С до 250 °С зоны разделки трещины и прилегающего к ней металла.
5 Устранение дефекта 14 производить при условии оставшейся толщины опорной поверхности подпятника не менее 18 мм.
6 При сверхнормативном износе наклонной поверхности (деф. 16) допускается ремонт по варианту 2.
6.1 При устранении дефекта 16 по варианту 2 последующая износостойкая наплавка и механическая обработка производится аналогично варианту 1.
7 После наложения каждого валика произвести зачистку поверхности шва от шлака и брызг.
8 Твердость слоев металла, наплавленных на изношенные поверхности 240...300 НВ.
9 Разность размеров А₁ и А₂ после ремонта должна быть не более 5 мм.
10 Размер И измеряется на глубине 10 мм от горизонтальной поверхности наружного дурта.
11 При станочной обработке подпятника в месте сопряжения наружного дурта с плоской опорной поверхностью подпятника обеспечить галтель радиусом 3...4 мм. Отсутствие галтели не допускается.
12 При обнаружении в сварных швах или наплавленном слое недопустимых дефектов последние должны быть удалены механическим путем с последующей заваркой с использованием материалов, которыми выполнялась сварка (наплавка).
13 Сварные швы по ГОСТ 5264-80.
14 Ремонт выполнять в соответствии с "Ремонт тележек грузовых вагонов с бесконтактными скользунами. Руководство по ремонту" РД 32 ЦВ 052-2009.
14.1 Сварочные и наплавочные работы должны выполняться согласно «Инструкции по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов» и «Ремонт сваркой и износостойкой наплавкой надрессорной балки тележки грузовых вагонов ТИ-05-01-06/НБ-2010».
15 Оставшаяся толщина изношенных наклонных поверхностей надрессорной балки (дефект 16) должна быть не менее 7 мм, измерение проводится после удаления планок.
16 Контроль соответствия размеров произвести в соответствии с РД 32 ЦВ 050-2010.

Дефект	Устранение
2,3,5,7,9	Заварка трещин; деф. 2 - при суммарной длине трещин более 100 мм произвести замену наклонной опоры скользуна
4,8,10,11,12,14,16,17	Наплавка изношенных поверхностей; механическая обработка до указанных размеров; устранение дефекта 16 при остаточной толщине стенки менее 7 мм выполнять по варианту 2
1	Наплавка и механическая обработка или приварка нового элемента
6,13	Наплавка мест сколов
15, 10	Расточка отверстия до 78 ^{-0,3} , приварка втулки
16	Приварка пластины-вставки, наплавка слоя металла, механическая обработка

1149.01.00.001P				Лист			Масса	Масштаб
Балка надрессорная				1:10				
Изм. Лист	№ док.им.	Подп.	Дата	Лист	Масса	Масштаб		
Разраб.	Шект.	2012.02.02	2012.02.02					
Проб.	Обыкновенный	2012.02.02	2012.02.02					
Т.контр.								
Исполн.	Голышев	2012.02.02	2012.02.02					
Утв.	Воловский	2012.02.02	2012.02.02					
Копировать				Формат А1				

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

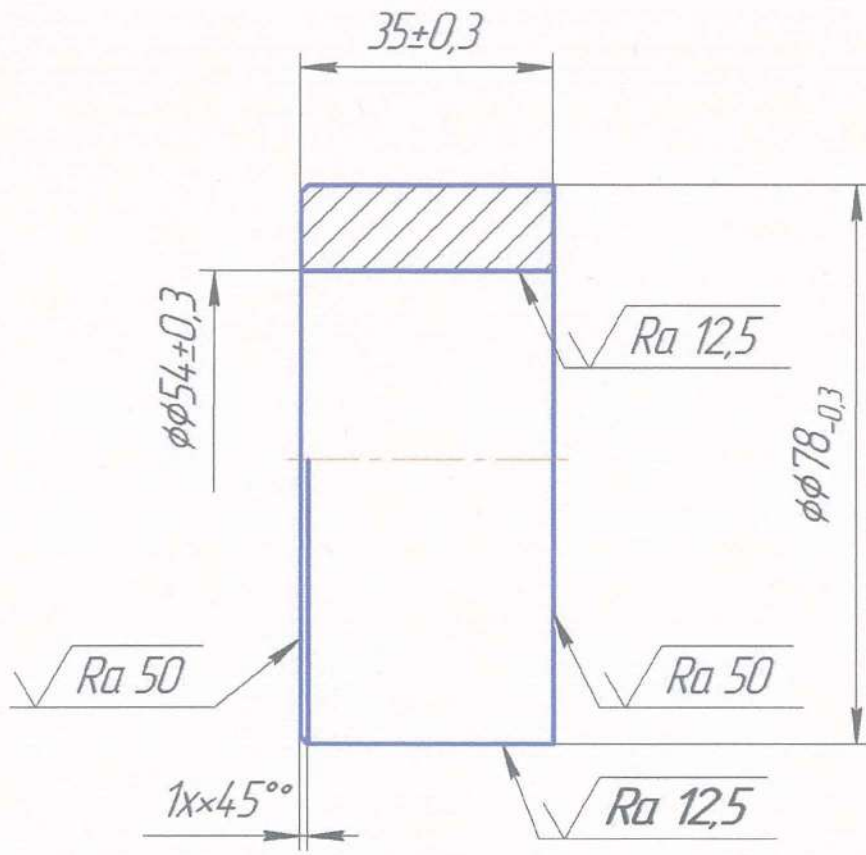
Инв. № дудл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

T1449.01.00.002P



1. Допускается замена материала на сталь 09Г2С ГОСТ 5520-79.
2. Неуказанные пред. откл. размеров $\pm \frac{t_2}{2}$.

T1449.01.00.002P

Втулка

Ст3сп ГОСТ 380-2005

Лист	Масса	Масштаб
Р/1	0,68	1:1
Лист	Листов 1	

ПКБ ЦВ
ОАО "РЖД"

Копировал

Формат А4 95,98

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дудл.

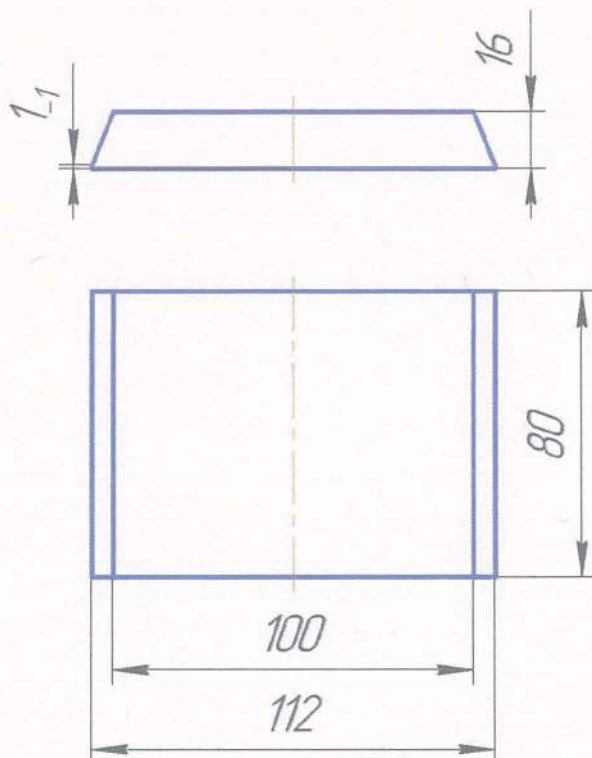
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Т1449.01.00.003Р

✓ Ra 12,5



1. Допускается замена материала на сталь 09Г2С ГОСТ 5520-79.
2. Неуказанные пред. откл. размеров $h14; \pm \frac{t}{2}$.

Т1449.01.00.003Р

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Володяев	Володяев	2018
Пров.		Петров	Петров	2018
Т.контр.				
Н.контр.		Голышева	Голышева	2018
Утв.		Комиссаров	Комиссаров	2018

Пластина-вставка

Ст3сп ГОСТ 380-2005

Лит.	Масса	Масштаб
Р01	0,26	1:2
Лист	Листов	1

ПКБ ЦВ
ОАО "РЖД"

Копировал

Формат А4 96.94

30

Перв. примен.		Справ. №		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № докл.		Подп. и дата</	
---------------	--	----------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	----------------	--

Н.Р.
2020

33-зам. зам. в 38-ком. с 11.12.2020

T1449.02.00.000PCБ

Перв. примен.

Спроб. №

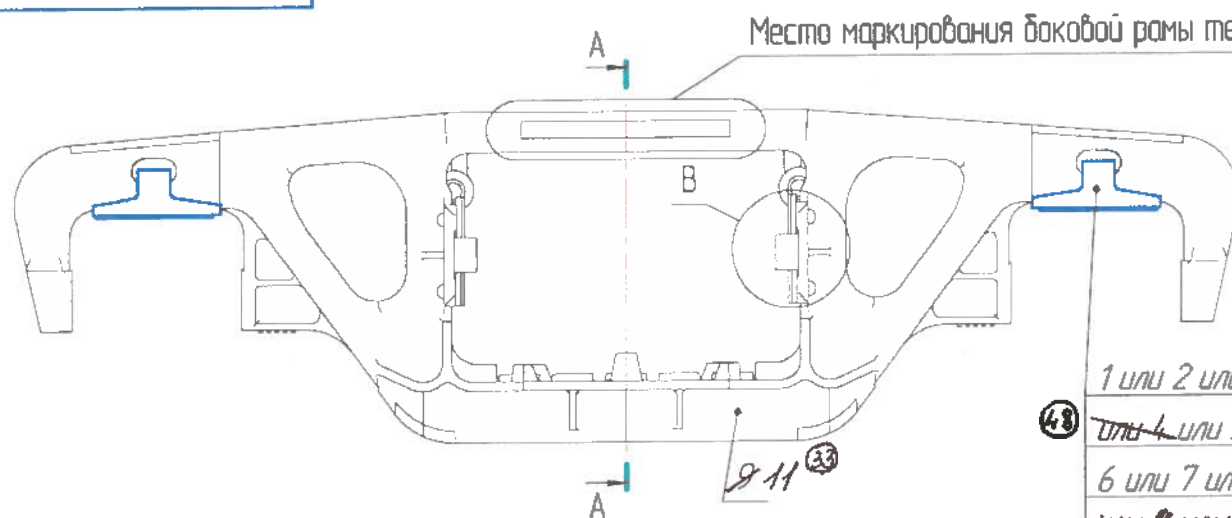
Подп. и дата

Инд. № дил.

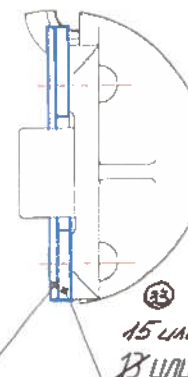
Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.



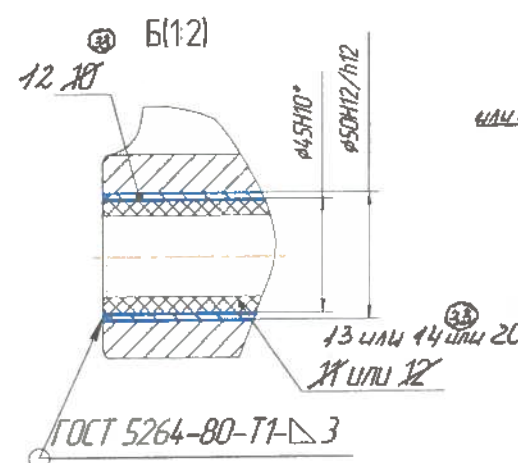
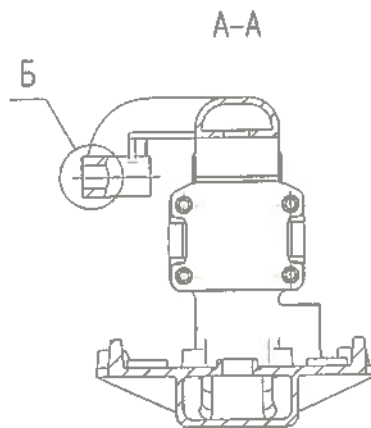
B(1:4)



1 или 2 или 3
или 4 или 5 или
6 или 7 или 8
или 9 или 10

16 или 18
14 или 16

15 или 17 или 19
13 или 15 или 17

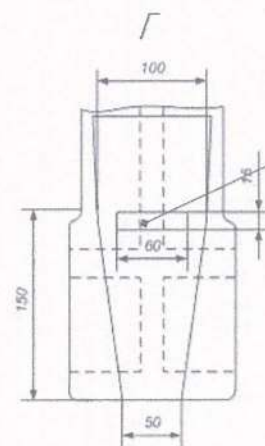
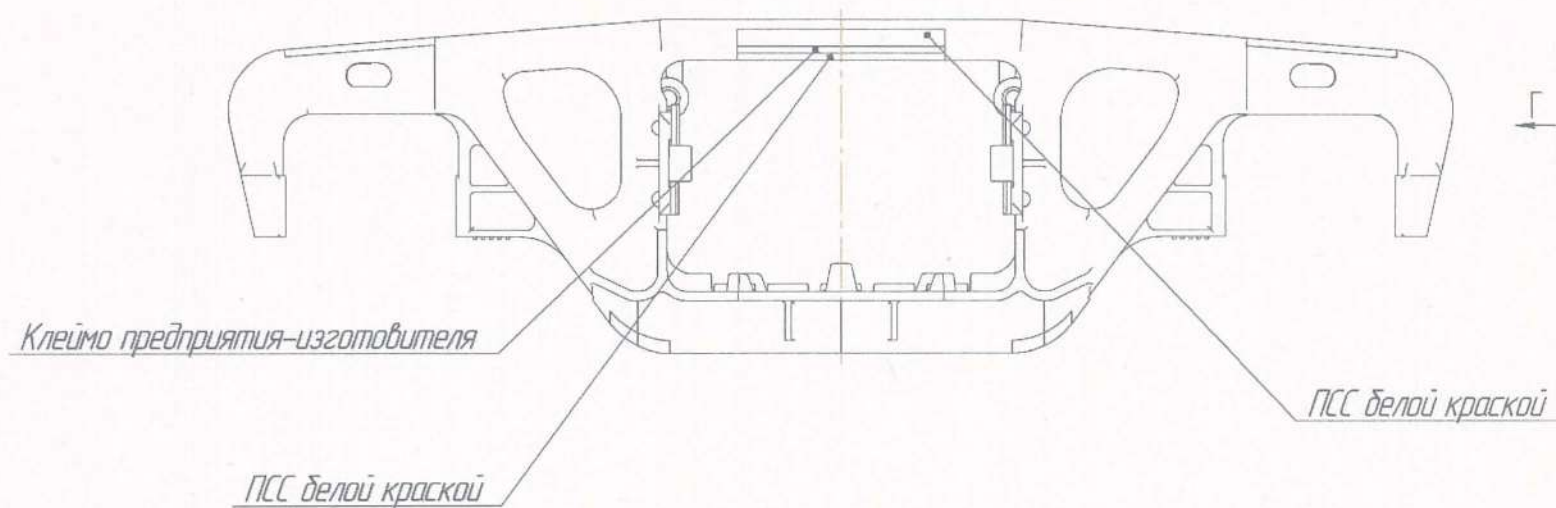


- 1 *Размер для справок.
- 2 Ремонт выполнить в соответствии с "Ремонт тележек грузовых вагонов тип 2 по ГОСТ 9246 с боковыми скользными азорного типа. Общее руководство по ремонту" РД 32 ЦВ 052-2009.
- 3 Прокладки сменные (поз. 1 или 2 или 3 или 5) установить в зависимости от исполнения рамы боковой.
- 3.1 После загиба «лапок» перемещения прокладки вдоль боковой рамы должны быть не более ± 10 мм, а поперек боковой рамы не более ± 5 мм.
- 4 При плановых видах ремонта установить новые втулки (поз. 11 и 12).
- 5 Знаки маркировки о проведении ремонта в соответствии с "Ремонт тележек грузовых вагонов тип 2 по ГОСТ 9246 с боковыми скользными азорного типа. Общее руководство по ремонту" РД 32 ЦВ 052-2009.

4 При плановых видах ремонта установить новые втулки (поз. 13 и 14) при деловском ремонте допускается повторное использование полимерных втулок, не имеющих трещин и разрывов при условии, что срок их годности не истекает в следующий межремонтный период.

T1449.02.00.000PCБ				Лит. Масса Масштаб		
Рама боковая				110		
Сборочный чертеж				Лист 1 Листов 2		
ПКБ ЦВ				ОАО "РЖД"		
Копировал				Формат А3 99 00		

Место маркирования и клеймения боковой рамы тележки после ремонта (1)



Место установки клейма (кода)

государства – собственника при выпуске вагонов
из ремонта, маркировка – продление срока службы
ПСС-ХХ-ХХХ, дата окончания срока службы,
клеймо организации продления

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инд. №	Инд. № подл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Т1449.02.00.000РСБ

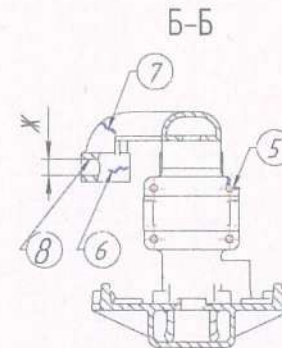
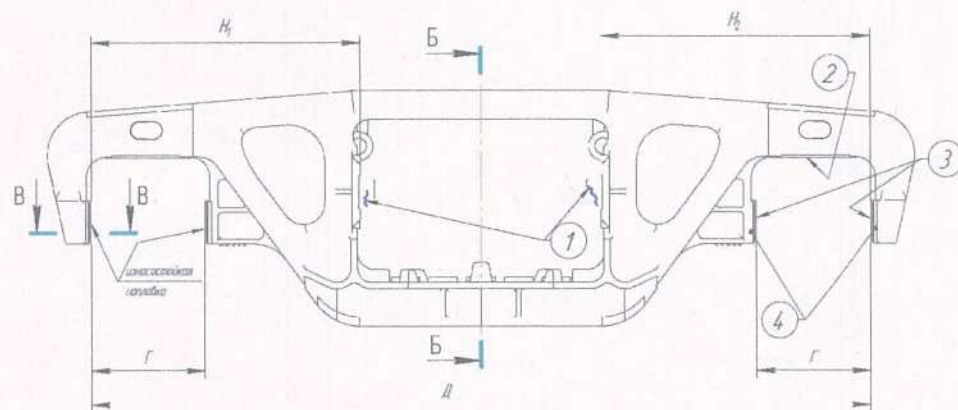
Копировал

Формат

А3 100/101

Лист
2

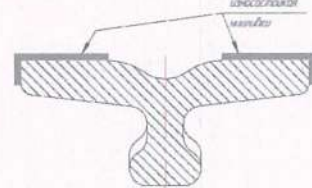
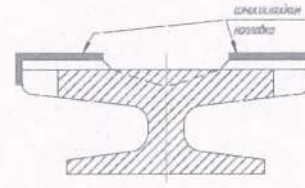
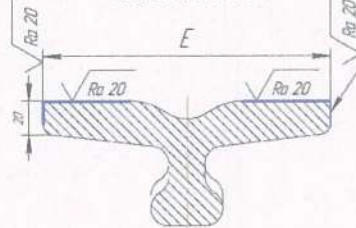
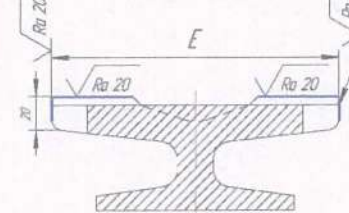
30



Дефекты:

- 1-трещины, сколы направляющего бумтика для фрикционного клина;
 2-трещины и износ опорной поверхности;
 3-износ лицевой поверхности направляющих буксового проёма;
 4-износ боковой поверхности направляющих буксового проёма;
 5-откол ушек в месте крепления планок;
 6-продольные трещины в стенках прилива для валика подвески;
 7-трещины в приливе;
 8- износ отверстий для валиков подвески.

Дефект	Устранение
1, 6, 7	Заварка трещин; при сколах – приварка новых бумтиков
5	Приварка отколотых ушек в месте крепления фрикционных планок, при условии, что откололо не более двух ушек, расположенных по диагонали;
3, 4	Наплавка слоя металла; фрезерование до ремонтных размеров. Дефект 3 устраняется при износе не более 8 мм.
2	Запрещается наплавка изношенной опорной поверхности и заварка трещин
8	Расточка до диаметра $50^{+0,25}_{-0}$ мм и приварка втулки, в случае, если диаметр отверстия более 45,62 мм

B-B(1:2) $\odot$
исполнение 1B-B(1:2) $\odot$
исполнение 2B-B(1:2) $\odot$
исполнение 1B-B(1:2) $\odot$
исполнение 2

Обозначение размера	Размеры рамы боковой, мм	
	депавской ремонт	капитальный ремонт
G	не более 342*	$335 \pm 1^{**}$
D	не более 2200	2185^{+1}_{-5}
E	не менее 155****	$160 \pm 1^{***}$
J	$\phi 45^{+0,62}_{-0}$	$\phi 45^{+0,62}_{-0}$

Примечание

- * – 338 для тележек 18-100, 344 для тележек 18-9801;
 ** – 335^{+1}_{-1} для тележек 18-9801;
 *** – 160^{+1}_{-2} для тележек 18-9801;
 **** – 154 для тележек 18-9801

1 Рамы боковые перед ремонтом и дефектацией очистить от грязи, отслоившейся ржавчины и разрушившегося лакокрасочного покрытия; обмыть в моечной машине; осмотреть на возможность обнаружения трещин, отколов и износов.

2 Места, подлежащие ремонту сваркой или наплавкой, должны быть очищены от краски, ржавчины, окалины до чистого металла.

3 Трещины должны быть разделаны на длину, превышающую фактическую длину трещины на 4-5 мм с каждой стороны, и глубину, превышающую на 1-2 мм глубину залегания трещины, с плавным выходом на поверхность детали.

4 Заварку трещин производить с предварительным местным газопламенным подогревом до температуры от 200 °C до 250 °C зоны разделки трещины и прилегающего к ней металла.

5 После наложения каждого валика произвести зачистку поверхности шва от шлака и брызг.

6 Твердость слоев металла, наплавленных на направляющие буксового проема 240-300 HB.

7 Разность размеров H_1 и H_2 после ремонта должна быть не более 3 мм.

8 При обнаружении в сварных швах или наплавленном слое недопустимых дефектов последние должны быть удалены механическим путем с последующей заваркой с использованием материалов, которыми выполнялась сварка (наплавка).

9 Сварные швы по ГОСТ 5264-80.

10 Ремонт выполнять в соответствии с "Ремонт тележек грузовых вагонов тип 2 по ГОСТ 9246 с боковыми скользящими задорного типа. Общее руководство по ремонту" РД 32 ЦВ 052-2009.

11 Сварочные и наплавочные работы должны выполняться согласно «Инструкции по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов» и «Ремонт сваркой и износостойкой наплавкой боковой рамы тележки грузовых вагонов ТИ-БР-2010».

12 Контроль соответствия размеров после ремонта произвести в соответствии с РД 32 ЦВ 050-2010.

T1449.02.00.001P				Лит.	Масштаб
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Рама боковая	
Разработ.	Воловский	Петров	2018		
Проект.	Петров		2018	Лист	Листов 1
Исполн.	Голышева		2018	ПКБ ЦВ ОАО "РЖД"	
Умд	Каниссаров		2018		

Копировать

Формат 101-101

T1449.02.00.002P

Перв. примен.

Справ. №

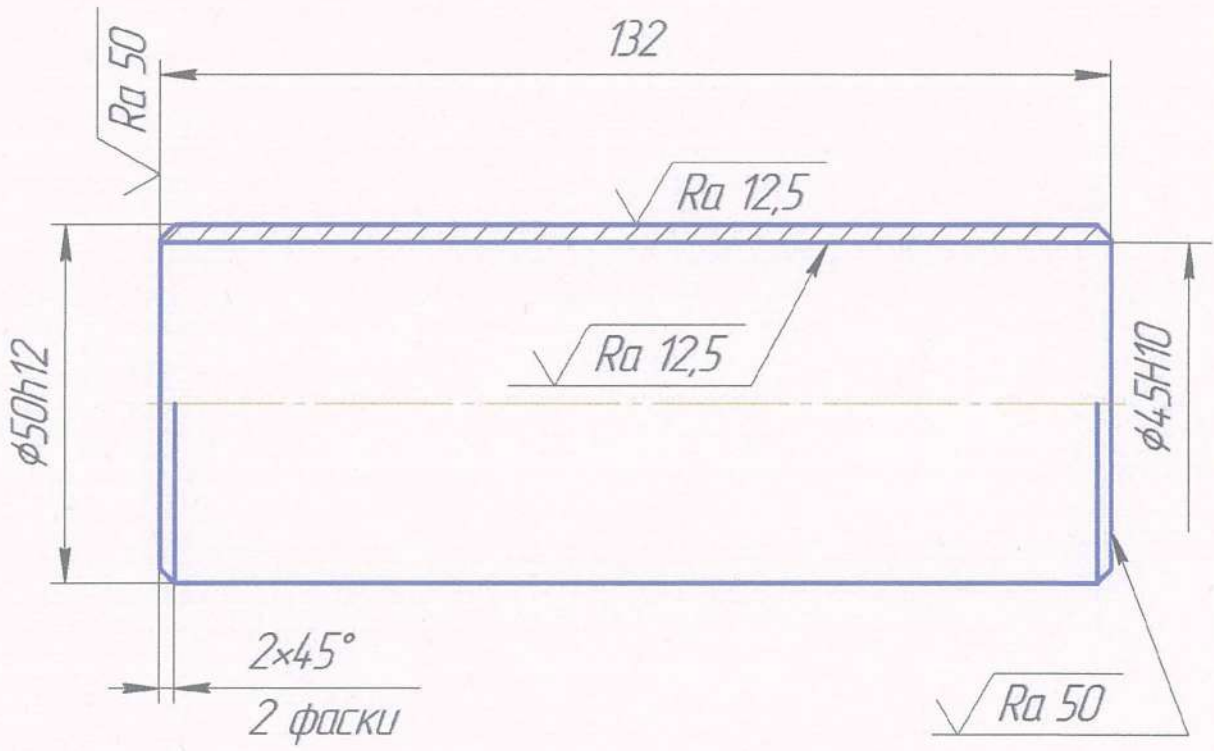
Подп. и дата

Инд. № дил.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.



1. Допускается замена материала на сталь 09Г2С ГОСТ 5520-79.
2. Неуказанные пред. откл. размеров $\pm \frac{t_2}{2}$;

T1449.02.00.002P

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Володяев	<i>Володяев</i>	2018
Пров.		Петров	<i>Петров</i>	2018
Т.контр.				
Н.контр.		Гольшева	<i>Гольшева</i>	2018
Утв.		Комиссаров	<i>Комиссаров</i>	2018

Втулка

Ст3сп ГОСТ 380-2005

Лит.	Масса	Масштаб
Р01	0,38	1:1
Лист	Листов	1

ПКБ ЦВ
ОАО "РЖД"

Копировал

Формат А4 102 105

31

Перв. примен.		Справ. №		Подп. и дата		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.		Инв. № дубл.		Подп. и дата		Инв. № подл.	
Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание											
				Документация													
A3			T1449.03.01.000P СБ	Сборочный чертёж													
				Сборочные единицы													
A3	1		T1449.03.01.010P	Подвеска триангеля	2												
A2	2		T1449.03.01.020P	Триангель	1												
				Детали													
A2	3		T1449.03.01.001P	Башмак	2	доп. замена на поз. 4											
A2	4		T1449.03.01.002P	Башмак 0136.40.016	2	взамен поз. 3											
A3	5		T1449.03.01.003P	Наконечник триангеля правый	1												
A3	6		T1449.03.01.004P	Наконечник триангеля левый	1												
A3	7		T1449.03.01.005P	Закладка триангеля	2	доп. замена на поз. 8											
A3	8		T1449.03.01.006P	Закладка триангеля	2	взамен поз. 7											
A4	9		T1449.03.01.007P	Гайка	2	доп. замена на поз. 10											
A4	10		T1449.03.01.008P	Гайка	2	взамен поз. 9											
				Стандартные изделия													
	11			Чека 1-1 ГОСТ 34075-2017	2												
T1449.03.01.000P																	
Изм. /лист		№ докум.		Подп.		Дата											
Разраб.		Володяев		Володяев		2018											
Проб.		Петров		Петров		2018											
Н.контр.		Голышева		Голышева		2018											
Утв.		Комиссаров		Комиссаров		2018											
Триангель								Лит.		Лист		Листов					
								Р/1				1					
								ПКБ ЦВ ОАО "РЖД"									

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

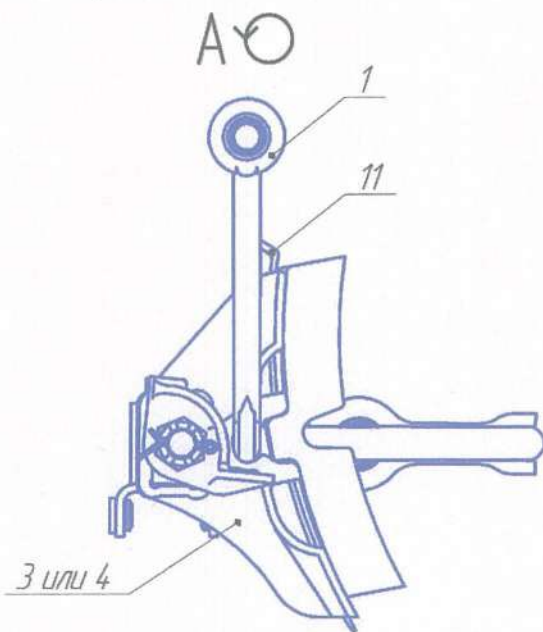
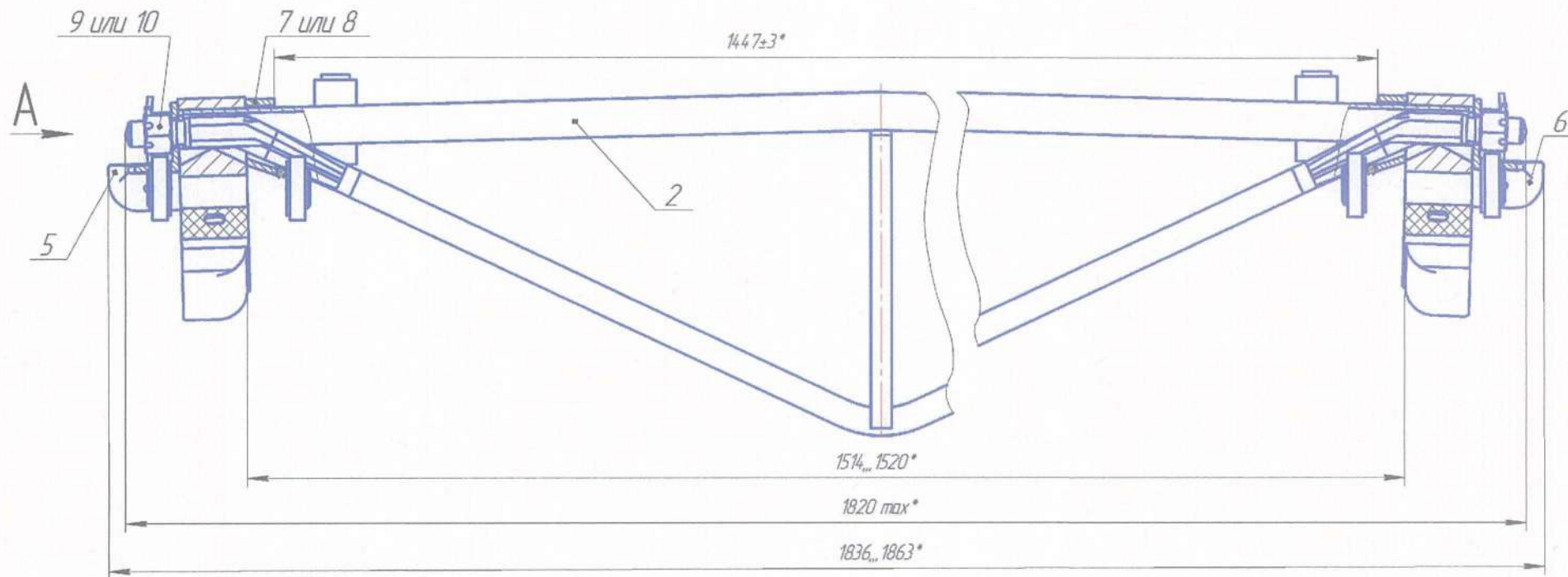
Инв. № дил.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Т1449.03.01.000РСБ



1 * Размеры для справок.

2 Разборку и ремонт деталей триангеля произвести в соответствии с "Триангель рычажной передачи тележек грузовых вагонов. Руководство по ремонту Р 001 ПКБ ЦВ-2009 РК".

				Т1449.03.01.000РСБ		
Изм./Лист	№ док-м.	Подп.	Дата	Триангель Сборочный чертеж		
Разраб.	Володяев	Володяев	2018			
Проб.	Петров	Петров	2018			
Т.контр.						
Н.контр.	Гольшева		2018	Лит. Масса Масштаб 75,44 1:5		
Утв.	Комиссаров		2018			
				Лист Листов 1		
				ПКБ ЦВ ОАО "РЖД"		
				Формат А3 04 05		

Копировал

Формат

31

Формат		Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
					Документация		
A4				T144.9.03.01.010PCB	Сборочный чертёж		
					Детали		
A3		1		T144.9.03.01.011P	Подвеска триангеля	1	
A3		2		T 258.00.02	Втулка	2	доп. замена
							на поз.3
		3		194.40.035-0	Втулка	2	взамен поз. 2

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

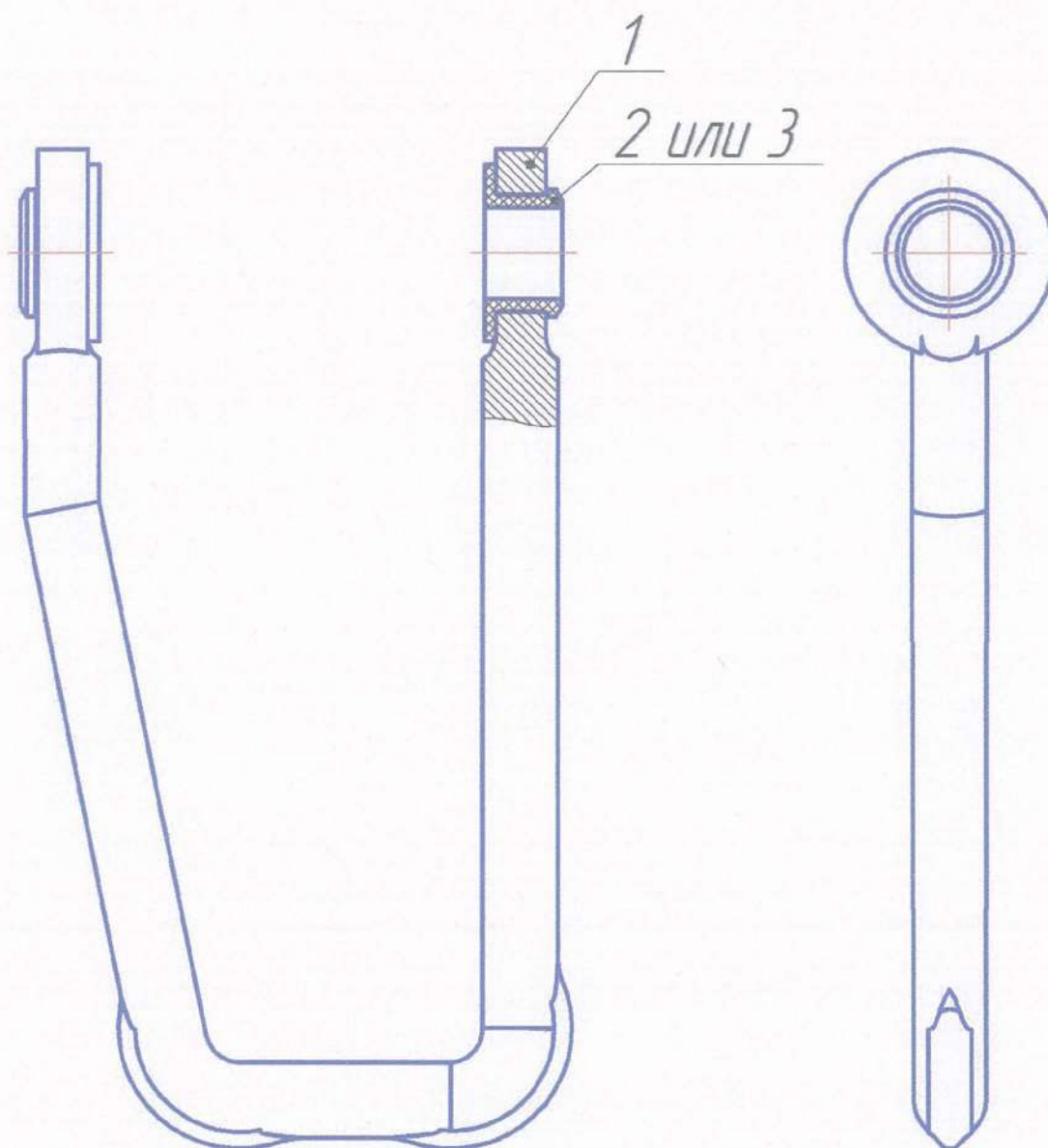
Инд. № дудл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

Т1449.03.01.010РСБ



Т1449.03.01.010РСБ

Подвеска триангеля
Сборочный чертеж

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Володяев	Росин	2018
Проб.		Петров	Росин	2018
Т.контр.				
Н.контр.		Голышева	Росин	2018
Утв.		Комиссаров	Росин	2018

Лит.	Масса	Масштаб
Р1	3,73	1:2,5
Лист	Листов	1

ПКБ ЦВ
ОАО "РЖД"

Копировал

Формат А4 106 104

(31)

Т1449.03.01.011Р

Перв. примен.
10040.051-0

Справ. №

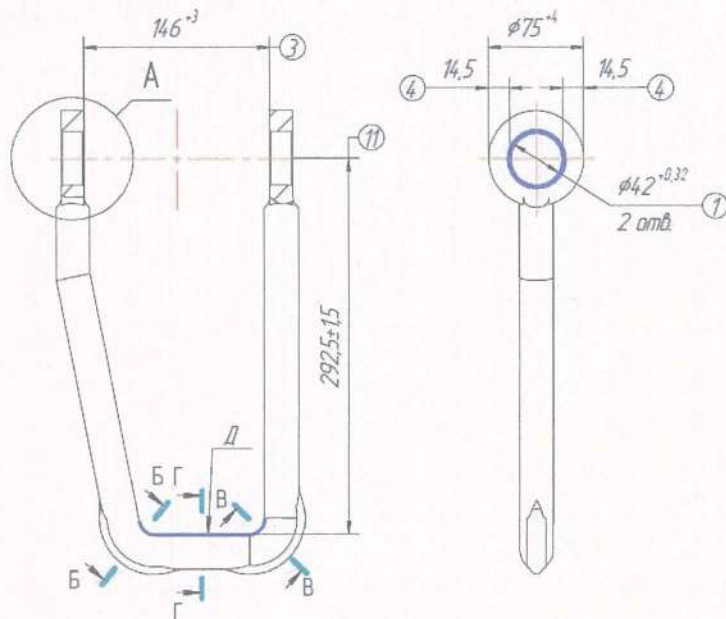
Подп. и дата

Инд. № докл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

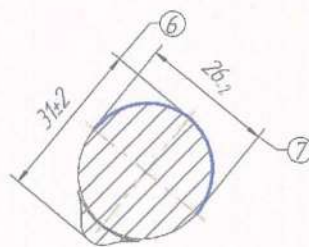
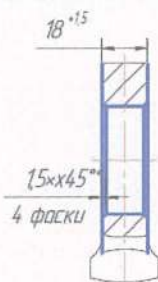


A(1:2)

A(1:2)

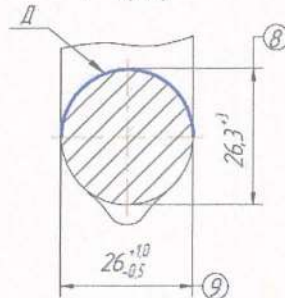
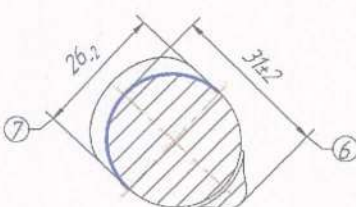
износотойкая наплавка механическая обработка

Б-Б(1:1)



В-В(1:1)

Г-Г(1:1)

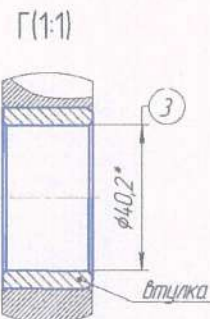
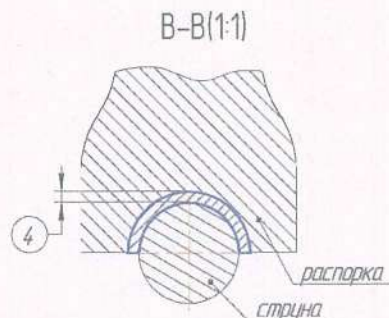
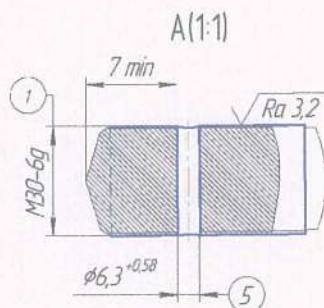
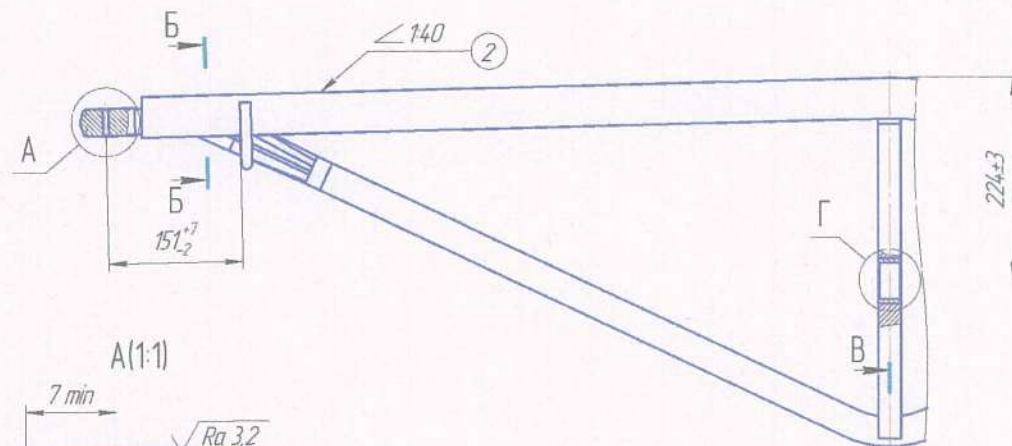


Дефекты		Устранение
Трещины		Замена
Диаметр 1 более 43 мм		При глубине износа не более 5 мм на старану: замена или наплавка и сверление со снятием фасок. Соблюдить размеры 11 и 4
Отклонение отверстий (деф. 1) от соосности более 2 мм		Замена, ремонт правкой до чертежных размеров с предварительным нагревом подвески до 600°C
Отсутствие фасок 2		Снять фаски
Деформация	размер 3 менее 146	Замена, ремонт правкой до чертежных размеров с предварительным нагревом подвески до 600°C
	размер 3 более 149	
Размер 4 менее 14,5 мм		Замена
Размер 5 менее 18 мм		Замена; наплавка изношенной поверхности, механическая обработка
Износ поверхности Д: размер 6 - при деповском ремонте менее 28 мм, при капитальном менее 29 мм; размер 7 - при деповском капитальном ремонте менее 24 мм; размер 8 - при деповском менее 26 мм, при капитальном менее 27 мм; размер 9 - при деповском менее 24,5 мм, при капитальном менее 25,5 мм		Подвеска у которой размер 7 менее 26 мм, а размеры 8, 9, 10 - менее 22 мм подлежит замене. В остальных случаях изношенную поверхность наплавлять с последующим обжатием в штампе до чертежных размеров

1 Для сварки и наплавки необходимо использовать электроды типа 350А ГОСТ 9467-75;
2 Ремонт подвески производить в соответствии с «Общим руководством по ремонту тормозного оборудования вагонов» 732 - ЦВ-Ц/Л, «Триангель рычажной передачи тележек грузовых вагонов. Руководство по ремонту Р 001 ПКБ ЦВ-2009»;
3 Сварочные и наплавочные работы производить согласно Инструкции по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов.

Т1449.03.01.011Р				Лит. Масса Масштаб		
Подвеска триангеля				Лит.	Масса	Масштаб
В1-27 ГОСТ 2590-2006				Лист	Листов	1
Ст.зис ГОСТ 535-2005				ПКБ ЦВ ОАО "РЖД"		
Копиробал				Формат А3 107,108		

31



Дефект	Устранение
Трещины (за исключением сварных швов, изломы)	Замена
Трещины в сварных швах	Трещины заварить в соответствии с Инструкцией по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов
Гриб, износ резьбы 1	Замена, удалить старую резьбу, наплавить слой металла, нарезать новую резьбу
Размер 2 более или менее нормы	Замена
Выкрашивание, износ втулки по диаметру 3	Замена втулки
износ поверхности Д (размер 9 менее 43 мм), износ поверхности Е (размер 8 менее 78 мм)	Наплавка изношенных поверхностей, механическая обработка до указанных размеров
Отсутствие или забита отверстие 5	Просверлить отверстие, выдерживая размеры 6 и 7
Зазор 4 между струной и распоркой	Замена
более 5 мм	Замена, ремонт установкой вкладыша соответствующего толщине зазора
не более 5 мм	

1 * Размеры для справок.

2 Уклон 2 контролировать шаблоном Т54-2.05.000 в соответствии с Т54-2.00.000 РЗ.

3 При износе втулки по внутреннему диаметру 3 от номинального размера более 1 мм при капитальном ремонте и более 15 мм при депавском ремонте втулку заменить на новую из композиционных полимерных материалов.

3.1 Перед запрессовкой втулки проконтролировать диаметр отверстия под нее в распорке. Диаметр должен быть в пределах от 50 до 50,1 мм.

3.2 В случае если диаметр отверстия превышает 56 мм триангель браковать.

3.3 В случае если диаметр отверстия более 50,1, но менее 56 мм допускается восстановление его наплавкой с последующей обработкой до диаметра 50^{+0,062} мм с соблюдением размера 10.

3.4 Допускается восстанавливать отверстие приборкой переходной втулки в соответствии с "Триангель рычажной передачи тележек грузовых вагонов. Руководство по ремонту Р 001 ПКБ ЦВ-2009".

4 Для устранения зазора 4, не превышающего 5 мм, установить между струной и распоркой вкладыш соответствующей толщины и приварить его с двух сторон к распорке. Вкладыш должен быть установлен с натягом - зазор между струной и вкладышем не допускается.

5 Для сварки и наплавки необходимо использовать электроды типа Э50А ГОСТ 9467-75; сварочная проволока СВ-08Г2С ГОСТ 2246-70, ПАНЧ-11 ТУ 48-21-593-85 или 1842-118-00195430-2002.

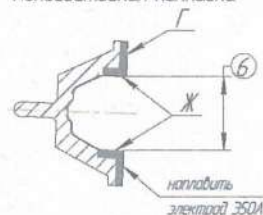
6 Ремонт триангеля производить в соответствии с "Триангель рычажной передачи тележек грузовых вагонов. Руководство по ремонту Р 001 ПКБ ЦВ-2009".

7 Сварочные и наплавочные работы производить согласно "Инструкции по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов".

T1449.03.01.020P				Лист	Масса	Масштаб
Триангель				№	49,14	14
Сборочный чертеж				Лист	Листов	1
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разработ	Володимер	РЗ	2018			
Проект	Петров	РЗ	2018			
Технотр.						
Исполн.	Галимиева	РЗ	2018			
Чит.	Камиссаров	РЗ	2018			
Копировал				Формат А2		

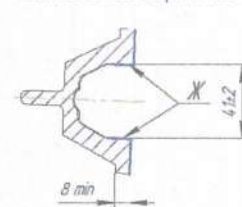
A-A

Износостойкая наплавка



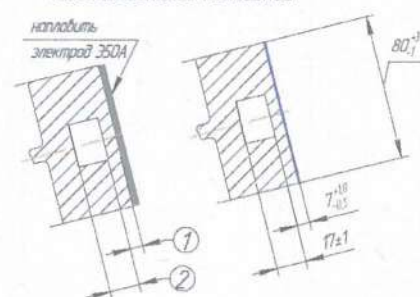
A-A

Механическая обработка



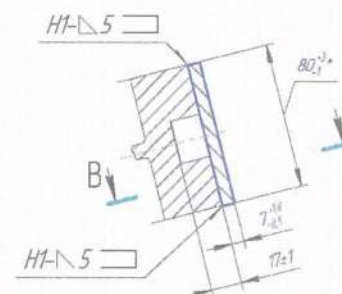
Б-Б

восстановление наплавкой

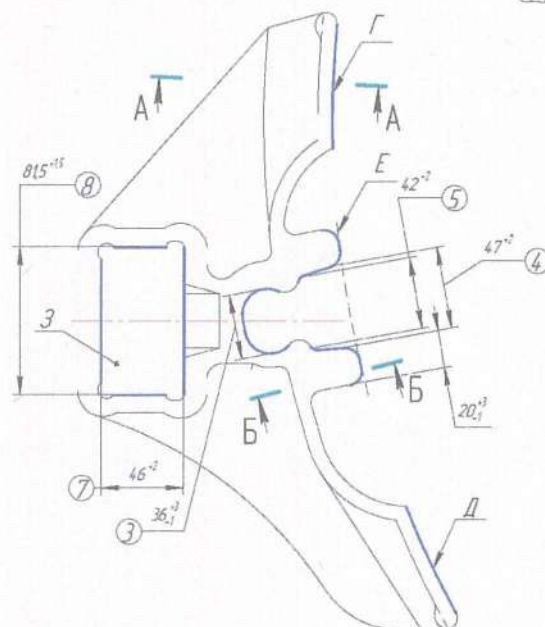
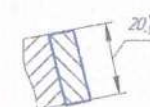


Б-Б

вариант ремонта приваркой пластины



Б-Б (1:1)



Дефекты	Устранение
Трещины, сколы	Замена
износ поверхности перемычки окна для чеки: деповской ремонт: размер 1 менее 5,5 мм; размер 2 более 19 мм; капитальный ремонт: размер 1 менее 6,5 мм; размер 2 более 18 мм	замена; удаление изношенной перемычки, приварка пластины
износ поверхности паза башмака в зоне контакта подвески: размер 3 более 39 мм	замена; наплавка изношенных поверхностей, обработка до чертежных размеров
износ поверхности паза башмака под ушка колодки: деповской ремонт: размер 4 более 50 мм; размер 5 более 45 мм; капитальный ремонт: размер 4 более 49 мм; размер 5 более 44 мм	замена; наплавка изношенных поверхностей, обработка до чертежных размеров
износ поверхности Г до 10 мм	замена; наплавка изношенной поверхности, обработка до чертежных размеров
износ поверхности Д до 10 мм	
износ поверхности Е до 10 мм	
износ поверхности Ж: размер 6 более 43 мм	
износ поверхностей отверстия 3: размер 7 более 48 мм размер 8 более 83 мм	замена; наплавка - при глубине износа не более 5 мм на сторону; обработка до чертежных размеров; износ более 5 мм - замена

- 1 Для сварки и наплавки необходимо использовать электроды типа 350А ГОСТ 9467-75.
- 2 Сварные швы по ГОСТ 5264-80.
- 3 Сварные швы должны быть зачищены; напылы металла на боковые поверхности башмака не допускаются.
- 4 Ремонт башмака производить в соответствии с "Триангель рычажной передачи тележек грузовых вагонов. Руководство по ремонту Р 001 ПКБ ЦВ-2009 РК".
- 5 Сварочные и наплавочные работы должны производиться согласно "Инструкции по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов".

T1449.03.01.001P

Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Володий	2018		6	6,69	1:2
Проб.	Петров	2018				
Т.контр.						
Исполн.	Галимеев	2018		Лист	Листов	1
Утв.	Калиссаров	2018				

Башмак

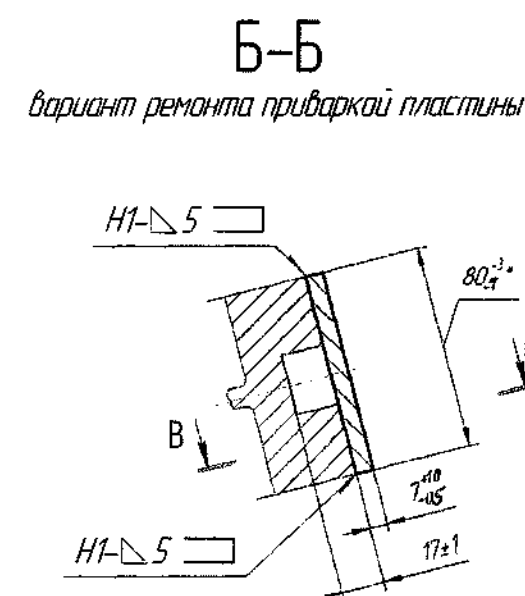
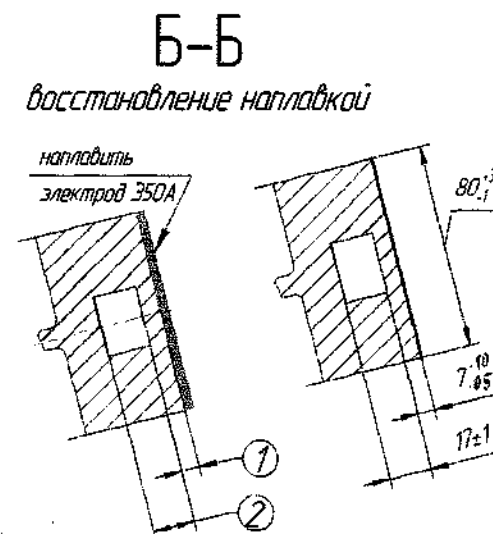
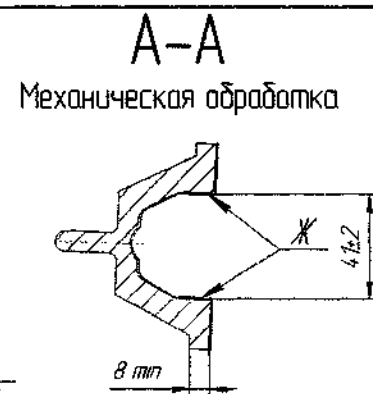
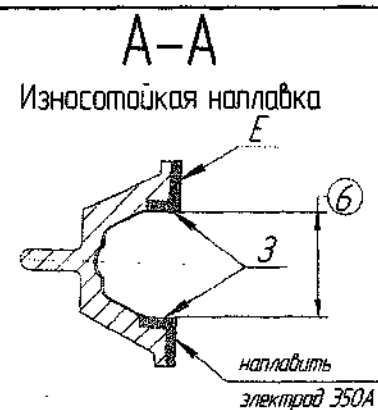
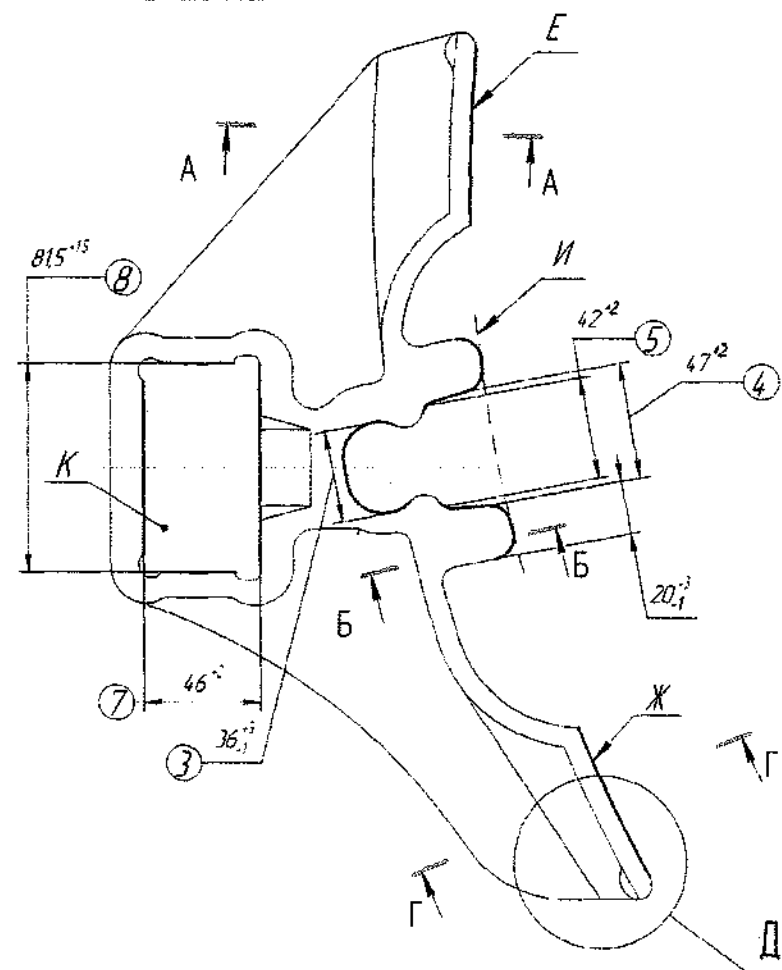
Ст15Л К20 ГОСТ 977-88

Копировать

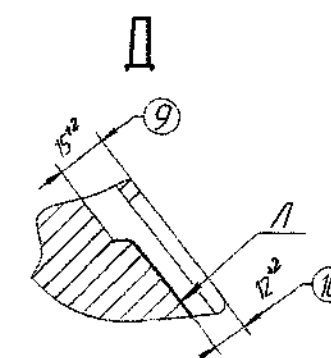
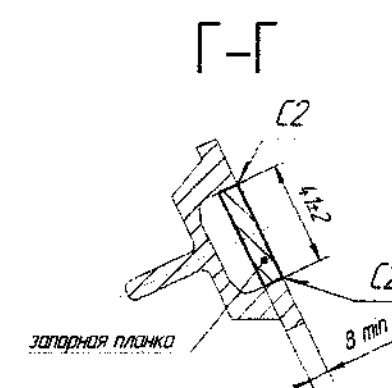
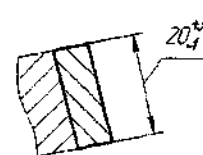
ПКБ ЦВ
ОАО "РЖД"

Формат А4

T1449.03.01.002P



B-B (1:1)



Дефекты	Устранение
Трещины, сколы	Замена
износ поверхности перемычки окна для чеки: деповской ремонт: размер 1 менее 5,5 мм; размер 2 более 19 мм; капитальный ремонт: размер 1 менее 6,5 мм; размер 2 более 18 мм	замена; удаление изношенной перемычки; приварка пластины
износ поверхности паза башмака в зоне контакта подвески: размер 3 более 39 мм	замена; наплавка изношенных поверхностей; обработка до чертежных размеров
износ поверхности паза башмака под ушко колодки: деповской ремонт: размер 4 более 50 мм; размер 5 более 45 мм; капитальный ремонт: размер 4 более 49 мм; размер 5 более 44 мм	замена; наплавка изношенных поверхностей; обработка до чертежных размеров
износ поверхности E до 10 мм	замена; наплавка изношенной поверхности; обработка до чертежных размеров
износ поверхности Ж до 10 мм	
износ поверхности И до 10 мм	
износ поверхности 3: размер 6 более 43 мм	замена; наплавка при глубине износа не более 5 мм на сторону; обработка до чертежных размеров; износ более 5 мм - замена
износ поверхностей окна К: размер 7 более 48 мм размер 8 более 83 мм	
износ напыла башмака - напыл башмака менее 3 мм	проконтролировать размеры 9 и 10; наплавка; обработка до чертежных размеров
отсутствие запорной планки	приварка планки

- 1 Для сварки и наплавки необходима использовать электроды типа Э30А ГОСТ 9467-75.
- 2 Сварные швы по ГОСТ 5264-80.
- 3 Сварные швы должны быть зачищены; напылы металла на боковые поверхности башмака не допускаются.
- 4 Ремонт башмака производить в соответствии с "Триангель рычажной передачи тележек грузовых вагонов. Руководство по ремонту Р 001 ПКБ ЦВ-2009 РК".
- 5 Сварочные и наплавочные работы должны производиться согласно "Инструкции по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов".

T1449.03.01.002P					
Башмак 0136.40.016					
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Масса
Разраб.	Володарев	В.В.	2018	1	6,69
Проб.	Петров	В.В.	2018	1	12
Т.контр.				1	
И.контр.	Голышев	В.В.	2018	1	
Утв.	Качиссаров	В.В.	2018	1	
Ст 15Л К20 ГОСТ 977-88				ПКБ ЦВ ОАО "РЖД" 110	
Копировал				Формат А2 110	

Лист 1 из 1

Стр. 1 из 1

Лист 1 из 1

Лист 1 из 1

Лист 1 из 1

Лист 1 из 1

Лист 1 из 1

T1449.03.01.003P

Листов 1
1004.0009-1

Стр. №

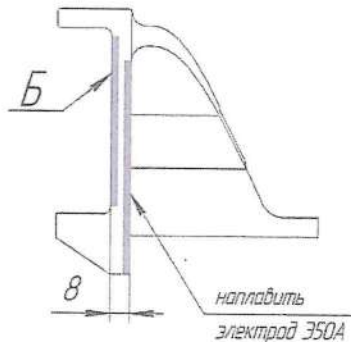
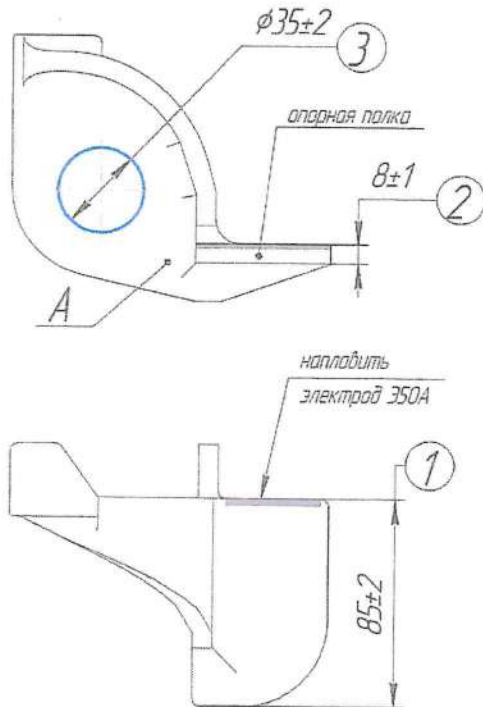
Подп. и дата

Изд. №

Взам. инв. №

Подп. и дата

Изд. №



56

Дефект	Устранение
трещины на поверхности	Замена
износ опорной полки	размер 1 - не менее 83 мм - менее 83 мм размер 2 - не менее 6 мм - менее 6 мм
Износ отверстия:	При износе менее 10 мм по диаметру - наплавить или полностью заварить отверстие; механическая обработка до указанных размеров. При износе более 10 мм по диаметру - заменить.
Износ поверхности А	Замена, наплавка, механическая обработка до указанных размеров
Износ поверхности Б	

- 1 Для сварки и наплавки необходимо использовать электроды типа Э50А ГОСТ 9467-75.
- 2 Ремонт наконечника триангеля производить в соответствии с "Триангель рычажной передачи тележек грузовых вагонов. Руководство по ремонту Р 001 ПКБ ЦВ-2009 РК".
- 3 Сварочные и наплавочные работы производить согласно Инструкции по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов.

					T1449.03.01.003P			
Изм. Лист	№ док.им.	Подп.	Дата	Наконечник		Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Володьев	Р. 001	2018	триангеля правый		Лит.	0,99	1:2
Проб.	Петров	006	2018					
Т.контр.								
Н.контр.	Гольшуба	2018		Ст15/1 К20 ГОСТ 977-88		Лит		
Утв.	Комиссаров	2018				Листов 1		
						ПКБ ЦВ		
						ОАО "РЖД"		
				Копировал		Формат А3		

111
42

Т1449.03.01.004Р

Лист документа
100.4.0.011-1

Страница №

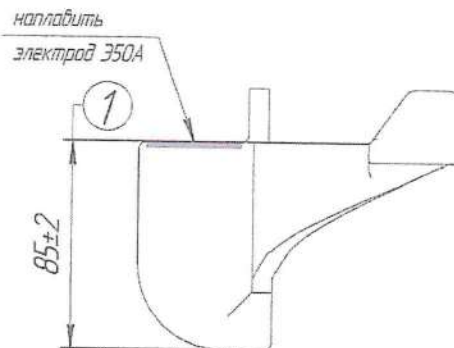
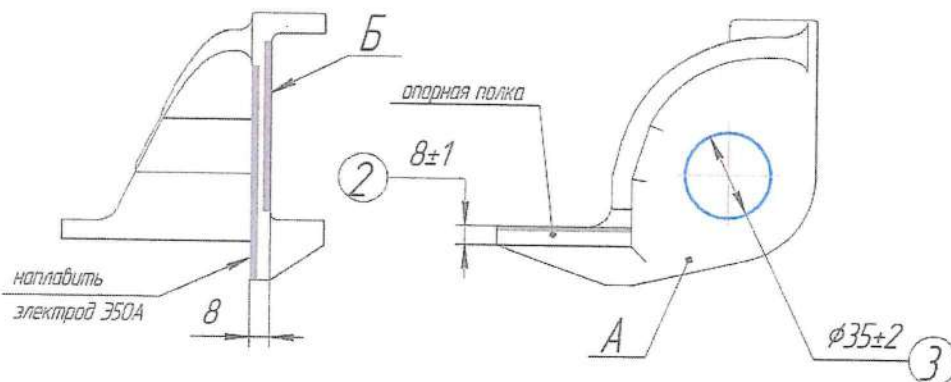
Подпись и дата

Имя, № документа

Взам. инв. №

Подпись и дата

Имя, № документа



56

Дефект		Устранение
трещины на поверхности		Замена
износ опорной полки	размер 1	- замена или наплавка и последующая обработка до указанных размеров - замена
	- не менее 83 мм	
	- менее 83 мм	
	размер 2	- замена или наплавка и последующая обработка до указанных размеров - замена
- не менее 6 мм		
- менее 6 мм		
Износ отверстия: размер 3 - при депоовском более 39 мм, при капитальном более 37 мм		При износе менее 10 мм по диаметру - наплавить или полностью забрить отверстие, механическая обработка до указанных размеров При износе более 10мм по диаметру - заменить.
Износ поверхности А		Замена, наплавка, механическая обработка до указанных размеров
Износ поверхности Б		

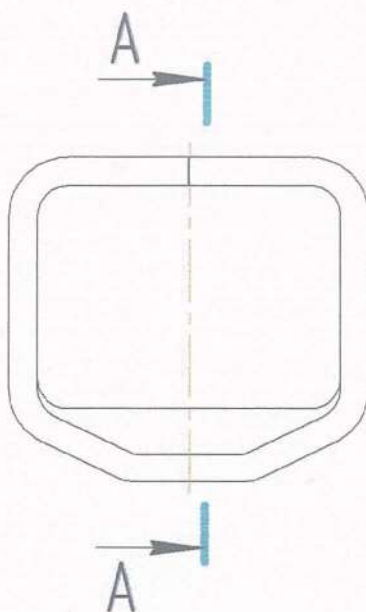
1 Для сварки и наплавки необходимо использовать электроды типа 350А ГОСТ 9467-75.

2 Ремонт наконечника триангеля производить в соответствии с "Триангель рычажной передачи тележек грузовых вагонов. Руководство по ремонту Р 001 ПКБ ЦВ-2009 РК".

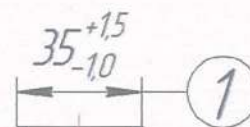
3 Сварочные и наплавочные работы производить согласно Инструкции по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов.

Т1449.03.01.004Р				Наконечник триангеля левый		
Изм. лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Володяев	Р.С.	2018	И	0,99	1:2
Проб.	Петров	В.	2018	Лист	Листов	1
Т.контр.				ПКБ ЦВ		
Н.контр.	Голышева	В.	2018	ОАО "РЖД"		
Утв.	Камысгаров	В.	2018	Ст15Л К20 ГОСТ 977-88		
Копировал				Формат А3		

T1449.03.01.005P



A-A



наплавить
электрод Э50А

Дефект	Устранение
трещины	Замена
износ поверхностей: размер 1 – при деповском ремонте менее 33,5 мм; при капитальном – менее 34 мм	Замена; наплавка, механическая обработка до указанных размеров

1 Ремонт закладки триангеля производить в соответствии с "Триангель рычажной передачи тележек грузовых вагонов. Руководство по ремонту Р 001 ПКБ ЦВ-2009 РК";
2 Сварочные и наплавочные работы производить согласно "Инструкции по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов".

T1449.03.01.005P

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Володяев	Роско	2018	Р/1	0,67	1:1
Пров.		Петров		2018			
Т.контр.					Лист	Листов	1
Н.контр.		Голышева		2018	ПКБ ЦВ ОАО "РЖД"		
Утв.		Комиссаров		2018			

Закладка
триангеля

СтЗпсЗ ГОСТ14637-89

Копировал

Формат А4 11.3 AM

Перв. примен.

100.40.008-2

Справ. №

Т1449.03.01.006Р

A

A

A-A

35±1

1

наплавить электрод 350А

Дефект	Устранение
трещины	Замена
износ поверхностей: размер 1 – при депоовском ремонте менее 33,5 мм; при капитальном – менее 34 мм	Замена; наплавка, механическая обработка до указанных размеров

1 Ремонт закладки триангеля производить в соответствии с "Триангель рычажной передачи тележек грузовых вагонов. Руководство по ремонту Р 001 ПКБ ЦВ-2009 РК";

2 Сварочные и наплавочные работы производить согласно "Инструкции по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов".

Т1449.03.01.006Р

Закладка триангеля

СтЗпсЗ ГОСТ14637-89

Лит.	Масса	Масштаб
Р01	0,67	1:2
Лист	Листов 1	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Володяев		2018
Пров.		Петров		2018
Т.контр.				
Н.контр.		Голышева		2018
Утв.		Комиссаров		2018

Формат А4 114 115

Копировал

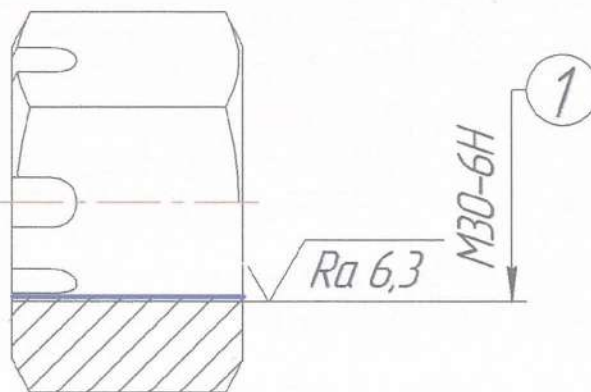
31

ПКБ ЦВ

ОАО "РЖД"

Справ. №	Перв. примен.
	100.40.012-0

T1449.03.01.007P



Дефекты	Устранение
Деформация резьбы 1; резьба забита	Прорезать резьбу метчиком

Ремонт гайки производить в соответствии с "Триангель рычажной передачи тележек грузовых вагонов. Руководство по ремонту Р 001 ПКБ ЦВ-2009 РК".

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дудл.	Подп. и дата

T1449.03.01.007P					Лит.			Масса	Масштаб
Гайка					Р1			0,26	1:1
Ст30Л К25 ГОСТ 977-88					Лист			Листов	1
ПКБ ЦВ ОАО "РЖД"									

Копировал

Формат А4 115 116

Перв. примен.
100.40.012-1

Справ. №

Т1449.03.01.008Р

Дефекты	Устранение
Деформация резьбы 1; резьба забита	Прорезать резьбу метчиком

Ремонт гайки производить в соответствии с "Триангель рычажной передачи тележек грузовых вагонов. Руководство по ремонту Р 001 ПКБ ЦВ-2009 РК".

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Т1449.03.01.008Р Гайка Ст30Л К25 ГОСТ 977-88	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Володяев	2018				Р01	0,29	1:1
Пров.	Петров	2018				Лист	Листов	1
Т.контр.						ПКБ ЦВ ОАО "РЖД"		
Н.контр.	Голышева	2018				Формат А4 116		
Утв.	Комиссаров	2018			Копировал			

29-300 324B1-2020 CNY/ at 12.202.

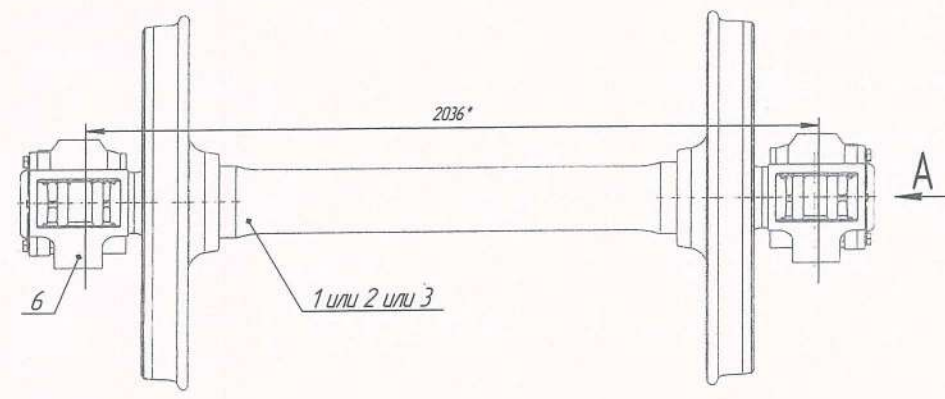
[illegible]

Копировал

Формат А4 (31)
117 118

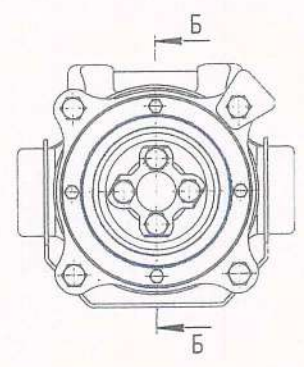
29-Зам. 324131-2020 №1 от 04.12.2020

93d000'00'40'6'411



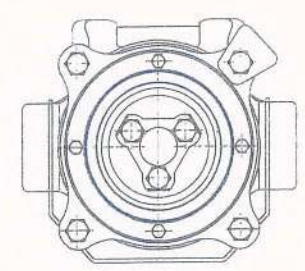
A(1:5)

исполнение с 4-мя болтами М20
(крышка смотровая условно не показана)



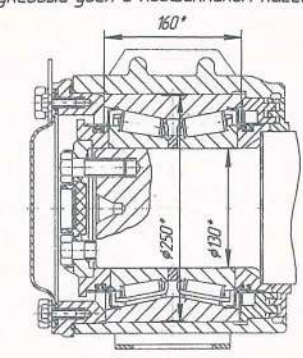
A(1:5)

исполнение с 3-мя болтами М20
(крышка смотровая условно не показана)



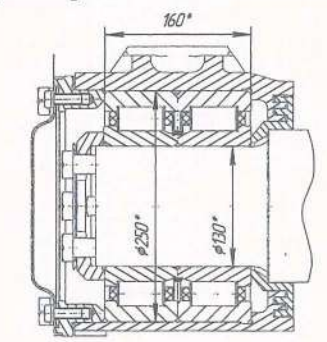
Б-Б (1:2)

Буксовый узел с подшипником кассетного типа



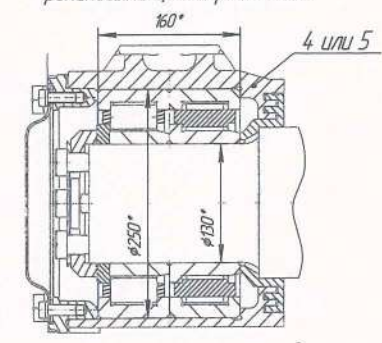
Б-Б (1:2)

Буксовый узел с подшипником двойным



Б-Б (1:2)

Буксовый узел с подшипниками роликовыми цилиндрическими

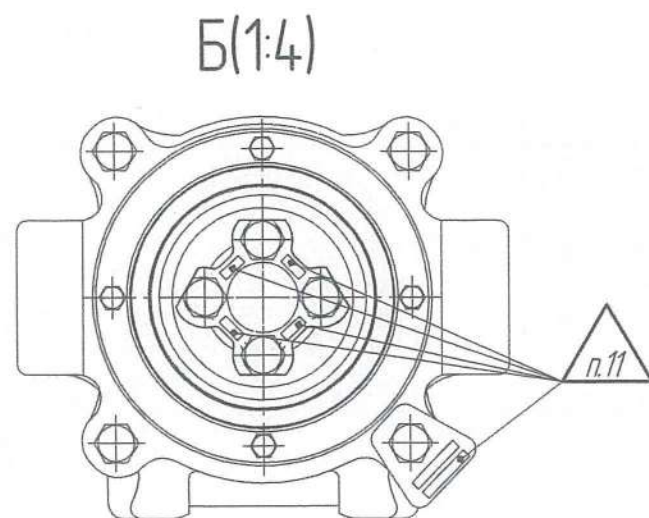
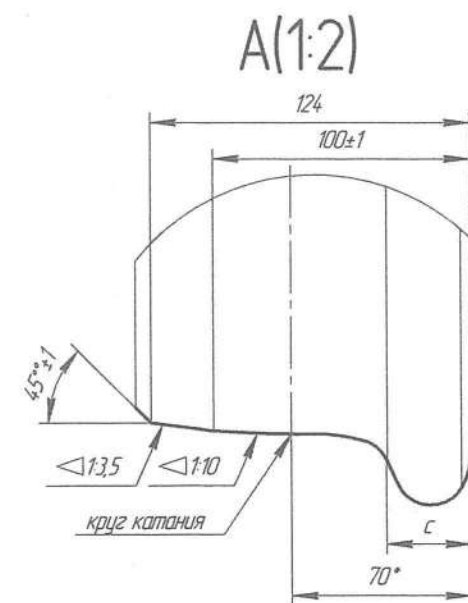
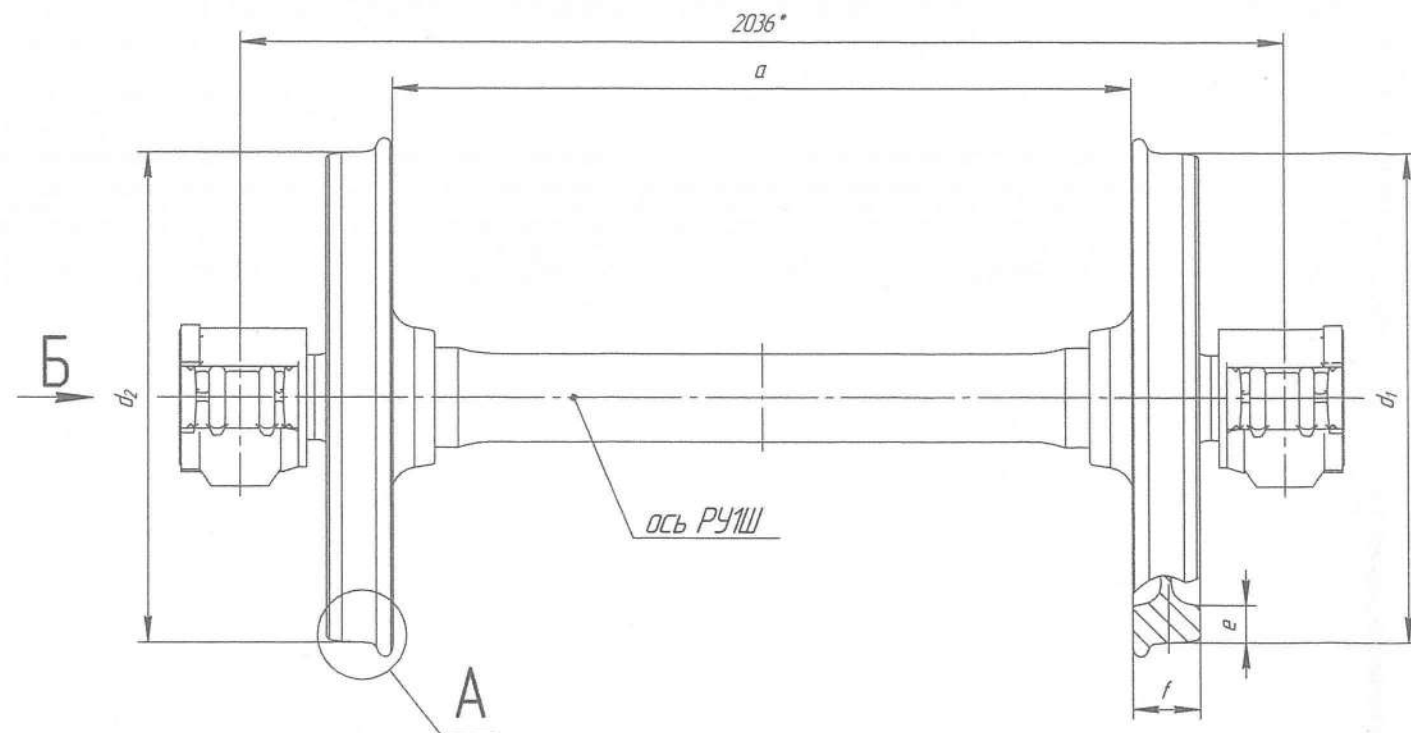


1 * Размеры для справок

2 При выпуске из ремонта колесная пара должна соответствовать техническим требованиям "Руководящего документа по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм" РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017.

					Т1449.04.00.000РСБ		
					Колесная пара РЧ-1Ш-957-Г с буксовыми узлами Сборочный чертеж		
Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Масса	Масштаб	
Разраб.	Лопатникова	2020	2020	№	1308,72	1:10	
Проб.	Бунятов	2020	2020	Лист	Листов	1	
Т.контр.				ПКБ ЦВ ОАО "РЖД"			
И.контр.	Гольшвед	2020	2020	418 319			
Утв.	Роговец	2020	2020				

Т144.9.04.01.000РС



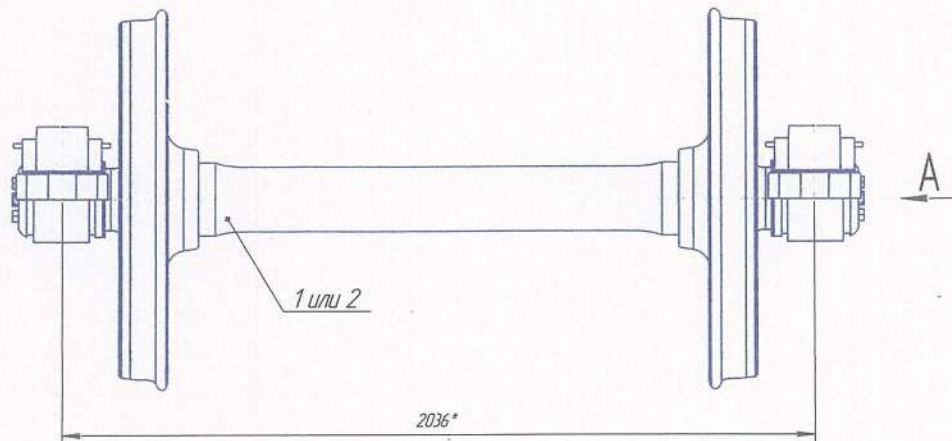
Допускаемые размеры колесных пар при выпуске их из текущего ремонта	
Условное обозначение размера	Значение, мм
Расстояние между внутренними боковыми поверхностями ободов колес, a	1438...1443
Разность расстояний между внутренними боковыми поверхностями ободов колес, измеренных в четырех точках, расположенных в двух взаимноперпендикулярных плоскостях, не более	2,0
Разность диаметров колес по кругу катания в одной колесной паре ($d_1 - d_2$), не более	0,5
- при восстановлении профиля поверхности катания;	1,0
- без восстановления профиля поверхности катания	
Забоины и вмятины на средней части оси, не более	2,0
Протертости на средней части оси, не более	2,5
Обальность по кругу катания, не более:	
- при восстановлении профиля поверхности катания колес	0,5
- без восстановления профиля поверхности катания колес, не более	1,0
Толщина обода e , не менее	24
Равномерный прокат:	
- при восстановлении профиля поверхности катания колес	не допускается
- без восстановления профиля поверхности катания колес, не более	7,0
Неравномерный прокат	не допускается
Ширина обода f	128,0...133,0
Толщина гребня c :	
- без восстановления профиля поверхности катания колес	26,0...33,0
- при восстановлении профиля поверхности катания колес с исходной толщиной гребня 33,0 мм	32,0...33,0
- при восстановлении профиля поверхности катания колес с исходной толщиной гребня 30,0 мм	29,0...30,0
- при восстановлении профиля поверхности катания колес с исходной толщиной гребня 27,0 мм	26,0...27,0
Разность толщин гребней колес в одной колесной паре, не более	3,0
Кольцевые выработки на поверхности катания у основания гребня и на кантовости 1:3,5	
- при восстановлении профиля поверхности катания колес	не допускаются
- без восстановления профиля поверхности катания колес, не более	допускаются шириной - 10,0
	глубиной - 0,5
Навар	не допускается
Выщербины без трещин, идущих вглубь обода колеса	
- при восстановлении профиля поверхности катания колес	не допускаются
- без восстановления профиля поверхности катания колес, не более	допускаются длиной - 15,0
	глубиной - 1,0
Ползун	не допускается
Остраканечный накат гребня	не допускается

- * Размеры для справок
- Шероховатость обработанных поверхностей Ra 20.
- Перед постановкой на станок крышки смотровые заменить на крышки защитные.
- При обработке фаска наружной боковой поверхности обода должна начинаться на расстоянии 124^{*1} мм от внутренней боковой поверхности обода и выполняться под углом 45°.
- После отточки колесной пары произвести контроль максимальным шаблоном Т44.7.003.
- Зазор между профилем колеса и рабочей поверхностью максимального шаблона:
 - по высоте гребня - не более 1 мм;
 - по поверхности катания, гребня, внутренней боковой поверхности обода - не более 0,5 мм.
- Допускается отточка внутренних боковых поверхностей ободов колес при величине разности расстояний между ними, измеренная в двух взаимноперпендикулярных плоскостях, более 2 мм.
- Допускается отточка наружных боковых поверхностей ободов колес в целях устранения поверхностных дефектов и неравномерностей прокатки при условии, что не будут удалены клеюма от изготовления.
- Не допускаются: неравномерный прокат, равномерный прокат, навар, ползун, выщербины без трещин, идущих вглубь обода колеса длиной более 15 мм и глубиной более 1 мм.
- Остальные технические требования в соответствии с "Руководящий документ по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм" РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017.
- Знаки клеим после текущего ремонта в соответствии с "Руководящий документ по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм" РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017.
- Перед восстановлением профиля поверхности катания произвести входной вибродиагностический контроль буксовых узлов на установках, соответствующих требованиям № 741-2011 ПКБ ЦВ, по технологии в соответствии с требованиями РД 32 ЦВ 109-2011.
- Ремонт колесной пары произвести в соответствии с "Руководящий документ по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм" РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017.
- Контроль геометрических параметров и величин износов элементов колесной пары на соответствие нормам произвести в соответствии с РД 32 ЦВ 058-97 "Руководящий документ. Методика выполнения измерений при освидетельствовании колесных пар вагонов колеи 1520 мм".

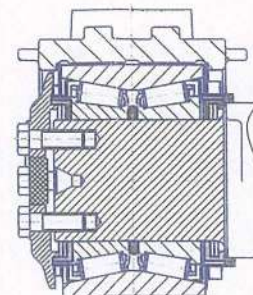
Т144.9.04.01.000РС					
Колесная пара			Лист	Масса	Масштаб
Сборочный чертеж			1	1126,6	1:10
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.	Володяев	2018	2018		
Проб.	Петров	2018	2018		
Т.контр.					
Н.контр.	Голышева	2018	2018		
Утв.	Комиссаров	2018	2018		
Копировал			Лист	Листов	1
			ПКБ ЦВ		
			ОАО "РЖД" 1/9		
			Формат А2 120		

[illegible]

T1449.05.00.000PCB

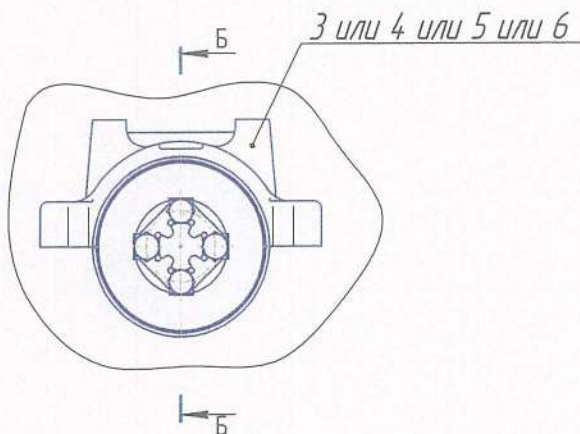


Б-Б (1:3,5)



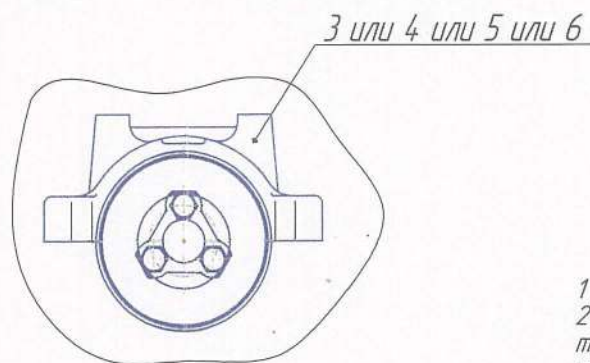
A(1:4)

исполнение с 4-мя болтами M20



A(1:4)

исполнение с 3-мя болтами M20



1 * Размеры для справок

2 При выпуске из ремонта колесная пара должна соответствовать техническим требованиям "Руководящего документа по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм"
РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017.

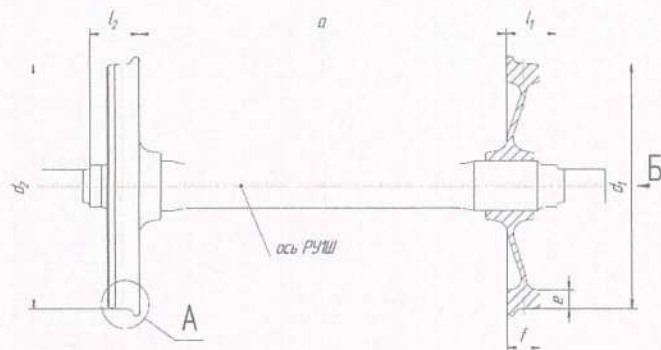
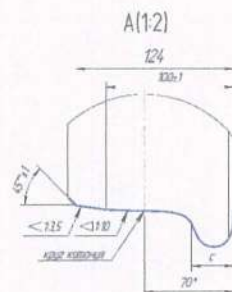
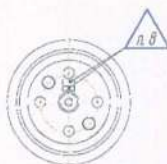
T1449.05.00.000PCB

Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Колесная пара РУИШ-957Г с подшипниками кассетного типа под адаптер Сварочный чертеж	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Лопатникова	2020			1	1265	1:10
Прод.	Бунин	2020			Лист	Листов	1
И.контр.							
И.контр.	Гольшуба	2020			ПКБ ЦВ		
Утв.	Рогов	2020			ОАО "РЖД"		

Копия

47

2020

Б(14)
ось PУШ

Допустимые размеры колесных пар при текущем или среднем ремонте	
Указание обозначения размера	Значение, мм
Расстояние между внутренними боковыми поверхностями ободов колес, a	143±1, 144±1
Расстояние между внутренними боковыми поверхностями ободов колес, измеренных в четырех точках, расположенных в двух взаимноперпендикулярных плоскостях, не более	2,0
Расстояние между торцами предподушечной части оси и внутренними боковыми поверхностями ободов колес с одной и другой стороны колесной пары, не более	5,0
Расстояние до центра колеса по окружности в одной колесной паре: М-Ф, не более	0,5
- при восстановлении профиля поверхности колес	1,0
- без восстановления профиля поверхности колес	0,5
Выполнение по геометрии круга колеса относительно поверхности шейки или поддушечной части оси, не более	0,5
- при восстановлении профиля поверхности колес	1,0
- без восстановления профиля поверхности колес	0,5
Диаметр шейки оси	130, ±0,02
Закругление (уменьшение) диаметра шейки у заточки (зашина на стороне)	0,25±0,1
Расстояние от торца предподушечной части до начала закругления диаметра шейки у заточки	28±4
Конусность и обвальность шейки, не более	0,02°
Диаметр предподушечной части оси	135, ±0,02
- при использовании подшипников качения	135, ±0,02
- при использовании стальных и стальных роликовых подшипников	135, ±0,02
Обвальность и конусность предподушечной части, не более	0,05°
Диаметр поддушечной части оси, не менее	132,0
Диаметр средней части оси, не менее	130,0
- с конусностью средней части	130,0
- с цилиндрической средней частью	130,0
Забоины и вмятины на средней части оси, не более	2,0
Прогнутость на средней части оси, не более	2,5
Обвальность по кругу колеса, не более	0,5
- при восстановлении профиля поверхности колес	1,0
- без восстановления профиля поверхности колес	1,0
Горбик обода, не более	2,0
Результат прокатки	не допускается
- при восстановлении профиля поверхности колес	7,0
- без восстановления профиля поверхности колес	не допускается
Надпукотинный провал	не допускается
Ширина обода f	128,0, 131,0
Толщина гребня c	26,0, 31,0
- без восстановления профиля поверхности колес	27,0, 31,0
- при восстановлении профиля поверхности колес с исходной толщиной гребня 31,0 мм	29,0, 30,0
- при восстановлении профиля поверхности колес с исходной толщиной гребня 27,0 мм	26,0, 27,0
Расстояние между гребнями колес в одной колесной паре, не более	3,0
Конусность выработки на поверхности колес и на конусности 1:15	не допускается
- при восстановлении профиля поверхности колес	допускается шириной - 10,0
- без восстановления профиля поверхности колес	допускается шириной - 10,0
Поперечный износ	не допускается
Диаметр без трещин, изломов, вмятин обода колеса	не допускается
- при восстановлении профиля поверхности колес	допускается шириной - 10,0
- без восстановления профиля поверхности колес	допускается шириной - 10,0
Поперечный износ	не допускается
Поперечный износ	не допускается

- 1 При обточке фаски наружной боковой поверхности обода должна начинаться на расстоянии 124^{±1} мм от внутренней боковой поверхности обода и выполняться под углом 45°.
- 2 После обточки колесной пары произвести контроль максимальным шаблоном Т44.9.04.02.0003.
- 3 Зазор между профилем колеса и рабочей поверхностью максимального шаблона:
 - по высоте гребня - не более 1 мм;
 - по поверхности канавки гребня внутренней боковой поверхности обода - не более 0,5 мм.
- 4 Допускается обточка внутренних боковых поверхностей ободов колес при величине разности расстояний между ними, измеренных в двух взаимноперпендикулярных плоскостях, более 2 мм.
- 5 Допускается обточка наружных боковых поверхностей ободов колес в целях устранения поверхностных дефектов и неравномерностей прокатки при условии, что не будут удалены клеевые об изготовлении.
- 6 Не допускается неравномерный прокат, набор, полировка выщербленными без трещин, идущих вглубь обода колеса длиной более 15 мм и глубиной более 1 мм.
- 7 Шероховатость обработанных поверхностей Ra 20.
- 8 Клейнить левый торцевой конец оси колесной пары в соответствии с Руководящим документом по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колес 1520 (1524) мм* РД ВНИИКТ 27.05.01-2017.
- 9 Остальные технические требования в соответствии с Руководящим документом по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колес 1520 (1524) мм* РД ВНИИКТ 27.05.01-2017.
- 10 Ремонт колесной пары произвести в соответствии с Руководящим документом по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колес 1520 (1524) мм* РД ВНИИКТ 27.05.01-2017.
- 11 Контроль геометрических параметров и величин износов элементов колесной пары на соответствие нормам произвести в соответствии с РД 32 ЦВ 058-97.

T1449.04.02.000PC

Колесная пара
Средний ремонт

дм	мм	мм
126,6	110	
126,6	110	
126,6	110	

Колесная пара

Формат А3

31

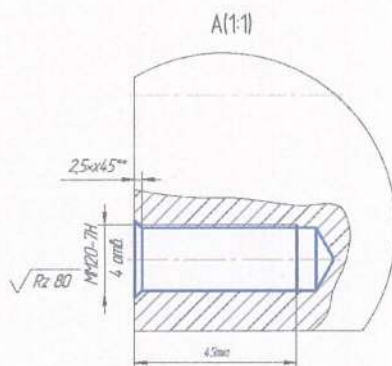
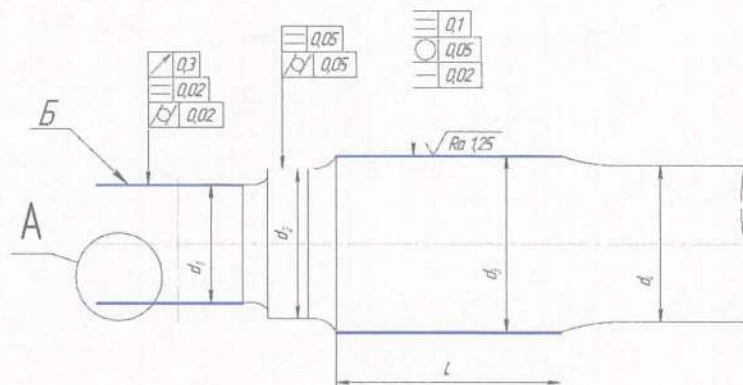
Перв. примен.		Справ. №		Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
								<u>Документация</u>		
				A2			T1449.04.03.000PK СБ	Сборочный чертёж		
								<u>Детали</u>		
				A2	1		T1449.04.03.001P	Ось РЧ1Ш	1	
				A3	2		T1449.04.03.002P	Колесо цельнокатанное	2	

Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подп. и дата	

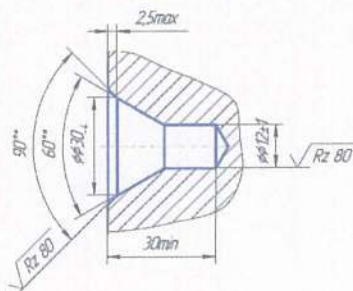


1. Колесные пары должны быть обшиты согласно "Руководящий документ по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колес 1520 (1524) мм" РД ВНИИКТ 27.05.01-2017.
2. Ремонт колесной пары производится в соответствии с "Руководящий документ по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колес 1520 (1524) мм" РД ВНИИКТ 27.05.01-2017.
3. Контроль геометрических параметров и величин износа элементов колесной пары на соответствие нормам производится в соответствии с РД 32 ЦВ 059-97.
4. Допускается отбоячи внутренних доковых поверхностей ободов колес: величине разности расстояний между ними, измеренная в двух взаимноперпендикулярных плоскостях, более 2 мм.
5. Допускается отбоячи наружных доковых поверхностей ободов колес: величине устранения поверхностных дефектов и неравномерности протекти при условии, что не будут удалены клейма об изготовлении.
6. При обработке фаски наружной доковой поверхности обода должна начинаться на расстоянии 124 мм от внутренней доковой поверхности обода и выполняться под углом 45°.
7. После отбоячи колесной пары производится контроль максимальным шаблоном 744.7003.
- 7.1 Зазор между профилем колеса и рабочей поверхности максимального шаблона:
 - по высоте гребня - не более 1 мм;
 - по поверхности камая, гребня, внутренней доковой поверхности обода - не более 0,5 мм.
8. Не допускается неравномерный протект, рабнерный протект, набор, ползун, выщербив дез трещин, идущих вдоль обода колеса длиной более 15 мм и глубиной более 1 мм.
9. Шероховатость обработанных поверхностей Rz 80.
10. Остальные технические требования в соответствии с "Руководящий документ по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колес 1520 (1524) мм" РД ВНИИКТ 27.05.01-2017.
11. Толщина диска у обода колеса должна соответствовать таблице 12.3 "Руководящего документа по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колес 1520 (1524) мм" РД ВНИИКТ 27.05.01-2017.
12. При обнаружении дефектов допускается отбоячи профиля колеса.
13. Клейма и знаки маркировки. На торце оси с правой стороны колесной пары клеймится - "Ф" - знак проведения капитального ремонта колесной пары.
14. Клеймится условный номер предприятия, которое произвело капитальный ремонт колесной пары.
15. Прочные клейма.
16. Клеймится месяц и две последние цифры года производства капитального ремонта колесной пары.

[illegible]



центровочное отверстие



Дефект	Устранение
Протертость на средней части оси	Протертость глубиной более 2 мм устраняют обточкой с последующим упрочнением накатыванием роликами
Забояны и вмятины	Забояны и вмятины на средней части оси глубиной не более 2 мм и не более 5 мм допускается устранять зачисткой вдоль оси наждачным кругом Забояны и вмятины на шейках осей глубиной не более 15 мм и площадью до 50 мм ² и находящиеся на расстоянии не ближе 50 мм от торца предподступичной части оси зачищают заготовкой с поверхностью
Начин на шейке оси	Зачистить шлифовальной бумагой
Задоры и риски	На подступичных частях осей – обточка и упрочнение накатыванием роликами На предподступичных частях осей и шейках – глубиной не более 0,2 мм и не более 2 мм соответственно устранить зачисткой шлифовальной бумагой
Коррозионные повреждения	Зачистка шлифовальной бумагой
Износ шейки из-за протертости внутреннего канавки подшипника	Ось фрезеруют
Повреждение центрового отверстия	Заварка и сверление нового отверстия
Повреждение резьбы М20	При повреждении от 4 до 6 ниток – исправить метчиком, при повреждении более 6 ниток – исправить в установленном порядке
Обрыв болтов М20	При возможности удаления стержней болтов – удаление, при невозможности – фрезеровка оси

Обозначение размера	Значение, мм
d_1	130 ^{+0,052} _{-0,005}
d_2	при использовании подшипников кассетного типа 165 ^{+0,200} _{-0,075}
	при использовании сабовых и цилиндрических роликовых подшипников 165 ^{+0,200} _{-0,020}
d_3	182
d_4	ось с конусообразной средней частью 160
	ось с цилиндрической средней частью 167
L	не менее 250,0

1 Ремонт оси производить согласно "Руководящий документ по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм" РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017.

2 Подступичные части осей механически обработать с последующим упрочнением накаткой роликами в соответствии с требованиями Технологической инструкции по упрочнению накатыванием роликами осей колесных пар вагонов.

3 Наружный пояс подступичной части обтачивать на конус с разностью наибольшего и наименьшего диаметров не более 1 мм и длиной 7...15 мм.

4 Переходы от заходного конуса к цилиндрической подступичной части оси и от подступичной к средней выполнить плавным, без уступов.

5 Подступичная часть оси после механической обработки не должна иметь коррозии, задоры, рисок, вмятин, забоин по всей длине.

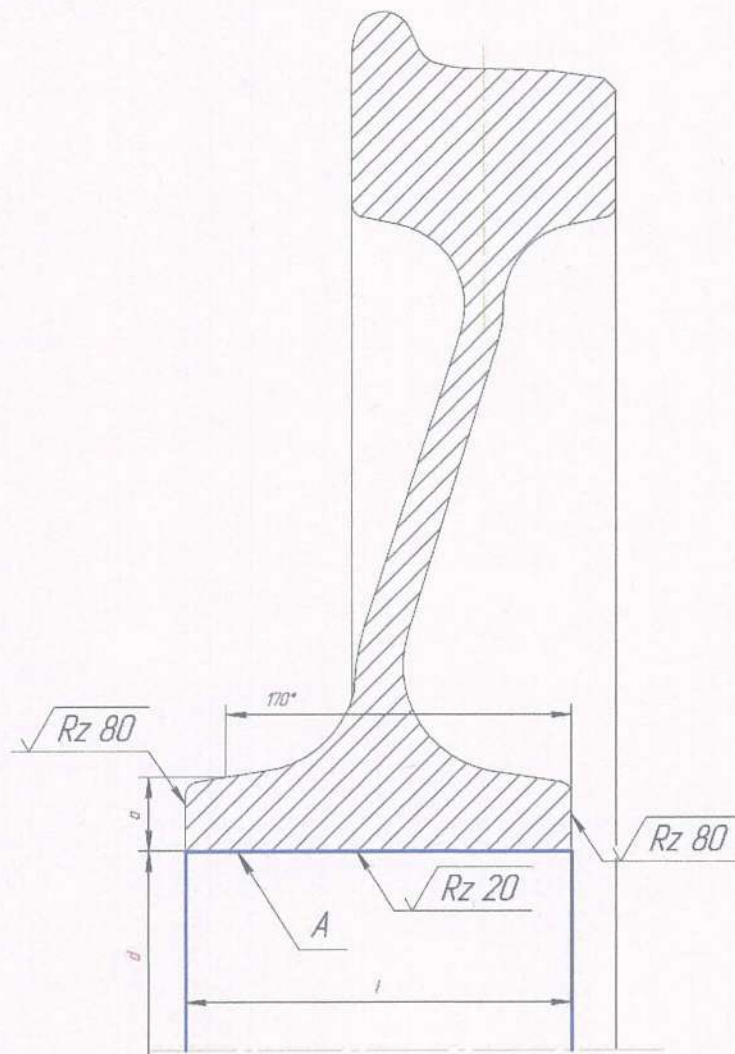
6 При необходимости механическую обработку средней части производить после удаления поверхностных дефектов.

7 Допускается наплавлять поверхность б согласно "Инструкции по сварке и наладке при ремонте грузовых вагонов", "Руководящий документ по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм" РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017.

8 Остальные технические требования в соответствии с "Руководящий документ по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм" РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017.

T1449.04.03.001PK				Ось РЧ1Ш		
Изм/Лист	№ докум	Подп.	Дата	Изм	Масса	Масштаб
Разработ	Володаров	М.В.С.	2018		399,5	1:4
Проект	Петров	М.В.С.	2018			
Т.кантор						
Исполн	Голышев	М.В.С.	2018			
Утв.	Каниссаров	М.В.С.	2018			
Ось РЧ1Ш ГОСТ 33200-2014				ПКБ ЦВ ОАО "РЖД"		
Копирован				Формат А2		

Т1449.04.03.002Р

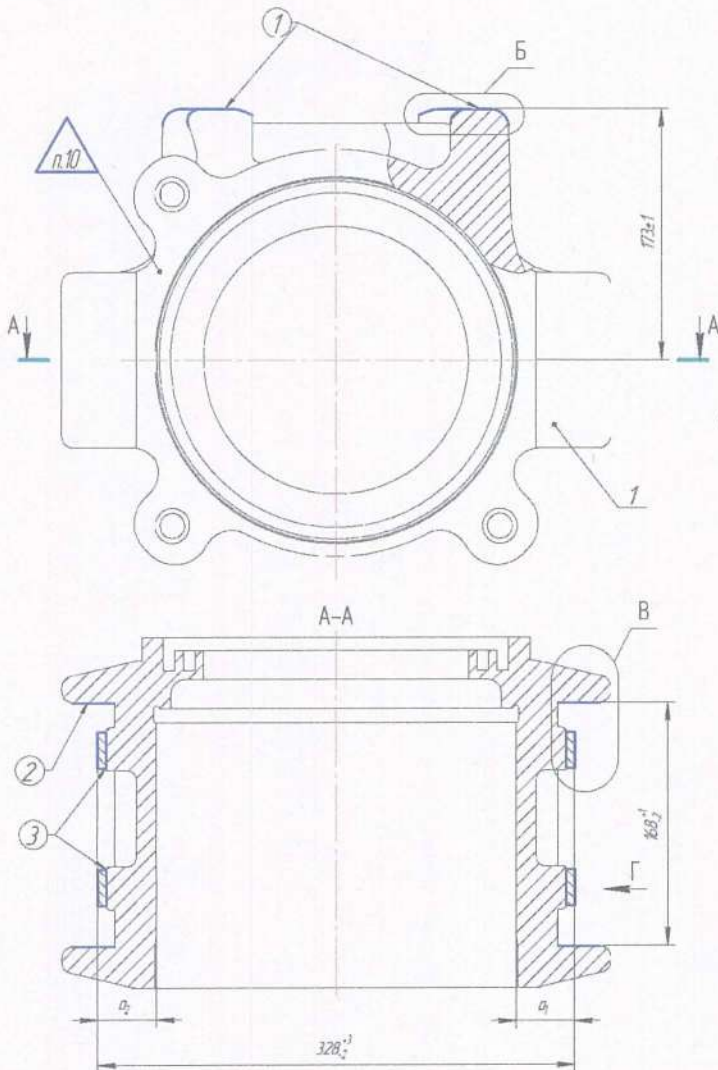


Допускаемые размеры колес при выпуске их из капитального ремонта	
Измеряемые параметры	Значение, мм
Длина ступицы старогоднего колеса l	185...200
Толщина стенки ступицы (измеряется на расстоянии 170 мм от наружного торца ступицы) d не менее	31,0
Разностенность ступицы, не более	5,0
Конусообразность поверхности A ступицы при условии, что больший диаметр отверстия расположен с внутренней стороны ступицы, не более	0,05
Обвальность поверхности A , не более	0,025
Непрямолинейность образующей поверхности A , не более	0,02

- Ремонт колеса цельнокатанного производить в соответствии с "Руководящий документ по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм" РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017.
- Отверстие ступицы (размер d) расточить до размера подступичной части оси с учетом необходимого при запрессовки натяга.
- Наружные и внутренние кромки отверстия ступицы колес должны иметь закругления радиусом 4...5 мм.
- Переходы закруглений кромок к цилиндрической поверхности отверстия ступицы должны быть плавными, без уступов.
- Поверхность A должна быть цилиндрической без забоин и вмятин, концентрична ободу.
- Ось отверстия ступицы колеса должна быть перпендикулярна наружному торцу ступицы и внутренней боковой поверхности обода.
- Остальные технические требования в соответствии с "Руководящий документ по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм" РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017.

Т1449.04.03.002Р				Лит.			Масса	Масштаб
Колесо				Лит.			363,59	1:2,5
цельнокатанное				Лист			Листов	1
Сталь марки 2 по ГОСТ 10791-2011				Лит.			Листов	1
Копировал				Лит.			Листов	1

[illegible]

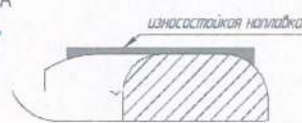


Дефекты:

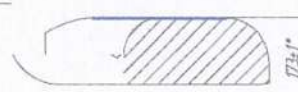
- 1-износ опорной поверхности;
- 2-износ доковой стороны направляющего борта;
- 3-износ поверхности направляющих челюсти.

Дефект	Устранение
1,2	наплавка слоя металла; механическая обработка до указанных размеров
3	фрезеровка до размера 320_{-2}^{+1} ; приварка планок

Б(2:1)
Схема наплавки изношенных поверхностей (деф. 1)



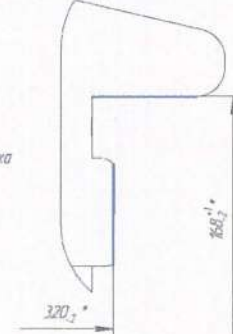
Б(2:1)
вариант



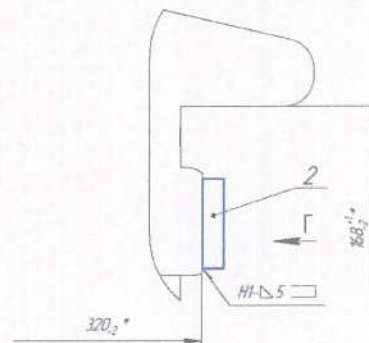
В(1:1)



В(1:1)
вариант



В(1:1)
Устранение деф. 3
Вариант 2-приварка планки



1 Сварочные и наплавочные работы должны выполняться согласно «Инструкции по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов» и «Ремонт сваркой и износостойкой наплавкой корпуса бункера ТИ 05-02-Б-2010».

2 Корпуса бункера с трещинами и отколами к наплавке не допускаются.

3 Изношенные поверхности перед наплавкой зачистить шлифовальным кругом или металлической щеткой до металлического блеска.

4 Поверхности, подлежащие восстановлению приваркой планок, предварительно фрезеровать. Старые планки удалить.

5 Допускается приварка планки по кондуктору.

6 Твердость наплавленного слоя 240...300 НВ.

7 В сварных швах и наплавленных слоях не допускаются трещины, несплавления по краям, подрезы, наплывы, прожоги, незаваренные кратеры; поры и шлаковые включения диаметром более 1 мм для сварных швов и более 1,5 мм для наплавленных слоев.

8 В местах наплавки после механической обработки допускаются занижение поверхности (черноты) общей площадью не более 15% площади наплавки.

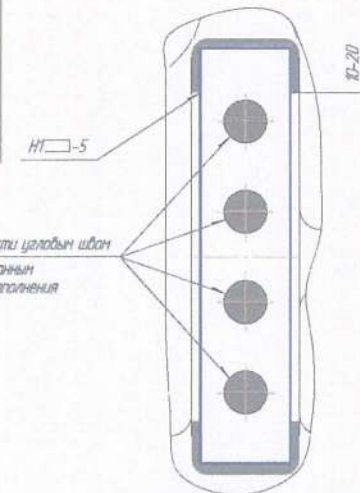
9 После приварки планок места сварки зачистить.

10 Разница в толщине стенок корпуса бункера после ремонта, замеренная по направляющим a_1 и a_2 , не более 4 мм.

11 Клеима после ремонта в соответствии с «Ремонт сваркой и износостойкой наплавкой корпуса бункера ТИ 05-02-Б-2010».

12 Сварные швы по ГОСТ 5264-80.

Г(1:1)

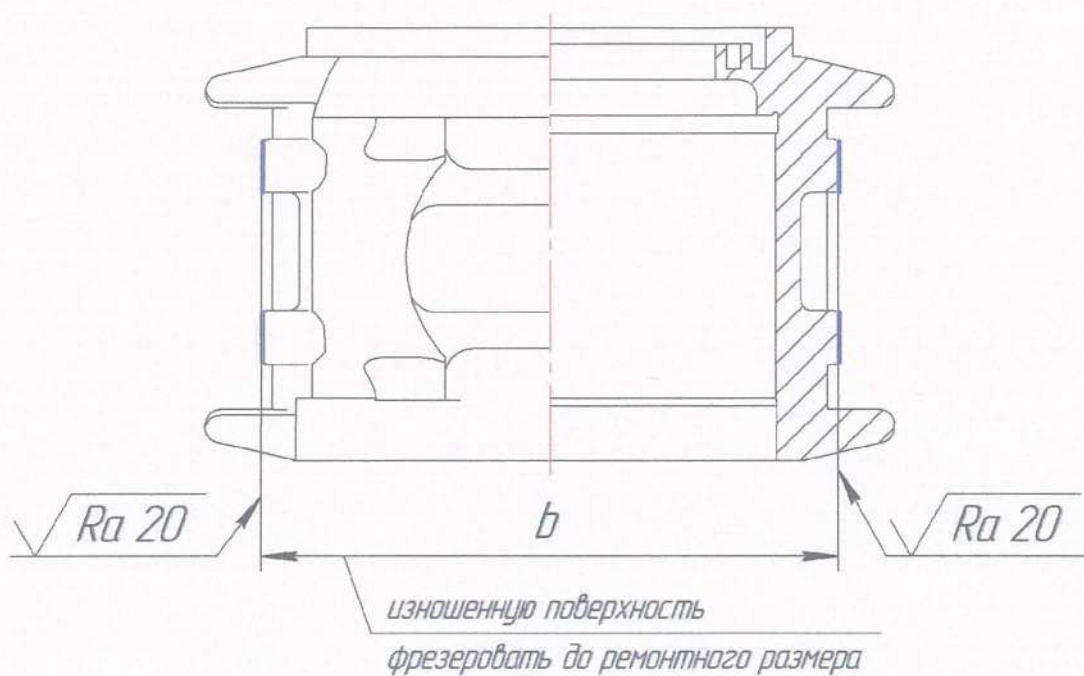


приварить по окружности угловым швом
заварить отверстия данным
способом до полного заполнения

Т1449.04.04.000РСБ				Корпус бункера с планкой		
Сборочный чертёж				Лист 1		
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Масса	Масштаб
Рисовал	Володькин	Соб.	2018	31	44,4	1:1
Проверил	Петров		2018	Лист	Листов	1
Техник				ПКБ ЦВ		
Начальник	Гольмиева		2018	ОАО "РЖД"		
Утв.	Комиссаров		2018	Формат А2		

Копировать

T1449.04.04.001P



Обозначение размера	Ремонтный размер
b	320 ₂

T1449.04.04.001P

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Володяев			2018
Пров.	Петров			2018
Т.контр.				
Н.контр.	Гольшева			2018
Утв.	Комиссаров			2018

Корпус буксы

Сталь 15Л ГОСТ 977-88

Лит.	Масса	Масштаб
Р01	44,4	1:4
Лист	Листов	1

ПКБ ЦВ ОАО "РЖД"

Копировал

Формат А4 127 120

31

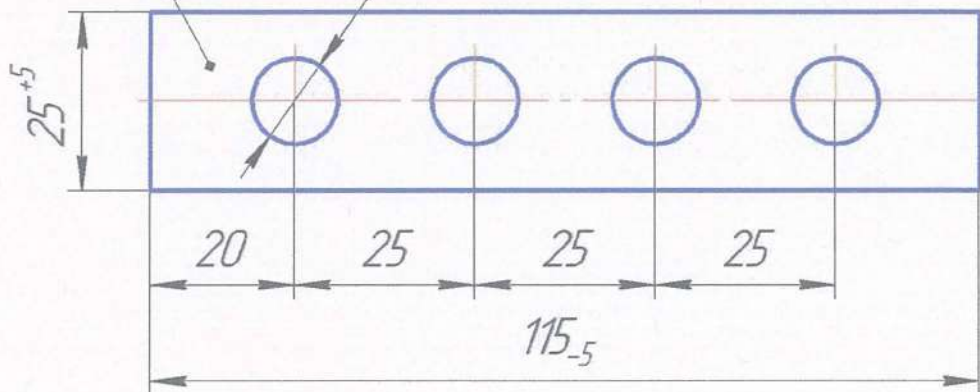
T1449.04.04.002P

✓ Ra 12,5 (✓)

S 5-6

φ12

4 отв.



1. Планку обрезать под прямым углом. Поверхность планки зачистить от заусенцев. Допускается после удаления заусенцев образование фасок.
2. Предельные отклонения размеров: $h14$; $H14$; $\pm \frac{12}{2}$

T1449.04.04.002P

Планка

Лит.	Масса	Масштаб
Р/1	0,114	1:1
Лист	Листов	1

Сталь 09Г2С ГОСТ 19281-89

ПКБ ЦВ ОАО "РЖД"

Копировал

Формат А4 128 128

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дил.

Взам. инд. №

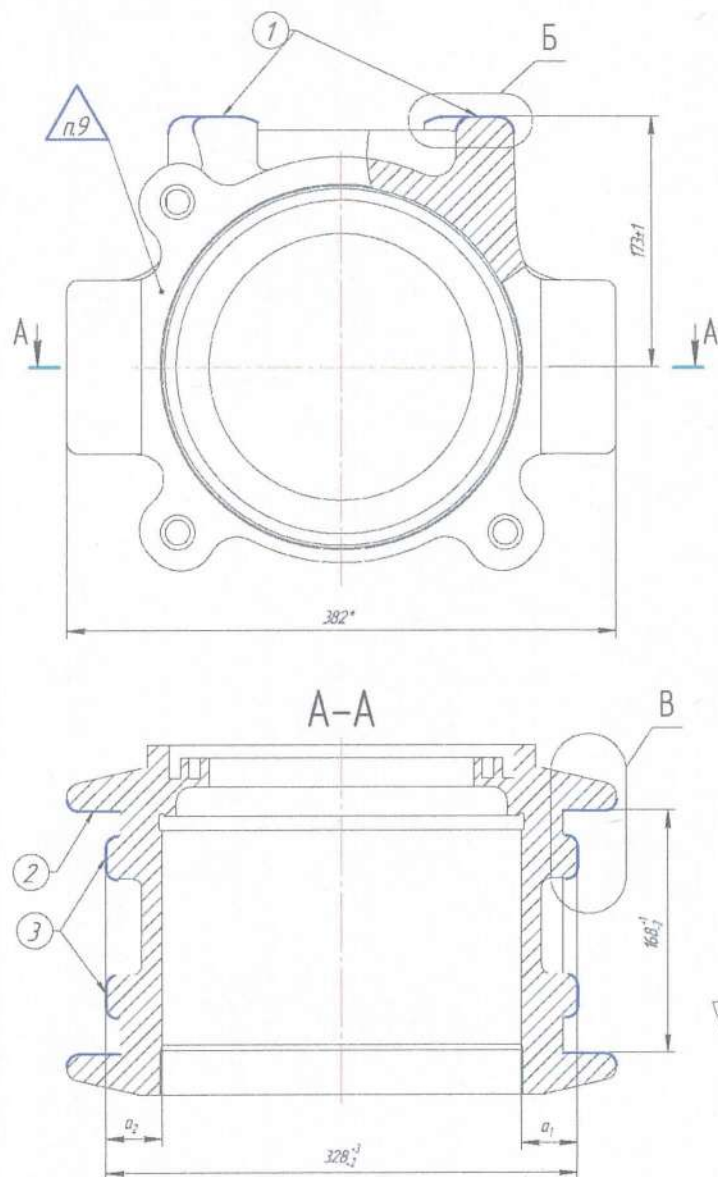
Подп. и дата

Инд. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Володяев		2018
Проб.		Петров		2018
Т.контр.				
Н.контр.		Голышева		2018
Утв.		Комиссаров		2018

31

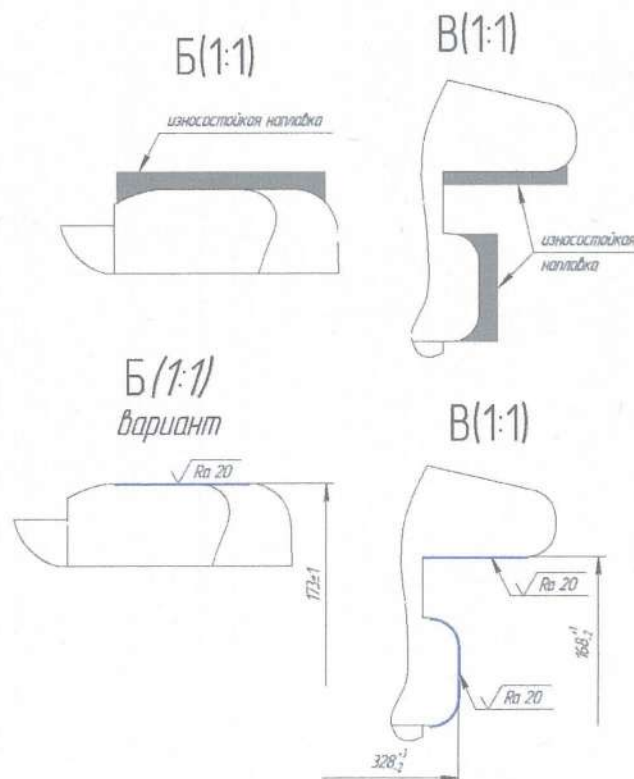
Т1449.04.00.001Р



Дефекты:
1-износ опорной поверхности;
2-износ боковой стороны направляющего борта;
3-износ поверхности направляющих челюсти.

Дефект	Устранение
1,2,3	наплавка слоя металла; механическая обработка до указанных размеров

Схема наплавки изношенных поверхностей



1 Допускаются корпуса бочки изготовленные из сталей марок 20Л и 25Л по ГОСТ 977-88.

2 Сварочные и наплавочные работы выполнять в соответствии с «Инструкция по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов» и «Ремонт сваркой и износостойкой наплавкой корпуса бочки ТИ 05-02-Б-2010».

3 Корпуса бочки с трещинами и отколами к наплавке не допускаются.

4 Изношенные поверхности перед наплавкой зачистить шлифовальным кругом или металлической щеткой до металлического блеска.

5 Твердость наплавленного слоя 240...300 НВ.

6 Поверхности направляющих челюстей наплавлять по схеме «крест».

7 В наплавленных слоях не допускаются трещины, несплавления по кромкам, подрезы, наплывы, прожоги, незаваренные кратеры; поры и шлаковые включения диаметром более 1 мм для сварных швов и более 1,5 мм для наплавленных слоев.

8 В местах наплавки после механической обработки допускаются занижение поверхности (черноты) общей площадью не более 15% площади наплавки.

9 Разница в толщине стенок корпуса бочки после ремонта, замеренная по направляющим a_1 и a_2 , не более 4 мм.

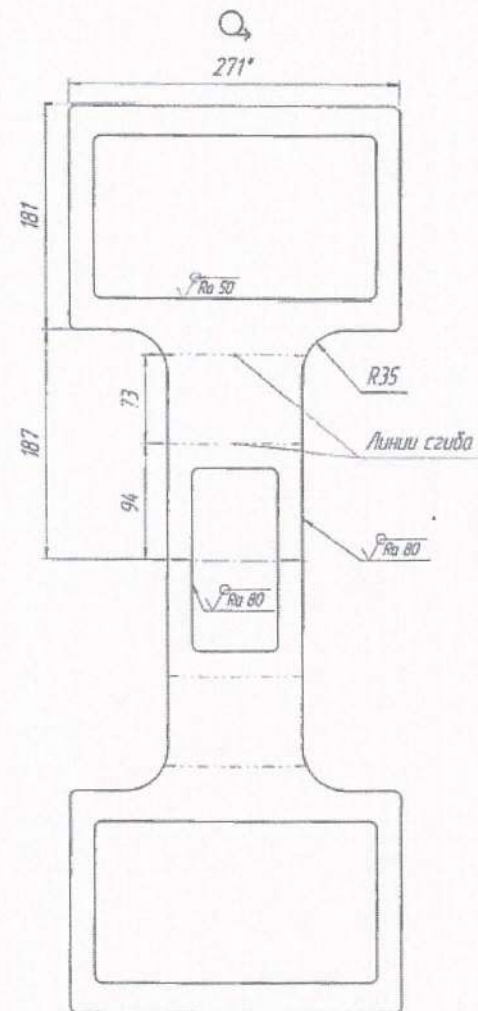
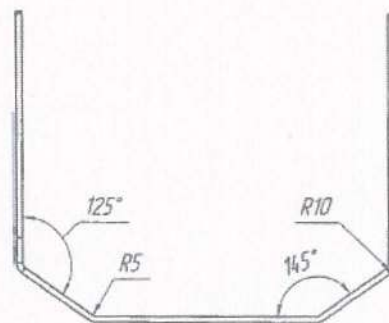
10 Для наплавки необходимо использовать электроды типа 350А ГОСТ 9467-75.

11 Клеима после ремонта в соответствии с «Ремонт сваркой и износостойкой наплавкой корпуса бочки ТИ 05-02-Б-2010».

Т1449.04.00.001Р				Лит		
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит	Масса	Масштаб
Разработ	Володькин	2018	2018	1	44,4	1:2,5
Проект	Петров	2018	2018	Лист	Листов	1
Исполн	Голышева	2018	2018	Сталь 15Л ГОСТ 977-88		
Утв	Комиссаров	2018	2018	ПКБ ЦВ ОАО «РЖД»		
Копировал				Формат А2		

128a

date received	date of issue	name and no.	date of issue	total no.	total value



- 1 Не указанные пред откл размеров НН, нН, ± ПП
2
3 *Размеры для справок
3 Изготовить удобным способом условный номер предприятия-изготовителя и дату изготовления (месяц, год). Шрифт 6-Пр
ГОСТ 26.020-80
4 Климатическое исполнение 50/11 ГОСТ 15150-69

				T1459.001			
Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Приспособление для идентификации бланков устного с классическими паззлами		Дет.	Возраст
Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.			135	77
Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.			Дет.	Возраст
Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Б-114-30101-1993-2004		ПКС ЛБ	
Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Форм. 09.02.1993-1994		ОАО ПКЗ	
Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Классиф.		Эксп. 17	

(31)
~~1295~~
1285

Приложение И (Обязательное)

Форма ВУ-41М

АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ № на узлы и детали вагонов, не выдержавшие гарантийного срока после изготовления, ремонта, модернизации

Дата составления Акта (число, месяц, год) _____		_____	
В вагонном депо _____	_____	Дороги _____	_____
Наименование _____		Наименование _____	
Вагон _____	_____	Собственности _____	_____
Тип _____		Государство _____	
Дата постройки (месяц, год) _____	_____	Изготовитель: _____	_____
Наименование _____		Наименование _____	
Приписки (для пассажирских и собственности) _____	_____	Дороги _____	_____
Наименование _____		Наименование _____	
Дата последнего ремонта (месяц, год) _____	_____	Место ремонта _____	_____
Наименование _____		Наименование _____	
Вид ремонта _____ с постройки _____	_____	Пробег на момент отказа _____	_____

Отказавшие узлы (детали):

Наименование _____	Номер _____
Изготовления _____	Дата (месяц, год) _____
Предприятия _____	_____
Последний ремонт с постройки _____	Дата (месяц, год) _____
Предприятия _____	_____
Характер дефекта _____	_____
Наименование _____	Номер _____
Изготовления _____	Дата (месяц, год) _____
Предприятия _____	_____
Последний ремонт _____	Дата (месяц, год) _____
Предприятия _____	_____
Характер дефекта _____	_____
Наименование _____	Номер _____
Изготовления _____	Дата (месяц, год) _____
Предприятия _____	_____
Последний ремонт _____	Дата (месяц, год) _____
Предприятия _____	_____
Характер дефекта _____	_____

Обстоятельства обнаружения _____

26-НОВ. 3248 31-2018 3248 22.05.2019

Вызов

представителя

Письмо, телеграмма № _____ от _____ Г.

Представитель _____

Фамилия, Имя, Отчество, Занимаемая должность

Командировочное удостоверение _____

Заключение комиссии о причинах появления дефектов:

Отнести по ответственности за: _____

(ВСЗ, ВРП, ВЧД производившие освидетельствование, ремонт или
изготовление)

Отнести по виновности за: _____

(производитель детали или узла)

Где и кем подлежит устранению дефект _____

Дефект подтверждается прилагаемыми к акту _____

эскизом, фотографией, актом экспертизы

Члены комиссии:

Руководитель ВЧДЭ _____

Фамилия, Имя, Отчество

подпись

МП.

Работник ВЧДЭ, ответственный
за рекламационную работу _____

Фамилия, Имя, Отчество

подпись

Мастер, бригадир ВЧДЭ _____

Фамилия, Имя, Отчество

подпись

Представитель предприятия,
участвующий в расследовании _____

Фамилия, Имя, Отчество

подпись

Представитель собственника _____

Фамилия, Имя, Отчество

подпись

Один экземпляр Акта получил: _____

Дата и подпись представителя

Особое мнение
(заполняется, если имеется)

Представитель предприятия,
участвующий в расследовании _____

Фамилия, Имя, Отчество

подпись

20- Нов. 3246 31-2018 Трамф 22.05.2019

ПРИЛОЖЕНИЕ К (обязательное)

Алгоритм контроля литых деталей тележек грузовых вагонов на допустимый срок службы

1. Контролю подлежит информация о литых деталях:

- надрессорная балка (код детали 6),
- боковая рама (код детали 7),

передаваемая в составе сообщения 4634 о комплектации грузовых вагонов.

2. Для проведения контроля используются следующие поля информационной фразы сообщения 4634

- поле 4 «Код предприятия-изготовителя детали»
- поле 6 «Год изготовления детали»
- поле 8 «Дата работ по детали»
- поле 9 «Код вида работ по детали»

Значение, указанное в поле 6 не должно быть больше текущего года или меньше 1975 г. При кодах предприятия-изготовителя детали 6711, 6730, 6714, 6712 год изготовления не должен превышать 1992 год. При несоответствии, сообщение 4634 не принимается, отправителю выдается ошибка:

Код ошибки	Наименование
247	Год изготовления детали не может быть больше текущего
248	Год изготовления детали меньше 1975
251	Год изготовления детали предприятиями 6711,6712,6714,6730 не может быть больше 1992

3. Назначенный срок службы для деталей с кодами 6 и 7 в зависимости от года постройки и предприятия-изготовителя составляет:

до 1975г. - 30 лет;

с 1975г. по 1983г. - 40 лет;

с 1984 по 2002г. - 30 лет;

с 2003г - 32 года из сталей марок 20ГЛ, 20ГФЛ, 20ГТЛ, 35 лет - из стали марки 20 ХГНФТЛ по ОСТ 32.183-2001. Для деталей (независимо от года постройки), имеющих клейма завода-изготовителя 6 в овале, TGT (клеймо для сообщения 6712) и клейма завода изготовителя на детали 23 в овале, IOB, F в овале, CUG, TO, FAYR, INTOF (клеймо для сообщения 6714) - срок службы - 30 лет. Деталям указанных производителей продление срока службы не производится.

30-НОВ. 2024/3 9-2020 МД/ 08.12.2022.

4. Год окончания назначенного срока службы определяется расчётным путём по формуле:

$$\Gamma_0 = \Gamma_{\text{и}} + \text{Нс},$$

где: $\Gamma_{\text{и}}$ - год изготовления литой детали (поле 6);

Нс - назначенный срок службы литой детали в годах в соответствии с п.3.

При несоответствии полученного значения текущему году сообщение 4634 не принимается, отправителю выдается ошибка:

Код ошибки	Наименование
249	Превышен предельный срок службы детали.

5. По деталям с продленным сроком службы в информационной фразе с. 4634 должны быть заполнены поля 8 и 9. При этом поле 9 должно иметь значение «б» - продление срока службы. Поле 8 должно содержать год, до которого продлен срок службы.

Для деталей с продленным сроком, максимальный срок службы не должен превышать 37 лет, за исключением деталей, имеющих клейма завода-изготовителя б в овале, TGT (клеймо для сообщения 6712) и клейма завода изготовителя на детали 23 в овале, IOB, F в овале, CUG, TO, FAYR, INTOF (клеймо для сообщения 6714), для которых максимальный срок службы не должен превышать 30 лет.

6. Год окончания продленного срока службы литой детали, указанный в поле 8 информационной фразы сообщения 4634, должен удовлетворять требованию:

$$\Gamma_{\text{п}} \leq \Gamma_{\text{и}} + \text{Нс} + 7,$$

где: $\Gamma_{\text{п}}$ - год, до которого продлен срок службы литой детали (поле 9);

Нс - назначенный срок службы в годах (п.3);

7 - максимальная величина продления срока службы литой детали, в годах.

При несоответствии сообщение 4634 не принимается, отправителю выдается ошибка:

Код ошибки	Наименование
250	Величина продления срока службы литой детали превышает допустимое значение

30-НОВ 32438 8-2020 СВУ 08.12.202.

Лист регистрации изменений

Изм	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подп.	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					
1	43	—	—	—	—	32 ЦВ	39 - 2010	Е. Край	29.07.11
2	46	—	—	—	—	32 ЦВ	57 - 2010	Е. Край	29.07.11
3	1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 14, 18, 22, 25, 28, 30, 35, 42, 46, 53, 58, 59, 62, 114, 117, 118, 119	72, 73, 74	75	72, 73, 74	—	32 ЦВ	30 - 2011	Е. Край	30.05.12
4	2, 10, 18, 61, 71, 74, 75	—	—	—	—	32 ЦВ	52 - 2012	Е. Край	09.11.12
5	1, 6, 9, 17, 18, 39, 40, 44, 46, 49, 51, 67, 71, 72, 73	—	77	—	—	32 ЦВ	69 - 2012	Е. Край	15.05.13
6	2, 4, 10, 18, 34, 35, 55, 61, 36	—	—	—	—	32 ЦВ	30 - 2013	Е. Край	03.12.13
7	1, 4, 6, 8, 32, 38, 45, 48, 67	приложение №	—	приложение №	—	32 ЦВ	38 - 2013	Е. Край	28.05.14
8	72	—	—	—	—	32 ЦВ	29 - 2014	Е. Край	03.12.14
9	1, 2, 4, 10, 19, 20, 25, 30, 31, 35	—	—	—	—	32 ЦВ	36 - 2014	Е. Край	03.12.14
10	60, 47, 53, 71, 73, 74, 75	—	—	—	—	32 ЦВ	2 - 2015	Е. Край	23.07.15
11	19, 27, 28, 29, 64, 68, 70, 73	15	14а, 14б, 14в, 14г, 14д, 14е, 14ж, 14з, 14и, 14к, 14л, 14м, 14н, 14о, 14п, 14р, 14с, 14т, 14у, 14ф, 14х, 14ц, 14ч, 14ш, 14щ, 14ъ, 14ы, 14ь, 14э, 14ю, 14я	15	—	32 ЦВ	20 - 2015	Е. Край	20.11.15
12	35	—	—	—	—	32 ЦВ	33 - 2015	Е. Край	20.11.15
13	2, 10, 55, 75	—	—	—	—	32 ЦВ	42 - 2015	Е. Край	31.05.16
14	33, 43, 73	—	—	—	—	32 ЦВ	44 - 2015	Е. Край	01.06.16
15	75	61	—	61	—	32 ЦВ	29 - 2016	Е. Край	03.11.16
РД 32 ЦВ 052 - 2009									Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					

Лист регистрации изменений

Изм	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подп.	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					
16	20, 24	—	—	—	—	32 ЦВ	132 - 2016	Е. Краус	29.05.17
17	—	81	—	81	—	32 ЦВ	5 - 2017	Е. Краус	29.05.17
18	31	—	—	—	—	32 ЦВ	20 - 2017	Е. Краус	02.11.17
19	1, 42, 50, 76	—	—	—	—	32 ЦВ	21 - 2017	Е. Краус	02.11.17
20	20	—	—	—	—	32 ЦВ	32 - 2017	Е. Краус	02.11.17
21	24, 25	—	—	—	—	32 ЦВ	44 - 2017	Е. Краус	02.11.17
22	2, 10, 24, 25, 34	—	—	—	—	32 ЦВ	56 - 2017	Е. Краус	23.06.18
23	9, 20, 48, 53, 75	—	—	—	—	32 ЦВ	64 - 2017	Е. Краус	23.05.18
24	74, 77, 83	—	—	—	—	32 ЦВ	6 - 2018	Е. Краус	23.05.18
25	65-93 Тит. лист.	с II - 58	—	II - 58	—	32 ЦВ	14 - 2018	Е. Краус	22.05.19
26	87	59 - 86	87 - 131	59 - 86	—	32 ЦВ	31 - 2018	Е. Краус	22.05.19
27	11, 1-3, 5, 9, 16, 16, 22, 23, 25, 29, 33, 56-58, 64.	—	—	—	—	32 ЦВ	21 - 2019	Суп	29.10.19
28	3, 10, 33	34	—	—	—	32 ЦВ	40 - 2019	Суп	04.12.202
29	3, 4, 5, 44, 90	89, 118, 119	110а, 110б, 119б	—	—	32 ЦВ	1 - 2020	Суп	07.12.202
30	56, 57, 67	—	131а, 131б	—	—	32 ЦВ	4 - 2020	Суп	08.12.202
31	99, 94, 76-132	74, 75	—	76	—	32 ЦВ	54 - 2019	Суп	04.12.202
32	15, 20	77, 78, 79, 81, 82	—	—	—	32 ЦВ	36 - 2020	Суп	11.12.202
РД 32 ЦВ 052 - 2009									Лист
									29
									133-132
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					

Лист регистрации изменений

Изм	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводительно го докум. и дата	Подп.	Дата
	изме- ненных	замене- нных	новых	аннули- рова- нных					
33	22, 23 99	97, 98	-	-	-	32 ЦВ	38-2020	Сул	11.12.20
34	38, 25	-	-	-	-	32 ЦВ	3-2021	Сул	28.05.21
35	3, 10; 33	34	-	-	-	32 ЦВ	5-2021	Сул	28.05.21
36	3, 2; 22, 99	-	-	-	-	32 ЦВ	18-2021	Сул	29.11.21
37	57	61	-	-	-	32 ЦВ	24-2021	Сул	29.11.21
Подп. и дата	38	74	-	-	-	32 ЦВ	43-2021	Сул	29.11.21
	39	3, 10; 33	-	34а	-	32 ЦВ	3-2022	Сул	17.06.22
	40	51, 56; 64, 68	-	-	-	32 ЦВ	8-2022	Сул	17.06.22
Изм. № дубл.	41	28, 62; 63, 64	94	-	-	32 ЦВ	27-2022	Сул	22.12.22
	42	68 75	-	-	-	32 ЦВ	34-2022	Сул	22.12.22
	43	25	-	-	-	32 ЦВ	20-2023	Сул	21.11.23
Изм. инв. №	44	75	-	-	-	32 ЦВ	45-2023	Сул	21.11.23
	45	2, 4, 5; 6, 7, 38; 45, 66, 67; 75	-	-	-	32 ЦВ	45-2023	Сул	14.06.24
Подп. и дата	46	-	74, 75	-	-	32 ЦВ	21-2024	Сул	20.11.24
	47	22, 23 29, 74	-	-	-	32 ЦВ	29-2024	Сул	20.11.24
	48	16, 70; 97, 99	-	-	-	32 ЦВ	33-2024	Сул	20.11.24
Изм. инв. №	49	35, 34 34а	-	-	-	32 ЦВ	41-2024	Сул	20.11.24
РД 32 ЦВ 052 - 2009									Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					

Лист регистрации изменений

[illegible]